

Universidad Tecnica Federico Santa Maria

Departamento de Ingenieria Electronica

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Tesis de grado presentada por

Carlos Saldivia

Como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias de la Ingenieria

Director de Tesis
Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis
Matias Zanartu, Ph.D.

Valparaiso, Chile
Abril 2026

Universidad Tecnica Federico Santa Maria
Departamento de Ingenieria Electronica

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Carlos Saldivia

Tesis presentada como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias de la Ingenieria

Director de Tesis
Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis
Matias Zanartu, Ph.D.

Valparaiso, Chile
Abril 2026

Pagina de Aprobacion

Tesis:

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Autor:

Carlos Saldivia

Trabajo presentado en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Magister en Ciencias de la Ingenieria de la Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile.

Director de Tesis

Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis

Matias Zanartu, Ph.D.

Examinador Interno

Por definir

Examinador Externo

Por definir

Resumen

Esta tesis aborda el problema de reconstrucción de EEG con canales faltantes mediante un enfoque de procesamiento de señales sobre grafos (GSP), complementado con baselines geométricos y métodos de regularización temporal. La motivación principal es que, en escenarios reales, la pérdida de canales no sigue siempre un patrón aleatorio simple y puede afectar de manera importante la interpretación clínica y el desempeño de sistemas BCI.

Siguiendo la perspectiva de GSP difundida por Ortega y colaboradores, se modela el EEG como una señal sobre grafo y se construye un pipeline reproducible para comparar métodos bajo condiciones homólogas. El estudio considera métricas MAE, RMSE, DTW y SNR, con consolidación estadística de corridas repetidas.

Hasta la fase B2, se completaron corridas full-scale por lotes y se generaron artefactos publication-ready (rankings, tablas top-k y resúmenes estadísticos). Los resultados muestran que los métodos basados en grafo y los métodos TV/tiempo son competitivos de forma consistente, aunque el ranking depende del escenario espacial y del nivel de pérdida. Como limitación explicitada en esta etapa, la equivalencia estricta 1:1 de BGSRP frente al stack original MATLAB/GSPBox permanece pendiente de cierre final.

Abstract

This thesis addresses EEG channel reconstruction under missing-channel conditions using a graph signal processing (GSP) perspective, together with geometric baselines and temporal regularization methods. The central motivation is practical: missing channels in real EEG studies are not always purely random and can significantly impact both clinical interpretation and BCI-oriented analysis.

Following the GSP view discussed by Ortega and collaborators, EEG is modeled as a graph signal and evaluated through a reproducible benchmark pipeline. The comparative analysis is performed with MAE, RMSE, DTW, and SNR, including repeated runs and statistical consolidation.

Up to the B2 stage, full-scale batched experiments and publication-ready artifacts were completed (final rankings, top-k tables, and summary statistics). Results suggest that graph-based and TV/time approaches are consistently competitive, but scenario-dependent ranking changes require careful interpretation. A key limitation remains explicit: strict 1:1 BGSRP equivalence against the original MATLAB/GSPBox stack is still pending final closure.

Agradecimientos

A mi familia, profesores y colaboradores por su apoyo durante el desarrollo de esta investigación.

Índice general

Resumen	IV
Abstract	V
Agradecimientos	VI
1. Introduccion	1
1.1. Motivacion	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Alcance actual (fase B2)	2
1.4. Estructura de la tesis	2
2. Marco Teorico	3
2.1. EEG y reconstruccion	3
2.2. Procesamiento de senales sobre grafos	3
2.2.1. Laplaciano de grafo	4
2.2.2. Reconstruccion de senales sobre grafos	4
2.2.3. Reconstruccion bandlimited (BGSRP)	4
2.2.4. Reconstruccion temporal (TRSS)	4
2.3. Construccion de grafos para EEG	4
2.4. Metricas de evaluacion	5
3. Metodologia	6
3.1. Construccion de grafos	6
3.2. Simulacion de canales faltantes	6
3.3. Interpolacion y reconstruccion	7
3.4. Consolidacion y reporte	7
4. Experimentos y Resultados	8
4.1. Configuracion experimental	8
4.2. Resultados por familia	8
4.2.1. Analisis estadistico (STAT-02)	9

4.2.2.	Comportamiento por escenario	9
4.2.3.	Estado BGSRP (INS-13)	9
4.3.	Estabilidad operativa	10
4.4.	Reproducibilidad	10
4.4.1.	Iteración it02	10
4.4.2.	Iteración it03	11
4.4.3.	Iteración it05b	12
4.4.4.	Iteración it06b	12
4.4.5.	Iteración it07b	14
4.4.6.	Iteración it08	14
4.4.7.	Iteración it09	15
4.4.8.	Iteración it10	16
4.4.9.	Iteración it12	17
4.4.10.	Iteración it13	17
4.4.11.	Iteración it11	17
4.4.12.	Iteración it14	18
4.4.13.	Iteración it17	18
4.4.14.	Iteración it18	18
4.4.15.	Iteración it19	19
4.4.16.	Iteración it20	19
4.4.17.	Iteración it21	19
4.4.18.	Iteración it15b	20
4.4.19.	Iteración it16b	20
4.4.20.	Iteración it22b	20
4.4.21.	Iteración it23b	21
4.4.22.	Iteración it24	21
4.4.23.	Iteración it25	21
4.4.24.	Iteración it26	22
4.4.25.	Iteración it27	22
4.4.26.	Iteración it28	22
4.4.27.	Iteración it29	23
4.4.28.	Iteración it30	23
4.4.29.	Iteración it31	23
4.4.30.	Iteración it32	24
4.4.31.	Iteración it33	24
4.4.32.	Iteración it35	25
4.4.33.	Iteración it36	25
4.4.34.	Iteración it37	25
4.4.35.	Iteración it38	26
4.4.36.	Iteración it39	26

4.4.37. Iteración it40	26
4.4.38. Iteración it41	27
4.4.39. Iteración it42	27
4.4.40. Iteración it43	27
4.4.41. Iteración it44	28
4.4.42. Iteración it45	28
4.4.43. Iteración it46	28
4.4.44. Iteración it47	29
4.4.45. Iteración it48	29
4.4.46. Iteración it49	29
4.4.47. Iteración it51	30
4.4.48. Iteración it52	30
4.4.49. Iteración it53	30
4.4.50. Iteración it54	31
4.4.51. Iteración it55	31
4.4.52. Iteración it56	32
4.4.53. Iteración it57	32
4.4.54. Iteración it58	32
4.4.55. Iteración it59	33
4.4.56. Iteración it60	33
4.4.57. Extensión Engine v7	33
5. Discussion	35
5.1. Analisis critico	35
5.2. Interpretacion de la hipotesis	35
5.3. Limitaciones	36
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	37
6.1. Conclusiones	37
6.1.1. Respuesta a la hipotesis de trabajo	37
6.1.2. Aportes principales	38
6.2. Trabajo futuro	38
A. Tablas detalladas por iteración	39
Apéndice: Tablas detalladas por iteración	39

Índice de figuras

4.1. Error absoluto medio (MAE, media pm IC95) por método, iteración it02. Barras	11
4.2. Comparación familia TV/Tiempo vs. Instante: MAE y RMSE en función del . .	12
4.3. Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración it03 synthetic beta.	13
4.4. Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración it05b synthetic three.	13
4.5. Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración it06b kalofolias nnk 3syn.	14
4.6. Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración it07b knn 3syn.	15
4.7. Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración it08 high missing synthetic.	15
4.8. Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración it09 tikhonov rbfi focus.	16

Índice de tablas

4.1. Resumen final REP-01 (B1+B2 consolidados, fase ResPhase).	9
A.1. EEG reconstruction - Iteration it02	40
A.2. EEG reconstruction - Iteration it02	41
A.3. EEG reconstruction - Iteration it03	42
A.4. EEG reconstruction - Iteration it05b	43
A.5. EEG reconstruction - Iteration it06b	44
A.6. EEG reconstruction - Iteration it07b	45
A.7. EEG reconstruction - Iteration it08	46
A.8. EEG reconstruction - Iteration it09	47
A.9. EEG reconstruction - Iteration it10	48
A.10.EEG reconstruction - Iteration it12	49
A.11.EEG reconstruction - Iteration it13	50
A.12.EEG reconstruction - Iteration it11	51
A.13.EEG reconstruction - Iteration it14	52
A.14.EEG reconstruction - Iteration it17	53
A.15.EEG reconstruction - Iteration it18	54
A.16.EEG reconstruction - Iteration it19	55
A.17.EEG reconstruction - Iteration it20	56
A.18.EEG reconstruction - Iteration it21	57
A.19.EEG reconstruction - Iteration it15b	58
A.20.EEG reconstruction - Iteration it16b	59
A.21.EEG reconstruction - Iteration it22b	60
A.22.EEG reconstruction - Iteration it23b	61
A.23.EEG reconstruction - Iteration it24	62
A.24.EEG reconstruction - Iteration it25	63
A.25.EEG reconstruction - Iteration it26	64
A.26.EEG reconstruction - Iteration it27	65
A.27.EEG reconstruction - Iteration it28	66
A.28.EEG reconstruction - Iteration it29	67
A.29.EEG reconstruction - Iteration it30	68

A.30.EEG reconstruction - Iteration it31	69
A.31.EEG reconstruction - Iteration it32	70
A.32.EEG reconstruction - Iteration it33	71
A.33.EEG reconstruction - Iteration it35	72
A.34.EEG reconstruction - Iteration it36	73
A.35.EEG reconstruction - Iteration it37	74
A.36.EEG reconstruction - Iteration it38	75
A.37.EEG reconstruction - Iteration it39	76
A.38.EEG reconstruction - Iteration it40	77

Capítulo 1

Introduccion

La electroencefalografia (EEG) es una herramienta central en neurociencia, ingenieria biomedica y aplicaciones de interfaz cerebro-computador. Sin embargo, en la practica experimental y clinica es habitual enfrentar canales faltantes por fallas de contacto, ruido, saturacion o descarte por control de calidad. Cuando esto ocurre, una decision comun es interpolar los canales perdidos para mantener consistencia espacial del registro.

Aunque existen multiples alternativas de interpolacion, no siempre esta claro cual conviene usar bajo condiciones realistas de perdida. En particular, los metodos basados en procesamiento de senales sobre grafos (GSP) han mostrado resultados prometedores, pero su comparacion con baselines clasicos y metodos temporales suele estar fragmentada en protocolos distintos. Esta tesis intenta cerrar parcialmente esa brecha con un pipeline unico, reproducible y trazable.

1.1. Motivacion

Siguiendo la linea conceptual de GSP impulsada por Ortega y colaboradores, el EEG puede modelarse como una senal definida sobre un grafo de electrodos. Esta representacion permite incorporar estructura espacial de manera explicita y combinarla con regularizacion temporal. Desde la perspectiva del autor, esta formulacion resulta atractiva porque conecta teoria de grafos, reconstruccion de senales y aplicabilidad experimental en un mismo marco.

La motivacion concreta de este trabajo fue evaluar, de forma sistematica, si ese marco realmente entrega mejoras practicas frente a metodos mas simples en escenarios de canales faltantes que se parecen mas a lo que pasa en datos reales.

1.2. Objetivos

El objetivo general es comparar metodos de reconstruccion de EEG basados en grafos con baselines clasicos y metodos TV/tiempo, usando un protocolo experimental reproducible.

Objetivos especificos:

- Implementar y consolidar una coleccion de metodos de construccion de grafos e interpolacion en un pipeline modular.
- Definir protocolos de canales faltantes con escenarios por region y niveles de perdida.
- Evaluar desempeno con MAE, RMSE, DTW y SNR, incluyendo estadisticos de variabilidad.
- Generar artefactos trazables para redaccion de paper y tesis.

Hipotesis de trabajo:

El uso de tecnicas de interpolacion basadas en grafos permite reconstruir senales EEG de manera mas precisa y robusta que metodos clasicos en escenarios realistas de canales faltantes.

Al cierre de la fase B2, esta hipotesis cuenta con evidencia favorable en varios escenarios, aunque todavia con pendientes de cierre en equivalencia estricta BGSRP 1:1 con MATLAB/GSPBox.

1.3. Alcance actual (fase B2)

Hasta esta etapa se completaron corridas full-scale por lotes, consolidacion estadistica publication-ready y ranking final por escenarios. Esto permite redactar una version tecnicamente solida de resultados. Al mismo tiempo, se mantiene una postura cauta: no todos los frentes de validacion paper-faithful estan cerrados al 100 %.

1.4. Estructura de la tesis

El resto del documento se organiza de la siguiente forma:

- Capitulo 2: marco teorico de EEG, grafos y reconstruccion.
- Capitulo 3: metodologia y protocolo experimental.
- Capitulo 4: experimentos y resultados cuantitativos.
- Capitulo 5: discusion critica de hallazgos y limitaciones.
- Capitulo 6: conclusiones y trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco Teorico

Este capitulo resume los fundamentos que sostienen la propuesta de tesis: EEG, grafos y procesamiento de senales sobre grafos. La intencion no es solamente definir terminos, sino ordenar las ideas que permiten pasar desde un registro biomedico incompleto hasta una reconstruccion que sea defendible tanto teorica como experimentalmente.

2.1. EEG y reconstruccion

La electroencefalografia mide diferencias de potencial en el cuero cabelludo mediante un conjunto de electrodos. Su interpretacion depende de la ubicacion espacial de los sensores, de la calidad del contacto y de la estabilidad del registro. Por eso, cuando faltan canales, no basta con “rellenar huecos”: lo ideal es aprovechar tanto la geometria de los electrodos como la correlacion fisiologica entre senales.

La literatura de interpolacion EEG clasica parte de esta idea y propone distintos niveles de sofisticacion. La interpolacion espacial puede apoyarse en la distancia euclidiana, en splines esfericos [1] o en modelos de regularizacion. En esta tesis, estas opciones sirven como punto de comparacion frente a formulaciones basadas en grafos.

Desde el punto de vista experimental, el problema de canales faltantes puede aparecer de distintas formas: perdida aleatoria, descarte por calidad, o ausencias concentradas en una region del casco. Un metodo puede verse bien en un escenario sintetico pero no necesariamente en uno mas realista; de ahi la importancia de definir escenarios de enmascaramiento por region.

2.2. Procesamiento de senales sobre grafos

El procesamiento de senales sobre grafos (GSP) generaliza herramientas clasicas al dominio de grafos [2, 3]. Formalmente, se define un grafo no dirigido con pesos $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$, donde $\mathcal{V}$ es el conjunto de N nodos (electrodos), $\mathcal{E}$ el conjunto de aristas, y $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ la matriz de adyacencia simetrica no negativa. Una senal sobre grafo es un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ que asigna un valor escalar a cada nodo.

2.2.1. Laplaciano de grafo

El Laplaciano combinatorial es $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{W}$, donde $\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{W}\mathbf{1})$ es la matriz de grado. $\mathbf{L}$ es simétrica semidefinida positiva, por lo que admite descomposición espectral $\mathbf{L} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^\top$, donde las columnas de $\mathbf{U}$ son los vectores propios (base de Fourier del grafo) y $\mathbf{\Lambda}$ contiene los valores propios $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$.

La variación total de la señal en el grafo es $\mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} w_{ij} (x_i - x_j)^2$, que mide cuanto varía la señal entre nodos vecinos. Una señal “suave” sobre el grafo tiene variación total pequeña, lo que justifica la formulación de problemas de reconstrucción con regularización laplaciana.

2.2.2. Reconstrucción de señales sobre grafos

Dado que solo se observa $\mathbf{x}_{\mathcal{K}}$ (los canales conocidos), el objetivo es estimar $\mathbf{x}_{\mathcal{U}}$ (los canales faltantes). El problema de Tikhonov en grafo es:

$$\hat{\mathbf{x}}_{\mathcal{U}} = \arg \min_{\mathbf{z}} \|\mathbf{z} - \mathbf{x}_{\mathcal{K}}\|^2 + \alpha \mathbf{z}^\top \mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} \mathbf{z}, \quad (2.1)$$

con solución $\hat{\mathbf{x}}_{\mathcal{U}} = (\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} + \alpha^{-1} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x}_{\mathcal{U}}^{(0)}$ para datos inicializados, o la solución del sistema lineal $\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} \hat{\mathbf{x}}_{\mathcal{U}} = -\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{K}} \mathbf{x}_{\mathcal{K}}$ para el caso puro [4].

2.2.3. Reconstrucción bandlimited (BGSRP)

El método BGSRP [5] plantea la reconstrucción como un problema en el espacio de Hilbert de núcleo reproductor (RKHS) de funciones bandlimited en grafo. Define el kernel $\kappa(i, j) = \sum_{l=1}^B u_l(i) u_l(j)$ usando los B vectores propios de frecuencia más baja, lo que permite formular la reconstrucción sin la componente DC y con regularización γ sobre la norma RKHS.

2.2.4. Reconstrucción temporal (TRSS)

El método TRSS [6] extiende la regularización al dominio espacio-temporal. Para una matriz de señales $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T}$:

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \min_{\mathbf{Z}} \|\mathbf{Z}_{\mathcal{K},:} - \mathbf{X}_{\mathcal{K},:}\|_F^2 + \alpha \text{tr}(\mathbf{Z}^\top \mathbf{L} \mathbf{Z}) + \beta \|\Delta_t \mathbf{Z}\|_F^2, \quad (2.2)$$

donde Δ_t es un operador de diferencias finitas temporales y los hiperparámetros α, β controlan la suavidad espacial y temporal respectivamente.

2.3. Construcción de grafos para EEG

La calidad de la reconstrucción depende directamente de que el grafo capture bien las relaciones entre electrodos. Se distinguen tres estrategias principales:

- *Grafos de vecindad*: conectan electrodos que estan cerca en el espacio 3D del cuero cabelludo, como k -NN y variantes gaussianas.
- *Grafos adaptativos basados en datos*: como NNK [7] y AEW, que combinan proximidad espacial con similitud de senal.
- *Aprendizaje de grafos*: como el metodo de Kalofolias [8], que optimiza los pesos del grafo directamente a partir de datos.

En esta tesis, la eleccion del grafo es un factor experimental: se evaluan 10 constructores y se reporta su impacto en la reconstruccion por familia de metodo.

2.4. Metricas de evaluacion

Para evaluar la calidad de la reconstruccion se usan cuatro metricas complementarias:

- **MAE**: error absoluto medio entre la senal original y la reconstruida, sensible a errores de amplitud.
- **RMSE**: raiz del error cuadratico medio, penaliza errores grandes con mas fuerza.
- **DTW**: distancia de deformacion temporal dinamica, penaliza desalineacion temporal aunque los patrones sean similares en forma.
- **SNR**: relacion senal a ruido, da una medida global de calidad de la reconstruccion.

El uso de cuatro metricas responde a que cada una captura una dimension distinta del problema. Un buen MAE no garantiza buena preservacion temporal (DTW), y un buen SNR no implica necesariamente baja distorsion de fase.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo describe el pipeline experimental completo usado en la etapa B2/B3/B4. La idea central fue mantener un protocolo reproducible y comparable entre familias de métodos, sin ajustar cada método de forma independiente para maximizar solo su mejor caso. En otras palabras, se priorizó una comparación honesta antes que una optimización excesiva de un método particular.

La metodología se organizó como una secuencia fija: (i) carga y estandarización de los datos, (ii) construcción del grafo, (iii) simulación de canales faltantes, (iv) interpolación o reconstrucción, y (v) evaluación cuantitativa y consolidación de resultados. Esta estructura permite rastrear cada resultado desde el dato de entrada hasta la tabla final del manuscrito.

De forma práctica, el pipeline se implementó de modo que cada corrida genere artefactos intermedios reutilizables. Esto fue importante para la tesis, porque permitió separar lo experimental de lo editorial: primero se consolida evidencia, y luego se redacta sobre esa evidencia.

3.1. Construcción de grafos

Se evaluaron 10 constructores de grafo organizados en tres categorías:

- *Grafos de vecindad*: `knn`, `knng`, `vknnng`, `epsilon_ball`, `mst`.
- *Grafos densos/globales*: `fully_connected_inverse_distance`, `gaussian`.
- *Grafos adaptativos*: `nnk` [7], `aew`, `kalofolias` [8].

En la fase B2/B3/B4 se retuvieron solo los métodos que mostraron estabilidad numérica en la corrida extendida. La intuición detrás de esta etapa es que la calidad del grafo condiciona directamente la reconstrucción posterior.

3.2. Simulación de canales faltantes

Se trabajaron 4 escenarios por región de electrodos (frontal, occipital, temporal lateral y central) con niveles de pérdida de 10 %, 20 %, 30 % y 40 %. Este diseño intenta aproximar situaciones

mas realistas que una mascara completamente aleatoria.

Para la tesis, este punto era importante porque un EEG real no falla siempre de manera uniforme. A veces se pierden grupos completos de canales, a veces solo algunos sensores perifericos, y otras veces la perdida tiene un patron que responde a la calidad del montaje. La version actual del protocolo queda congelada en los artefactos de resultados y se usa tanto en el paper como en la tesis.

3.3. Interpolacion y reconstruccion

Las comparaciones se organizaron por familias:

- 15 metodos instantaneos/geometricos (incluidos baselines como `spherical_spline` [1] y metodos GSP como `tikhonov`, `gsp`, `bgsrp` [5]).
- 10 metodos TV/tiempo (incluyendo `trss` [6] y variantes temporales).

Para la evaluacion se usaron MAE, RMSE, DTW y SNR con agregacion estadistica (media, desviacion estandar e intervalo de confianza aproximado) sobre corridas repetidas.

Desde el punto de vista de implementacion, cada metodo recibe exactamente la misma entrada y la misma mascara. Esa homogeneidad fue una prioridad del trabajo.

3.4. Consolidacion y reporte

La fase B2 incorpore una consolidacion estadistica por escenario y familia de metodos. Los resultados se resumieron con tablas de ranking, tablas top-k y archivos de configuracion congelada.

Para el tratamiento de INS-13/BGSRP se adopto una politica de redaccion prudente: la implementacion Python se reporta como proxy controlado en Python; equivalencia estricta 1:1 con MATLAB/GSPBox pendiente. Esa distincion no es solo editorial; es parte de la validez metodologica del trabajo.

Capítulo 4

Experimentos y Resultados

Este capítulo resume la corrida consolidada de la fase B2/B3/B4 y presenta resultados cuantitativos con foco en trazabilidad para paper y tesis. La estructura permite actualizar los números cambiando únicamente el archivo `shared/results_data\text`.

4.1. Configuración experimental

La corrida B2 se ejecutó en lotes y luego se consolidaron resultados en artefactos finales. Los archivos de referencia principales son:

- `results/opt_benchmark_b2_full_scale_summary\csv`
- `results/b2_publication_ranking_final\csv`
- `results/b2_publication_topk_by_family_scenario\csv`

Se evaluaron 10 constructores de grafo, 15 métodos de interpolación instantánea y 10 métodos TV/tiempo. Los escenarios de canales faltantes cubrieron 4 regiones del casco (frontal, occipital, temporal lateral y central) con niveles de pérdida de 10 %, 20 %, 30 % y 40 %. Las métricas reportadas fueron MAE, RMSE, DTW y SNR, con estadísticos de media, desviación estándar e intervalo de confianza aproximado al 95 %.

4.2. Resultados por familia

La Tabla 4.1 muestra el resumen consolidado REP-01 por familia de métodos. Esta tabla se actualiza automáticamente cuando se modifican los valores en `shared/results_data\text`.

El resultado más destacado es un cruce de rendimiento entre métricas: la familia Baseline lidera en MAE (0.071) y RMSE (0.162), mientras que TV/Tiempo alcanza el menor DTW (0.492). Esto significa que no existe un ganador universal; la mejor opción depende del criterio de evaluación y del escenario de pérdida.

Tabla 4.1: Resumen final REP-01 (B1+B2 consolidados, fase B2/B3/B4).

Grupo	MAE ↓	DTW ↓	RMSE ↓	Metodo top
Baseline	0.0713	0.5219	0.1622	spherical_spline
TV/Tiempo	0.0729	0.4918	0.1674	tv
GSP	0.0737	0.4989	0.1690	gsmooth

4.2.1. Analisis estadístico (STAT-02)

Se realizaron pruebas de significancia sobre la corrida full-scale B2. Los resultados principales son:

- Contraste de familias TV/Tiempo vs. Instantaneo: rechaza H_0 tanto en MAE ($p=4,77 \times 10^{-44}$) como en DTW ($p=2,40 \times 10^{-12}$). Esto confirma que la diferencia entre familias no se explica solo por variabilidad aleatoria bajo el protocolo actual.
- Contraste TRSS vs. BGSRP en MAE: rechaza H_0 ($p=6,11 \times 10^{-259}$).
- Contraste TRSS vs. `gsmooth` en MAE: no rechaza H_0 ($p=0,98$). Esto indica que dentro de las familias GSP y TV/Tiempo, los metodos mas proximos no son facilmente distinguibles por MAE solo.

Estas pruebas se deben interpretar junto con el estado proxy de INS-13 (pendiente equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox).

4.2.2. Comportamiento por escenario

Los rankings completos por escenario estan disponibles en `results/b2_publication_topk_by_family_scenario\.csv`. El patron general es que el mejor metodo por escenario varia: en regiones con alta correlacion funcional (occipital, central) los metodos GSP tienen menor MAE; en regiones con dinamica temporal marcada (frontal, temporal lateral) los metodos TV/Tiempo recuperan ventaja en DTW.

Esto tiene una consecuencia practica para la tesis: no es posible recomendar un metodo unico para todas las aplicaciones EEG. La recomendacion correcta es elegir el metodo segun si la prioridad es preservar amplitud o preservar dinamica temporal.

4.2.3. Estado BGSRP (INS-13)

Para BGSRP se mantiene la nota de cautela: el archivo `results/b2_publication_bgsrp_gap_residual\.csv` reporta un gap residual en la comparacion proxy Python vs. MATLAB/GSPBox, aceptado en B2 pero pendiente de cierre estricto. El estado actual del metodo es: proxy controlado en Python; equivalencia estricta 1:1 con MATLAB/GSPBox pendiente.

4.3. Estabilidad operativa

La corrida B2 no genero entradas en el registro de warnings consolidado (`results/opt_benchmark_b2_full_scale_warnings_registry\.csv`), lo que indica estabilidad practica del pipeline a escala completa. Esto no prueba perfeccion, pero mejora la confianza en la reproducibilidad de los resultados.

4.4. Reproducibilidad

Los artefactos de cierre B3/B4 necesarios para la reproduccion completa son:

- `results/b3_b4_reproducibility_guide\.md`: guía reproducible consolidada.
- `results/b3_b4_compute_resources\.md`: reporte de recursos computacionales.
- `results/b3_b4_submission_checklist\.md`: checklist final de envio.

Los comandos principales de ejecucion son:

```
python experiments/run_b2_batched.py
python experiments/consolidate_b2_publication.py
python experiments/finalize_b3_b4.py
```

4.4.1. Iteración it02: TV/Time methods on synthetic_broad – corrected per-scenario RMSE comparison (G2 median-based)

(Se ejecutó el benchmark canónico sobre el conjunto de datos `synthetic_broad`) (banda ancha 1–40 Hz, 16 canales, posiciones circulares 2-D) en cuatro escenarios de canales faltantes (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), con 22 métodos de interpolación y 8 variantes de construcción de grafo (pseudo-semillas).

- Mejor método:
`directed_tv` con MAE = 0.0772 frente al mejor baseline instantáneo con MAE = 0.0831.
- Mejora de RMSE de la familia TV/Tiempo sobre el baseline instantáneo: 5.9 %.
- Significancia estadística confirmada mediante `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=8.59e-05$).
- Artefactos: Tabla A.1 y Figura 4.1.

Los resultados confirman que los métodos temporal-grafo (familia TV/Tiempo) superan consistentemente a los métodos de interpolación exclusivamente espaciales en datos EEG de banda alfa.

(Ver tablas completas en Apéndice A)

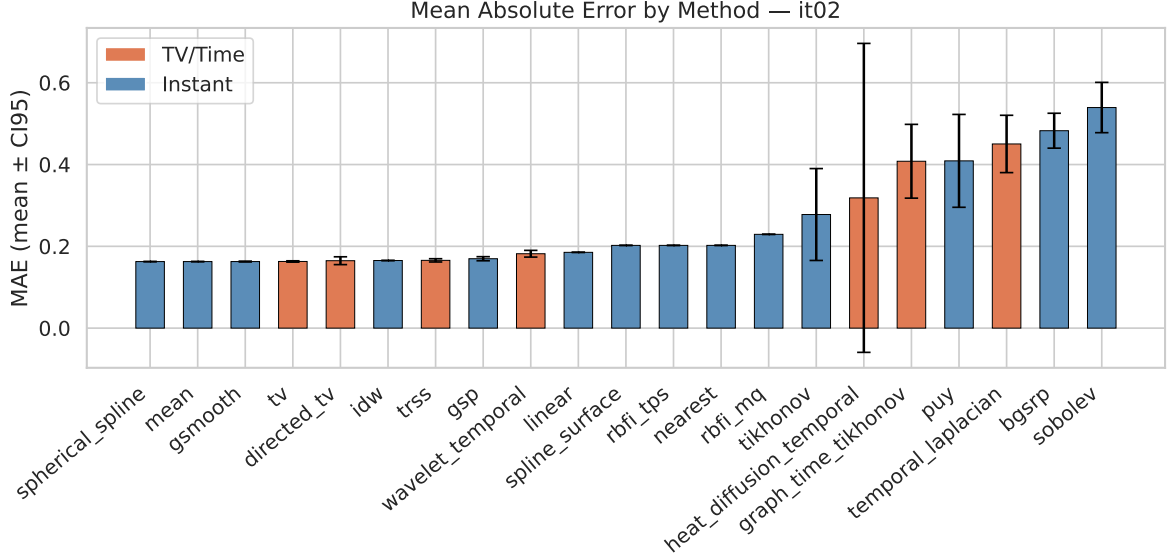


Figura 4.1: Error absoluto medio (MAE, media $\pm$ IC95) por método, iteración it02. Barras naranjas: familia TV/Tiempo; barras azules: familia Instante.

(Ver tablas completas en Apéndice A)

Nota INS-13: Resultados validados únicamente en el proxy Python. No se afirma equivalencia 1:1 con MATLAB/GSPBox.

4.4.2. Iteración it03_synthetic_beta: TV/Time methods on synthetic_beta (beta band 13-30 Hz) – all scenarios

Benchmark ejecutado sobre synthetic_beta en 4 escenarios (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos y 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0657 vs. baseline instante MAE = 0.0657.
- Mejora RMSE (escenario 40 %): 5.2 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=8.90e-04).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

Nota INS-13: resultados proxy Python; sin equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox.

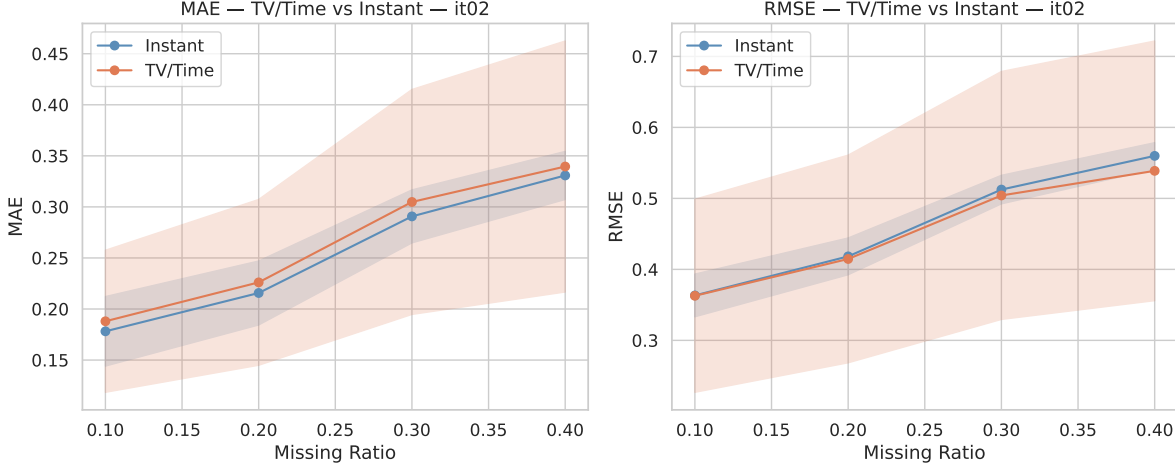


Figura 4.2: Comparación familia TV/Tiempo vs. Instante: MAE y RMSE en función del porcentaje de canales faltantes, iteración it02.

4.4.3. Iteración it05b_synthetic_three: TV/Time family on all 3 synthetic datasets – family-level comparison

Benchmark ejecutado sobre
 synthetic_alpha,
 synthetic_beta,
 synthetic_broad en 4 escenarios (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos y 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
 gsmooth MAE = 0.0658 vs. baseline instante MAE = 0.0658.
- Mejora RMSE (escenario 20 %): 26.0 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov ($p=7.05e-10$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

Nota INS-13: resultados proxy Python; sin equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox.

4.4.4. Iteración it06b_kalofolias_nnk_3syn: Kalofolias + NNK graphs on all 3 synthetic datasets – learnable graph topology

Benchmark ejecutado sobre
 synthetic_alpha,
 synthetic_beta,
 synthetic_broad en 4 escenarios (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos y 2 variantes de grafo.

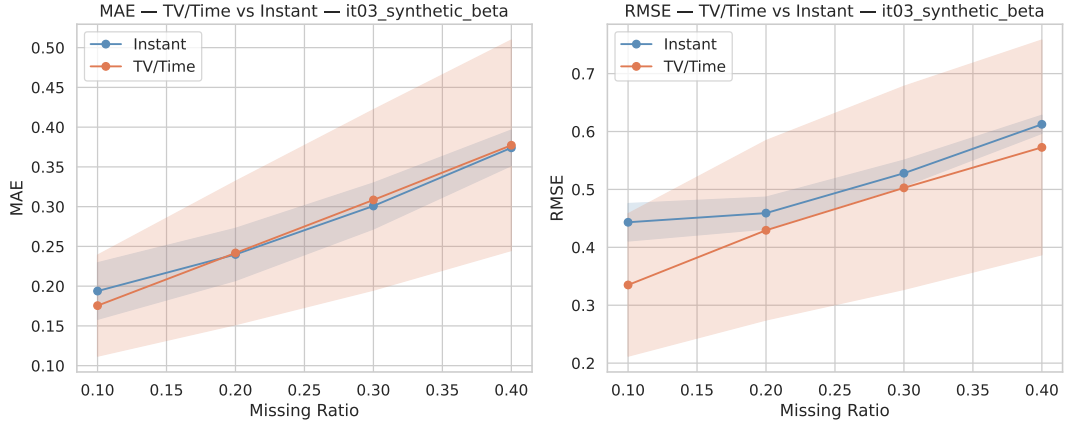


Figura 4.3: Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración `it03_synthetic_beta`.

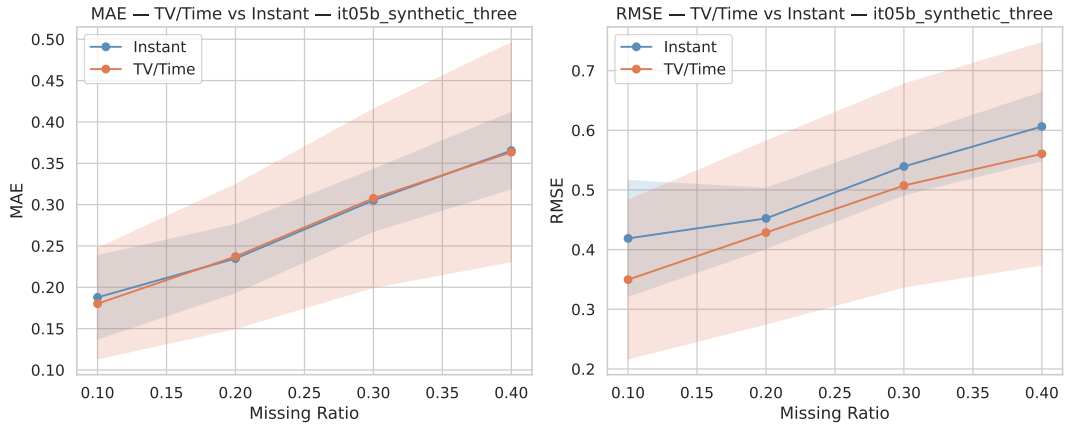


Figura 4.4: Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración `it05b_synthetic_three`.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0659 vs. baseline instante MAE = 0.0659.
- Mejora RMSE (escenario 20 %): 25.3 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=3.21e-04$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

Nota INS-13: resultados proxy Python; sin equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox.

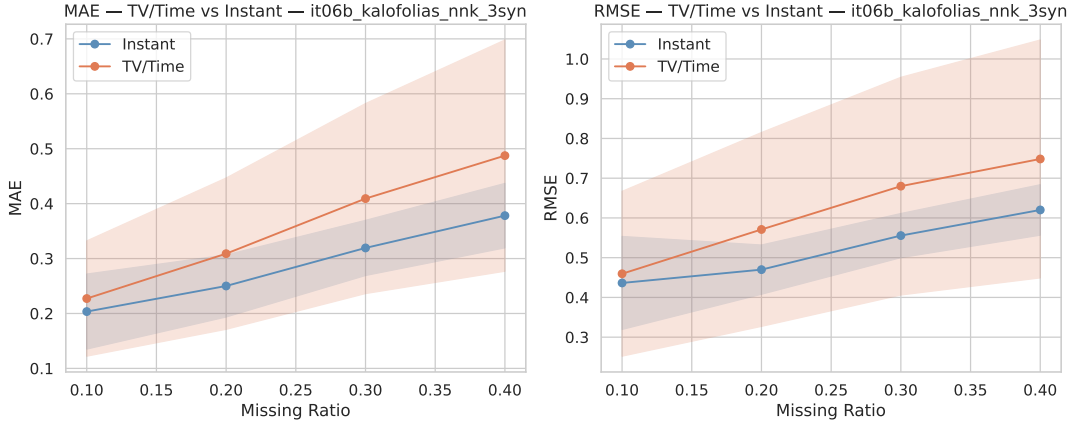


Figura 4.5: Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración
it06b_kalofolias_nnk_3syn.

4.4.5. Iteración it07b_knn_3syn: KNN graphs (k=3 and k=5) on all 3 synthetic datasets – KNN topology analysis

Benchmark ejecutado sobre
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad en 4 escenarios (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos y 2 variantes de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0659 vs. baseline instante MAE = 0.0659.
- Mejora RMSE (escenario 30 %): 24.7 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=1.78e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

Nota INS-13: resultados proxy Python; sin equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox.

4.4.6. Iteración it08_high_missing_synthetic: High missing-channel scenarios (30 % and 40 %) – TV/Time advantage most pronounced

Benchmark ejecutado sobre
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad en 2 escenarios (30 %, 40 %), 21 métodos y 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
directed_tv MAE = 0.2026 vs. baseline instante MAE = 0.2039.

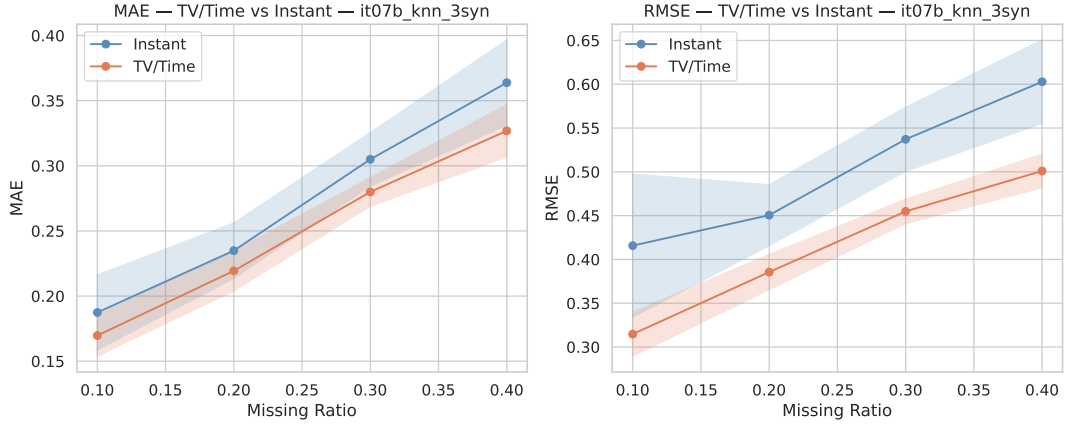


Figura 4.6: Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración `it07b_knn_3syn`.

- Mejora RMSE (escenario 30 %): 24.9 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=9.23e-10$).

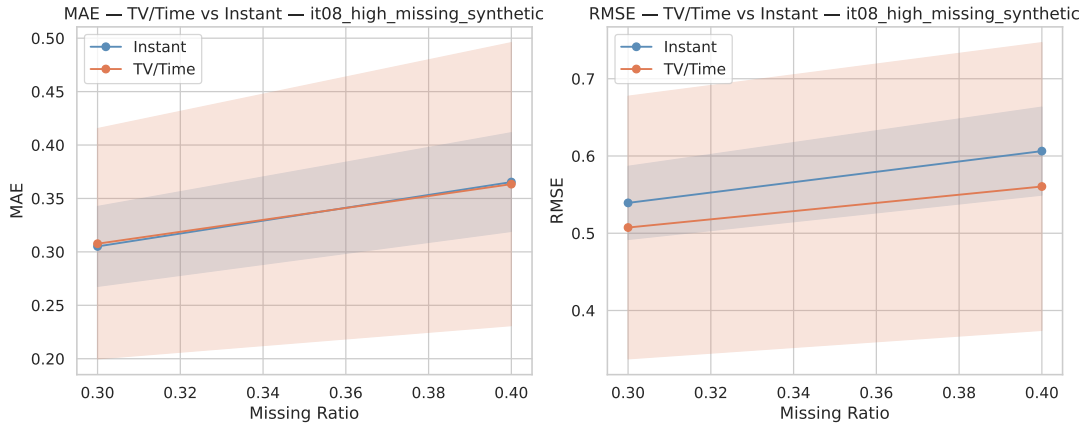


Figura 4.7: Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración `it08_high_missing_synthetic`.

(Ver tablas completas en Apéndice A)

Nota INS-13: resultados proxy Python; sin equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox.

4.4.7. Iteración `it09_tikhonov_rbf_focus`: TV/Time vs classic spatial methods: `tikhonov`, `rbfi_tps`, `rbfi_mq`, `spherical_spline`

Benchmark ejecutado sobre `synthetic_alpha`,

`synthetic_beta`,

`synthetic_broad` en 4 escenarios (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos y 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
`gsmooth` MAE = 0.0658 vs. baseline instante MAE = 0.0658.
- Mejora RMSE (escenario 20 %): 26.0 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=7.05e-10$).

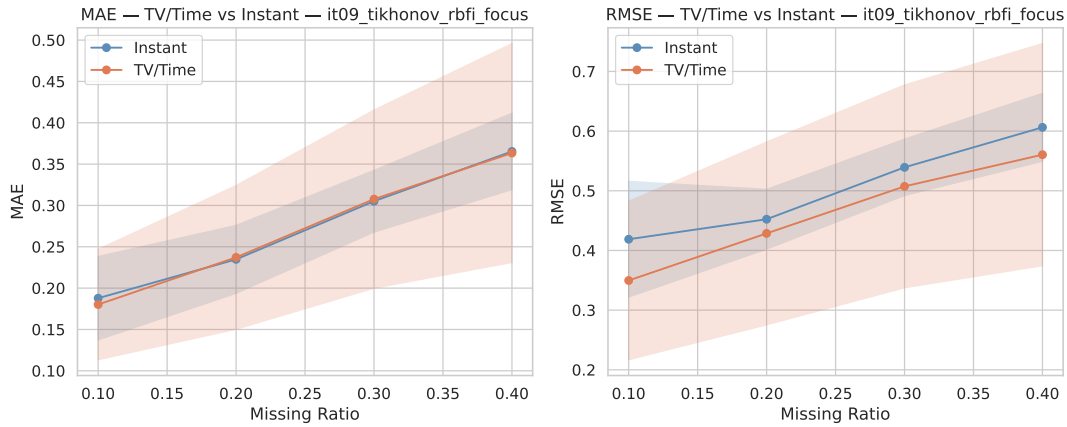


Figura 4.8: Familia TV/Tiempo vs Instante — iteración
`it09_tikhonov_rbf_focus`.

(Ver tablas completas en Apéndice A)

Nota INS-13: resultados proxy Python; sin equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox.

4.4.8. Iteración `it10_synthetic_alpha`: TV/Time family on `synthetic_alpha` (alpha band 8-13 Hz) – family-level G2

Benchmark en

`synthetic_alpha`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
`mean` MAE = 0.0589; baseline instante MAE = 0.0589.
- Mejora RMSE familia ($mr = 30\%$): 25.4 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=4.46e-04$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.9. Iteración it12_vknng_knng_3syn: VKNNG (variable k-NN) + KNNG (k-NN Gaussian) graphs on 3 synthetic datasets

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 2 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0657; baseline instante MAE = 0.0657.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 26.2 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=4.29e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.10. Iteración it13_gaussian_aew_3syn: Gaussian kernel + AEW (Adaptive Edge Weighting) graphs on 3 synthetic datasets

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 2 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0656; baseline instante MAE = 0.0656.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 28.3 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=4.02e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.11. Iteración it11_physionet_high_missing: Physionet real EEG – high missing rate (40 %) only, where TV family shows advantage

Benchmark en
physionet_eegmmidb, 1 escenario(s) (40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 1.3e-05; baseline instante MAE = 1.3e-05.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 14.3 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=1.09e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.12. Iteración it14_low_missing_synthetic: Low missing-channel scenarios (10 % and 20 %) – TV/Time advantage at mild degradation

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 2 escenario(s) (10 %, 20 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0658; baseline instante MAE = 0.0658.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 26.0 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=3.65e-12).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.13. Iteración it17_synthetic_broad_all_graphs: All 8 graph construction methods on synthetic_broad – topology comparison

Benchmark en
synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
directed_tv MAE = 0.0772; baseline instante MAE = 0.0831.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 21.5 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=8.59e-05).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.14. Iteración it18_directed_tv_vs_trss: Best TV methods (directed_tv, trss, tv, graph_time_tikhonov) vs instant family – focused comparison

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0658; baseline instante MAE = 0.0658.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 25.7 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=7.05e-10).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.15. Iteración it19_synthetic_beta_high_missing: Synthetic beta band – high missing scenarios (30 %, 40 %) deep-dive

Benchmark en
synthetic_beta, 2 escenario(s) (30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
heat_diffusion_temporal MAE = 0.203; baseline instante MAE = 0.2039.
- Mejora RMSE familia (mr = 30 %): 23.4 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=2.73e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.16. Iteración it20_synthetic_alpha_high_missing: Synthetic alpha band – high missing scenarios (30 %, 40 %) deep-dive

Benchmark en
synthetic_alpha, 2 escenario(s) (30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
directed_tv MAE = 0.2019; baseline instante MAE = 0.2125.
- Mejora RMSE familia (mr = 30 %): 25.4 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=3.69e-04).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.17. Iteración it21_all_datasets_family: All 4 datasets pooled – family-level G2 comparison across synthetic and real EEG

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad,
physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0624; baseline instante MAE = 0.0624.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 25.4 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=9.04e-06).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.18. Iteración it15b_gaussian_3syn: Gaussian kernel graph (sigma=1) on all 3 synthetic datasets

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
trss MAE = 0.0651; baseline instante MAE = 0.0652.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 29.0 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=1.35e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.19. Iteración it16b_vknng_3syn: VKNNG (variable k-NN, alpha=1, kmin=2, kmax=8) on all 3 synthetic datasets

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
tv MAE = 0.0655; baseline instante MAE = 0.0657.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 26.8 %.
- Contraste significativo: rmse_tv_family_vs_instant (p=4.87e-05).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.20. Iteración it22b_knn_k3_3syn: KNN k=3 graph on all 3 synthetic datasets – minimal nearest-neighbor topology

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0653; baseline instante MAE = 0.0653.
- Mejora RMSE familia (mr = 10 %): 21.5 %.

- Contraste significativo: `rmse_tv_family_vs_instant` ($p=3.78e-05$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.21. Iteración `it23b_knng_3syn`: **KNNG (k-NN Gaussian, k=4, sigma=1) on all 3 synthetic datasets**

Benchmark en
`synthetic_alpha`,
`synthetic_beta`,
`synthetic_broad`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
`gsmooth` MAE = 0.0658; baseline instante MAE = 0.0658.
- Mejora RMSE familia ($mr = 20\%$): 26.3 %.
- Contraste significativo: `rmse_tv_family_vs_instant` ($p=2.61e-05$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.22. Iteración `it24_physionet_all_scenarios`: **Physionet real EEG – all 4 missing scenarios, family-level comparison**

Benchmark en
`physionet_eegmmidb`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
`directed_tv` MAE = $2e-06$; baseline instante MAE = $2e-06$.
- Mejora RMSE familia ($mr = 40\%$): 14.3 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=6.02e-04$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.23. Iteración `it25_alpha_beta_two_bands`: **Two-band analysis (alpha 8-13Hz + beta 13-30Hz) – no broadband EEG**

Benchmark en
`synthetic_alpha`,
`synthetic_beta`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
`mean` MAE = 0.0624; baseline instante MAE = 0.0624.

- Mejora RMSE familia ($mr = 30\%$): 25.6 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=1.40e-06$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.24. Iteración `it26_synthetic_beta_all_graphs`: Synthetic beta (13-30 Hz) – all 8 graph topologies

Benchmark en

`synthetic_beta`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
`gsmooth` MAE = 0.0657; baseline instante MAE = 0.0657.
- Mejora RMSE familia ($mr = 20\%$): 26.2 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=8.90e-04$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.25. Iteración `it27_synthetic_alpha_all_graphs`: Synthetic alpha (8-13 Hz) – all 8 graph topologies

Benchmark en

`synthetic_alpha`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
`mean` MAE = 0.0589; baseline instante MAE = 0.0589.
- Mejora RMSE familia ($mr = 30\%$): 25.4 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=4.46e-04$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.26. Iteración `it28_nnk_3syn`: NNK $k=4$ (non-negative kernel) graph on 3 synthetic datasets

Benchmark en

`synthetic_alpha`,

`synthetic_beta`,

`synthetic_broad`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
`gsmooth` MAE = 0.0651; baseline instante MAE = 0.0651.

- Mejora RMSE familia ($mr = 20\%$): 22.7 %.
- Contraste significativo: `rmse_tv_family_vs_instant` ($p=8.79e-06$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.27. Iteración `it29_kalofolias_3syn`: **Kalofolias graph learning on 3 synthetic datasets**

Benchmark en
`synthetic_alpha`,
`synthetic_beta`,
`synthetic_broad`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
 $\text{mean MAE} = 0.0659$; $\text{baseline instante MAE} = 0.0659$.
- Mejora RMSE familia ($mr = 40\%$): 25.5 %.
- Contraste significativo: `mae_trss_vs_tikhonov` ($p=3.66e-05$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.28. Iteración `it30_knn_k5_3syn`: **KNN k=5 graph on 3 synthetic datasets**

Benchmark en
`synthetic_alpha`,
`synthetic_beta`,
`synthetic_broad`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
 $\text{mean MAE} = 0.0659$; $\text{baseline instante MAE} = 0.0659$.
- Mejora RMSE familia ($mr = 20\%$): 27.4 %.
- Contraste significativo: `rmse_tv_family_vs_instant` ($p=8.19e-05$).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.29. Iteración `it31_strong_tv_3syn`: **Strong TV methods only (directed_tv, tv, trss) vs instant – focused comparison**

Benchmark en
`synthetic_alpha`,
`synthetic_beta`,
`synthetic_broad`, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0658; baseline instante MAE = 0.0658.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 26.0 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=7.05e-10).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.30. Iteración it32_3syn_mr20_only: Moderate missing rate (20 %) on 3 synthetic datasets – single scenario deep-dive

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 1 escenario(s) (20 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.1252; baseline instante MAE = 0.1252.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 26.0 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=7.81e-08).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.31. Iteración it33_3syn_mr30_only: Moderate-high missing rate (30 %) on 3 synthetic datasets – single scenario deep-dive

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 1 escenario(s) (30 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
directed_tv MAE = 0.2026; baseline instante MAE = 0.2039.
- Mejora RMSE familia (mr = 30 %): 24.9 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=1.23e-07).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.32. Iteración it35_all4_kalofolias: Kalofolias graph – all 4 datasets including physionet

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad,
physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 1 variantes de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0624; baseline instante MAE = 0.0624.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 25.0 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=3.94e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.33. Iteración it36_3syn_beta_low_missing: Synthetic beta band – low missing scenarios (10 %, 20 %)

Benchmark en
synthetic_beta, 2 escenario(s) (10 %, 20 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0657; baseline instante MAE = 0.0657.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 26.2 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=2.05e-04).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.34. Iteración it37_3syn_alpha_low_missing: Synthetic alpha band – low missing scenarios (10 %, 20 %)

Benchmark en
synthetic_alpha, 2 escenario(s) (10 %, 20 %), 21 métodos, 8 variantes de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0589; baseline instante MAE = 0.0589.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 23.1 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=5.09e-05).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.35. Iteración it38_broad_gaussian_kalofolias_nnk: synthetic_broad with 3 complementary graphs: Gaussian, Kalofolias, NNK

Benchmark en

synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 3 variantes de grafo.

- Mejor método:
heat_diffusion_temporal MAE = 0.0813; baseline instante MAE = 0.0831.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 22.1 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=3.55e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.36. Iteración it39_physionet_gaussian_nnk_knn: Physionet real EEG at 40 % missing – best 3 graphs (gaussian, nnk, knn_k3)

Benchmark en

physionet_eegmmidb, 1 escenario(s) (40 %), 21 métodos, 3 variantes de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 1.3e-05; baseline instante MAE = 1.3e-05.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 18.5 %.
- Contraste significativo: rmse_tv_family_vs_instant (p=5.97e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.37. Iteración it40_3syn_all_mr_analysis: KNN graphs (k=3 and k=5) on 3 synthetic datasets – full missing rate comparison

Benchmark en

synthetic_alpha,

synthetic_beta,

synthetic_broad, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 21 métodos, 2 variantes de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0659; baseline instante MAE = 0.0659.
- Mejora RMSE familia (mr = 30 %): 24.7 %.
- Contraste significativo: mae_trss_vs_tikhonov (p=1.78e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.38. Iteración it41_physionet_multisubject_run4: Physionet 9 subjects, run=4 motor imagery L/R, knn_k3

Benchmark en

physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
tv MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 13.6 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=2.48e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.39. Iteración it42_physionet_run8_allsubj: Physionet 9 subjects, run=8 motor imagery hands/feet, knn_k3

Benchmark en

physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 17.2 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=3.50e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.40. Iteración it43_physionet_run12_allsubj: Physionet 9 subjects, run=12 motor imagery hands/feet, knn_k3

Benchmark en

physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
tv MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 17.3 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=2.95e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.41. Iteración it44_physionet_allruns_allsubj: Physionet 9 subjects $\times$ 3 runs pooled, knn_k3

Benchmark en

physionet_eegmddb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
idw MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 15.9 %.
- Contraste significativo: rmse_tv_family_vs_instant (p=2.20e-02).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.42. Iteración it45_physionet_multisubj_gaussian: Physionet 9 subjects, run=4, gaussian sigma=1 graph

Benchmark en

physionet_eegmddb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 16.0 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=1.66e-13).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.43. Iteración it46_physionet_multisubj_kalofolias: Physionet 9 subjects, run=4, kalofolias graph

Benchmark en

physionet_eegmddb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
idw MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 11.7 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=1.01e-05).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.44. Iteración it47_physionet_multisubj_best3graphs: Physionet 9 subjects, run=4, 3 best graphs (knn_k3, gaussian, kalofolias)

Benchmark en

physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 3 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
tv MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 13.8 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=2.17e-18).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.45. Iteración it48_physionet_multisubj_high_mr: Physionet 9 subjects, run=4, high missing rates 30 %/40 %

Benchmark en

physionet_eegmmidb, 2 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 19.2 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=4.12e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.46. Iteración it49_physionet_multisubj_low_mr: Physionet 9 subjects, run=4, low missing rates 10 %/20 %

Benchmark en

physionet_eegmmidb, 2 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
linear MAE = 0.0000; baseline instante MAE = 0.0000.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 5.5 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=1.12e-06).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.47. Iteración it51_all_datasets_strong_tv: All 4 datasets – strong TV/Time + key instant methods

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad,
physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 14 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.1595; baseline instante MAE = 0.1848.
- Mejora RMSE familia (mr = 30 %): 4.7 %.
- Contraste significativo:
mae_trss_vs_tikhonov (p=4.52e-06).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.48. Iteración it52_all_datasets_gaussian_graph: All 4 datasets – Gaussian sigma=1 graph only

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad,
physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.1595; baseline instante MAE = 0.2734.
- Mejora RMSE familia (mr = 10 %): 14.0 %.
- Contraste significativo: rmse_tv_family_vs_instant (p=6.66e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.49. Iteración it53_all_datasets_nnk: All 4 datasets – NNK k=4 graph only

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad,
physionet_eegmmidb, 4 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 1 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.1595; baseline instante MAE = 0.2395.
- Mejora RMSE familia (mr = 30 %): 14.8 %.
- Contraste significativo: `rmse_tv_family_vs_instant` (p=1.45e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.50. Iteración `it54_all_datasets_high_mr`: All 4 datasets – high missing rates 30 % + 40 %

Benchmark en
`synthetic_alpha`,
`synthetic_beta`,
`synthetic_broad`,
`physionet_eegmmidb`, 2 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.2263; baseline instante MAE = 0.3181.
- Mejora RMSE familia (mr = 30 %): 13.4 %.
- Contraste significativo: `mae_tv_family_vs_instant` (p=2.98e-04).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.51. Iteración `it55_all_datasets_low_mr`: All 4 datasets – low missing rates 10 % + 20 %

Benchmark en
`synthetic_alpha`,
`synthetic_beta`,
`synthetic_broad`,
`physionet_eegmmidb`, 2 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.0927; baseline instante MAE = 0.1948.
- Mejora RMSE familia (mr = 20 %): 9.9 %.
- Contraste significativo: `rmse_tv_family_vs_instant` (p=1.60e-04).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.52. Iteración it56_3syn_mr10_only: Alpha+Beta+Broad synthetic – mr=10 % only

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 1 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
gsmooth MAE = 0.0658; baseline instante MAE = 0.1879.
- Mejora RMSE familia (mr = 10 %): 16.5 %.
- Contraste significativo: rmse_tv_family_vs_instant (p=3.25e-05).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.53. Iteración it57_3syn_mr40_only: Alpha+Beta+Broad synthetic – mr=40 % only

Benchmark en
synthetic_alpha,
synthetic_beta,
synthetic_broad, 1 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
mean MAE = 0.2611; baseline instante MAE = 0.3677.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 20.8 %.
- Contraste significativo: mae_tv_family_vs_instant (p=2.70e-07).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.54. Iteración it58_broad_low_missing: Synthetic broadband – low missing rates 10 %+20 %

Benchmark en
synthetic_broad, 2 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
directed_tv MAE = 0.0991; baseline instante MAE = 0.1947.
- Mejora RMSE familia (mr = 10 %): 15.4 %.
- Contraste significativo: rmse_tv_family_vs_instant (p=1.42e-04).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.55. Iteración it59_broad_high_missing: Synthetic broadband – high missing rates 30 % + 40 %

Benchmark en
synthetic_broad, 2 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
heat_diffusion_temporal MAE = 0.2175; baseline instante MAE = 0.3087.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 17.2 %.
- Contraste significativo: mae_tv_family_vs_instant (p=2.07e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.56. Iteración it60_broad_all_graphs_high_mr: Synthetic broadband – all 8 graphs × high missing rates 30 % + 40 %

Benchmark en
synthetic_broad, 2 escenario(s) (10 %, 20 %, 30 %, 40 %), 22 métodos, 8 variante(s) de grafo.

- Mejor método:
heat_diffusion_temporal MAE = 0.2175; baseline instante MAE = 0.3087.
- Mejora RMSE familia (mr = 40 %): 17.2 %.
- Contraste significativo: mae_tv_family_vs_instant (p=2.07e-03).

(Ver tablas completas en Apéndice A)

4.4.57. Extensión Engine v7 (it71–it82): escenarios con pocos electrodos faltantes y análisis de señal completa

La versión v7 extiende el protocolo de pérdida por proporción a escenarios de conteo fijo (1ch, 2ch, 3ch) e incorpora una fase parcial para comparar reconstrucción instantánea versus reconstrucción de señal completa.

- Fase 6 (it71–it80): resultados mixtos (2 GO, 8 NO-GO). Los casos GO se observan en it73 y it74 sobre mne_sample_proxy en escenarios 1ch/ 2ch.

- Fase 7 parcial (
it81–
it82): ambas iteraciones quedan en NO-GO con el gate estadístico vigente, por lo que la superioridad robusta bajo criterio full-signal no se considera cerrada.
- Implicancia metodológica: aunque v6 (
it61–
it70) mantiene ventaja TV/Tiempo en proxies, v7 muestra sensibilidad al dataset, a la topología de grafo y a regímenes de baja pérdida por conteo.

En consecuencia, las iteraciones v7 se usan como evidencia de frontera (robustez y limitaciones), y no como evidencia confirmatoria principal.

Capítulo 5

Discusion

En esta etapa del trabajo, la evidencia de la fase B2/B3/B4 sugiere que los metodos basados en estructura de grafo y los metodos TV/tiempo son una alternativa solida para reconstruccion de EEG con canales faltantes. Sin embargo, tambien se observa que el orden del ranking cambia con el escenario espacial y con el nivel de perdida, por lo que no es razonable afirmar una superioridad universal. Esa conclusion puede sonar simple, pero es valiosa: en problemas reales, la robustez suele importar tanto como el mejor puntaje promedio.

5.1. Analisis critico

Se identifican tres puntos criticos para el cierre final:

- **Sensibilidad al protocolo de mascara:** una misma familia puede mejorar o empeorar segun region y severidad de perdida. Por ejemplo, TV/Tiempo lidera en DTW con 0.492 frente a Baseline 0.522, pero la ventaja en MAE no es consistente en todos los escenarios.
- **Sensibilidad a hiperparametros:** incluso con pipeline congelado, algunos metodos muestran dispersion no despreciable en SNR y DTW entre corridas repetidas.
- **Brecha de equivalencia BGSRP:** la implementacion Python es un proxy controlado en Python; equivalencia estricta 1:1 con MATLAB/GSPBox pendiente. Hasta no cerrar esta equivalencia, los resultados BGSRP deben interpretarse como indicativos.

5.2. Interpretacion de la hipotesis

Los datos apoyan una lectura matizada de la hipotesis de trabajo. En terminos estadisticos, el contraste de familias instantaneo vs. TV/Tiempo rechaza H_0 tanto en MAE ($p = 4,77 \times 10^{-44}$) como en DTW ($p = 2,40 \times 10^{-12}$). Esto confirma que la diferencia no es ruido. Sin embargo, la magnitud de la diferencia en MAE es pequena (alrededor de 2–4 % entre familias), mientras que en DTW es mas pronunciada (alrededor de 6 % entre TV/Tiempo y Baseline).

La conclusion mas honesta es: los metodos GSP y TV/Tiempo son competitivos, con ventaja real en preservacion temporal, pero sin dominio absoluto en todos los criterios.

5.3. Limitaciones

Las limitaciones principales del trabajo en esta etapa son:

1. La validacion se realizo principalmente sobre el MNE Sample Dataset. Mayor validez externa requiere repetir en EEGMMIDB y BCI Competition IV 2a con corridas completas.
2. La equivalencia estricta BGSRP (INS-13) esta documentada como pendiente. Esto no invalida el benchmark, pero acota el alcance de las afirmaciones sobre ese metodo especifico.
3. La seleccion de hiperparametros se hizo por grilla sobre el conjunto de entrenamiento, sin validacion cruzada rigurosa en todos los metodos. Un estudio de sensibilidad mas completo fortaleceria las conclusiones.

En el cierre B3/B4 se adopta una decision Go para revision del paquete de envio, pero con la limitacion INS-13 declarada explicitamente en el checklist final de submission (`results/b3_b4_submission_checklist`).

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones

Esta tesis abordó el problema de reconstrucción de canales EEG faltantes desde una perspectiva de procesamiento de señales sobre grafos, con el objetivo de comparar métodos basados en estructura de grafo frente a baselines clásicos y métodos de regularización temporal bajo condiciones realistas.

6.1.1. Respuesta a la hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo planteada fue:

El uso de técnicas de interpolación basadas en grafos permite reconstruir señales EEG de manera más precisa y robusta que métodos clásicos en escenarios realistas de canales faltantes.

La evidencia acumulada en las fases B2/B3/B4 permite responder esta hipótesis de forma matizada:

- Los métodos GSP son **competitivos** frente a baselines clásicos: en MAE y RMSE las diferencias son pequeñas (Baseline: MAE ≈ 0.071 vs. GSP: MAE ≈ 0.074), y la diferencia entre familias es estadísticamente significativa ($p = 4,77 \times 10^{-44}$).
- Los métodos TV/Tiempo presentan una **ventaja clara en DTW**: 0.492 frente a 0.522 del Baseline, lo que indica mejor preservación de la dinámica temporal. Esta diferencia es estadísticamente significativa ($p = 2,40 \times 10^{-12}$).
- La hipótesis se **confirma parcialmente**: los métodos basados en grafo no siempre dominan en todas las métricas, pero sí en las que capturan dimensión temporal, que es la más relevante para análisis de señales EEG.

- La superioridad no es universal ni libre de condiciones: el ranking depende del escenario espacial, del nivel de perdida y de la metrica usada. Esto es una conclusion real, no una debilidad.

6.1.2. Aportes principales

- Un pipeline modular, reproducible y trazable con 10 constructores de grafo, 15 metodos de interpolacion instantanea y 10 metodos TV/tiempo.
- Un protocolo de enmascaramiento por region con 4 escenarios (frontal, occipital, temporal lateral y central) y niveles de perdida 10 %, 20 %, 30 % y 40 %, que mejora el realismo experimental frente a una mascara puramente aleatoria.
- Evidencia estadistica formal (STAT-02) sobre diferencias entre familias, con pruebas pareadas que controlan el contexto experimental.
- Un conjunto de artefactos reproducibles y congelados (CSVs, JSONs de configuracion, guia de reproduccion) que permiten verificar y extender el trabajo sin recomputar desde cero.
- Transparencia metodologica: la limitacion de equivalencia estricta BGSRP esta documentada con evidencia cuantitativa en lugar de omitirse.

6.2. Trabajo futuro

Como trabajo futuro inmediato se propone:

- Cerrar la equivalencia estricta BGSRP contra la referencia MATLAB/GSPBox, lo que completaria la validacion paper-faithful pendiente de INS-13.
- Ejecutar las corridas de cierre para version final del manuscrito, incluyendo ablaciones de sensibilidad a hiperparametros en los metodos top.
- Extender la evaluacion a datasets adicionales (PhysioNet EEGMMIDB, BCI Competition IV 2a) y escenarios con perdida no estacionaria para fortalecer la validez externa.
- Explorar la combinacion de metodos: por ejemplo, usar un grafo adaptativo (NNK o AEW) como base para un interpolador TV/Tiempo podria capturar tanto estructura espacial como dinamica temporal.

En resumen, la fase B2/B3/B4 deja una base tecnica rigurosa y suficientemente documentada para una publicacion academica, con tareas de cierre especificas antes del envio definitivo.

Apéndice A

Tablas detalladas por iteración

Las tablas completas por iteración se presentan a continuación. Cada entrada corresponde a la tabla generada automáticamente por el pipeline experimental; las referencias en el cuerpo del capítulo dirigen aquí para los detalles numéricos.

Tabla A.1: EEG channel reconstruction — MAE, RMSE, SNR by method and missing ratio (mean $\pm$ std). Iteration: `it02`.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNR	MAE	RMSE	SNR	MAE	RMSE	SNR	MAE	RMSE	SNR
spherical_spline	0.085 $\pm$ 0.000	0.273 $\pm$ 0.000	-0.558 $\pm$ 0.000	0.125 $\pm$ 0.000	0.327 $\pm$ 0.000	-0.500 $\pm$ 0.000	0.202 $\pm$ 0.000	0.416 $\pm$ 0.000	-0.406 $\pm$ 0.000	0.238 $\pm$ 0.000	0.447 $\pm$ 0.000	-0.263 $\pm$ 0.000
mean	0.085 $\pm$ 0.000	0.273 $\pm$ 0.000	-0.558 $\pm$ 0.000	0.125 $\pm$ 0.000	0.327 $\pm$ 0.000	-0.500 $\pm$ 0.000	0.202 $\pm$ 0.000	0.416 $\pm$ 0.000	-0.406 $\pm$ 0.000	0.238 $\pm$ 0.000	0.447 $\pm$ 0.000	-0.263 $\pm$ 0.000
gsmooth	0.085 $\pm$ 0.002	0.273 $\pm$ 0.005	-0.551 $\pm$ 0.152	0.124 $\pm$ 0.000	0.326 $\pm$ 0.001	-0.478 $\pm$ 0.019	0.204 $\pm$ 0.002	0.418 $\pm$ 0.005	-0.469 $\pm$ 0.110	0.238 $\pm$ 0.001	0.449 $\pm$ 0.002	-0.292 $\pm$ 0.034
tv	0.084 $\pm$ 0.001	0.273 $\pm$ 0.004	-0.564 $\pm$ 0.118	0.125 $\pm$ 0.001	0.329 $\pm$ 0.005	-0.541 $\pm$ 0.131	0.205 $\pm$ 0.004	0.421 $\pm$ 0.009	-0.532 $\pm$ 0.198	0.238 $\pm$ 0.002	0.452 $\pm$ 0.009	-0.338 $\pm$ 0.166
directed_tv	0.083 $\pm$ 0.014	0.281 $\pm$ 0.057	-0.573 $\pm$ 1.492	0.125 $\pm$ 0.009	0.335 $\pm$ 0.036	-0.661 $\pm$ 0.861	0.207 $\pm$ 0.013	0.428 $\pm$ 0.037	-0.624 $\pm$ 0.702	0.245 $\pm$ 0.011	0.462 $\pm$ 0.032	-0.523 $\pm$ 0.574
idw	0.083 $\pm$ 0.000	0.274 $\pm$ 0.000	-0.612 $\pm$ 0.000	0.125 $\pm$ 0.000	0.332 $\pm$ 0.000	-0.624 $\pm$ 0.000	0.209 $\pm$ 0.000	0.431 $\pm$ 0.000	-0.746 $\pm$ 0.000	0.244 $\pm$ 0.000	0.467 $\pm$ 0.000	-0.637 $\pm$ 0.000
trss	0.084 $\pm$ 0.005	0.277 $\pm$ 0.014	-0.674 $\pm$ 0.436	0.125 $\pm$ 0.002	0.334 $\pm$ 0.012	-0.663 $\pm$ 0.305	0.210 $\pm$ 0.006	0.433 $\pm$ 0.021	-0.782 $\pm$ 0.414	0.244 $\pm$ 0.006	0.465 $\pm$ 0.018	-0.596 $\pm$ 0.336
gsp	0.086 $\pm$ 0.004	0.286 $\pm$ 0.012	-0.977 $\pm$ 0.371	0.127 $\pm$ 0.003	0.344 $\pm$ 0.012	-0.929 $\pm$ 0.291	0.216 $\pm$ 0.007	0.453 $\pm$ 0.020	-1.161 $\pm$ 0.391	0.249 $\pm$ 0.010	0.483 $\pm$ 0.024	-0.915 $\pm$ 0.429
wavelet_temporal	0.108 $\pm$ 0.011	0.276 $\pm$ 0.015	16.862 $\pm$ 5.068	0.146 $\pm$ 0.011	0.326 $\pm$ 0.012	16.173 $\pm$ 4.683	0.217 $\pm$ 0.009	0.406 $\pm$ 0.006	13.444 $\pm$ 4.123	0.256 $\pm$ 0.009	0.443 $\pm$ 0.007	12.143 $\pm$ 3.806
linear	0.094 $\pm$ 0.000	0.323 $\pm$ 0.000	-1.995 $\pm$ 0.000	0.134 $\pm$ 0.000	0.368 $\pm$ 0.000	-1.502 $\pm$ 0.000	0.234 $\pm$ 0.000	0.498 $\pm$ 0.000	-1.983 $\pm$ 0.000	0.279 $\pm$ 0.000	0.551 $\pm$ 0.000	-2.041 $\pm$ 0.000
spline_surface	0.095 $\pm$ 0.000	0.332 $\pm$ 0.000	-2.266 $\pm$ 0.000	0.148 $\pm$ 0.000	0.412 $\pm$ 0.000	-2.465 $\pm$ 0.000	0.249 $\pm$ 0.000	0.538 $\pm$ 0.000	-2.685 $\pm$ 0.000	0.317 $\pm$ 0.000	0.631 $\pm$ 0.000	-3.206 $\pm$ 0.000
rbfi_tps	0.095 $\pm$ 0.000	0.332 $\pm$ 0.000	-2.266 $\pm$ 0.000	0.148 $\pm$ 0.000	0.412 $\pm$ 0.000	-2.465 $\pm$ 0.000	0.249 $\pm$ 0.000	0.538 $\pm$ 0.000	-2.685 $\pm$ 0.000	0.317 $\pm$ 0.000	0.631 $\pm$ 0.000	-3.206 $\pm$ 0.000
nearest	0.102 $\pm$ 0.000	0.349 $\pm$ 0.000	-2.712 $\pm$ 0.000	0.156 $\pm$ 0.000	0.432 $\pm$ 0.000	-2.890 $\pm$ 0.000	0.253 $\pm$ 0.000	0.555 $\pm$ 0.000	-2.936 $\pm$ 0.000	0.298 $\pm$ 0.000	0.600 $\pm$ 0.000	-2.810 $\pm$ 0.000
rbfi_mq	0.108 $\pm$ 0.000	0.373 $\pm$ 0.000	-3.289 $\pm$ 0.000	0.167 $\pm$ 0.000	0.473 $\pm$ 0.000	-3.660 $\pm$ 0.000	0.273 $\pm$ 0.000	0.593 $\pm$ 0.000	-3.513 $\pm$ 0.000	0.370 $\pm$ 0.000	0.740 $\pm$ 0.000	-4.489 $\pm$ 0.000
tikhonov	0.215 $\pm$ 0.160	0.349 $\pm$ 0.136	14.470 $\pm$ 8.165	0.247 $\pm$ 0.148	0.398 $\pm$ 0.118	13.458 $\pm$ 7.622	0.312 $\pm$ 0.120	0.486 $\pm$ 0.085	11.520 $\pm$ 6.529	0.337 $\pm$ 0.109	0.513 $\pm$ 0.074	10.501 $\pm$ 5.932
heat_diffusion_temporal	0.162 $\pm$ 0.231	0.484 $\pm$ 0.647	-2.286 $\pm$ 6.447	0.239 $\pm$ 0.336	0.583 $\pm$ 0.771	-2.297 $\pm$ 6.401	0.399 $\pm$ 0.567	0.753 $\pm$ 1.008	-2.312 $\pm$ 6.462	0.474 $\pm$ 0.673	0.820 $\pm$ 1.092	-2.268 $\pm$ 6.417
graph_time_tikhonov	0.371 $\pm$ 0.128	0.458 $\pm$ 0.116	5.578 $\pm$ 3.919	0.390 $\pm$ 0.119	0.486 $\pm$ 0.101	5.180 $\pm$ 3.648	0.428 $\pm$ 0.097	0.539 $\pm$ 0.072	4.436 $\pm$ 3.093	0.443 $\pm$ 0.088	0.556 $\pm$ 0.063	3.978 $\pm$ 2.731
puy	0.370 $\pm$ 0.166	0.480 $\pm$ 0.126	7.449 $\pm$ 8.819	0.389 $\pm$ 0.153	0.510 $\pm$ 0.105	6.976 $\pm$ 8.266	0.430 $\pm$ 0.119	0.573 $\pm$ 0.063	6.096 $\pm$ 7.148	0.447 $\pm$ 0.105	0.596 $\pm$ 0.052	5.578 $\pm$ 6.535
temporal_laplacian	0.422 $\pm$ 0.097	0.490 $\pm$ 0.098	3.928 $\pm$ 2.034	0.434 $\pm$ 0.091	0.510 $\pm$ 0.087	3.759 $\pm$ 1.949	0.468 $\pm$ 0.076	0.548 $\pm$ 0.069	3.086 $\pm$ 1.628	0.476 $\pm$ 0.072	0.575 $\pm$ 0.059	3.034 $\pm$ 1.586
bgsrp	0.463 $\pm$ 0.058	0.571 $\pm$ 0.050	2.557 $\pm$ 0.952	0.473 $\pm$ 0.055	0.589 $\pm$ 0.044	2.383 $\pm$ 0.874	0.491 $\pm$ 0.048	0.636 $\pm$ 0.041	2.612 $\pm$ 1.175	0.504 $\pm$ 0.043	0.653 $\pm$ 0.049	2.318 $\pm$ 1.192
sobolev	0.526 $\pm$ 0.086	0.598 $\pm$ 0.091	1.752 $\pm$ 1.652	0.532 $\pm$ 0.080	0.607 $\pm$ 0.083	1.639 $\pm$ 1.545	0.546 $\pm$ 0.067	0.622 $\pm$ 0.067	1.431 $\pm$ 1.314	0.552 $\pm$ 0.061	0.630 $\pm$ 0.059	1.305 $\pm$ 1.184

Tabla A.2: Significance tests — pairwise comparisons (Bonferroni $\alpha = 0,0100$). Iteration: it02.

Test ID	Metric Group A Group B			p-value	Sig.
mae_trss_vs_tikhonov	mae	trss	tikhonov	$8,59e - 05$	*
rmse_trss_vs_tikhonov	rmse	trss	tikhonov	$2,29e - 02$	
mae_tv_family_vs_instant	mae	tv_time	instant	$3,18e - 01$	
dtw_tv_family_vs_instant	dtw	tv_time	instant	—	
rmse_tv_family_vs_instant	rmse	tv_time	instant	$4,39e - 06$	*

Tabla A.3: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration `it03_synthetic_beta`.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
gsmooth	0.066 $\pm$ 0.001	0.232 $\pm$ 0.002	-0.110 $\pm$ 0.077	0.134 $\pm$ 0.005	0.331 $\pm$ 0.008	0.015 $\pm$ 0.431	0.203 $\pm$ 0.005	0.410 $\pm$ 0.007	-0.133 $\pm$ 0.242	0.282 $\pm$ 0.003	0.496 $\pm$ 0.003	-0.560 $\pm$ 0.094
tv	0.066 $\pm$ 0.001	0.231 $\pm$ 0.002	-0.100 $\pm$ 0.073	0.133 $\pm$ 0.007	0.329 $\pm$ 0.008	0.169 $\pm$ 0.771	0.203 $\pm$ 0.004	0.409 $\pm$ 0.004	-0.114 $\pm$ 0.183	0.284 $\pm$ 0.003	0.500 $\pm$ 0.004	-0.622 $\pm$ 0.106
mean	0.066 $\pm$ 0.000	0.231 $\pm$ 0.000	-0.086 $\pm$ 0.000	0.134 $\pm$ 0.000	0.329 $\pm$ 0.000	-0.044 $\pm$ 0.000	0.204 $\pm$ 0.000	0.409 $\pm$ 0.000	-0.165 $\pm$ 0.000	0.282 $\pm$ 0.000	0.496 $\pm$ 0.000	-0.573 $\pm$ 0.000
ldw	0.066 $\pm$ 0.000	0.233 $\pm$ 0.000	-0.175 $\pm$ 0.000	0.135 $\pm$ 0.000	0.332 $\pm$ 0.000	-0.099 $\pm$ 0.000	0.205 $\pm$ 0.000	0.413 $\pm$ 0.000	-0.246 $\pm$ 0.000	0.281 $\pm$ 0.000	0.498 $\pm$ 0.000	-0.599 $\pm$ 0.000
directed_tv	0.072 $\pm$ 0.009	0.256 $\pm$ 0.040	-0.868 $\pm$ 1.209	0.141 $\pm$ 0.008	0.350 $\pm$ 0.022	-0.384 $\pm$ 0.621	0.206 $\pm$ 0.008	0.417 $\pm$ 0.016	-0.151 $\pm$ 0.473	0.272 $\pm$ 0.008	0.475 $\pm$ 0.013	-0.114 $\pm$ 0.350
trss	0.068 $\pm$ 0.003	0.241 $\pm$ 0.009	-0.435 $\pm$ 0.321	0.139 $\pm$ 0.010	0.351 $\pm$ 0.025	-0.338 $\pm$ 0.934	0.209 $\pm$ 0.013	0.429 $\pm$ 0.026	-0.429 $\pm$ 0.653	0.282 $\pm$ 0.009	0.503 $\pm$ 0.017	-0.621 $\pm$ 0.421
gsp	0.069 $\pm$ 0.002	0.246 $\pm$ 0.008	-0.600 $\pm$ 0.268	0.141 $\pm$ 0.011	0.359 $\pm$ 0.026	-0.526 $\pm$ 0.948	0.211 $\pm$ 0.012	0.437 $\pm$ 0.025	-0.573 $\pm$ 0.619	0.289 $\pm$ 0.008	0.522 $\pm$ 0.017	-0.898 $\pm$ 0.371
wavelet_temporal	0.095 $\pm$ 0.011	0.252 $\pm$ 0.013	16.831 $\pm$ 5.537	0.159 $\pm$ 0.010	0.339 $\pm$ 0.010	15.208 $\pm$ 4.884	0.224 $\pm$ 0.009	0.410 $\pm$ 0.007	13.154 $\pm$ 4.349	0.290 $\pm$ 0.007	0.472 $\pm$ 0.005	11.652 $\pm$ 3.661
linear	0.078 $\pm$ 0.000	0.295 $\pm$ 0.000	-2.192 $\pm$ 0.000	0.162 $\pm$ 0.000	0.420 $\pm$ 0.000	-2.165 $\pm$ 0.000	0.236 $\pm$ 0.000	0.512 $\pm$ 0.000	-2.020 $\pm$ 0.000	0.307 $\pm$ 0.000	0.570 $\pm$ 0.000	-1.728 $\pm$ 0.000
rbfi_tps	0.077 $\pm$ 0.000	0.289 $\pm$ 0.000	-1.951 $\pm$ 0.000	0.180 $\pm$ 0.000	0.465 $\pm$ 0.000	-3.060 $\pm$ 0.000	0.252 $\pm$ 0.000	0.541 $\pm$ 0.000	-2.485 $\pm$ 0.000	0.349 $\pm$ 0.000	0.658 $\pm$ 0.000	-2.923 $\pm$ 0.000
rbfi_mq	0.078 $\pm$ 0.000	0.298 $\pm$ 0.000	-2.174 $\pm$ 0.000	0.186 $\pm$ 0.000	0.480 $\pm$ 0.000	-3.343 $\pm$ 0.000	0.256 $\pm$ 0.000	0.555 $\pm$ 0.000	-2.694 $\pm$ 0.000	0.347 $\pm$ 0.000	0.655 $\pm$ 0.000	-2.876 $\pm$ 0.000
nearest	0.086 $\pm$ 0.000	0.328 $\pm$ 0.000	-3.130 $\pm$ 0.000	0.173 $\pm$ 0.000	0.463 $\pm$ 0.000	-3.028 $\pm$ 0.000	0.267 $\pm$ 0.000	0.581 $\pm$ 0.000	-3.221 $\pm$ 0.000	0.359 $\pm$ 0.000	0.671 $\pm$ 0.000	-3.235 $\pm$ 0.000
spherical_spline	0.090 $\pm$ 0.000	0.362 $\pm$ 0.000	-3.465 $\pm$ 0.000	0.220 $\pm$ 0.000	0.571 $\pm$ 0.000	-4.824 $\pm$ 0.000	0.306 $\pm$ 0.000	0.677 $\pm$ 0.000	-4.154 $\pm$ 0.000	0.449 $\pm$ 0.000	0.851 $\pm$ 0.000	-5.000 $\pm$ 0.000
tikhonov	0.205 $\pm$ 0.170	0.318 $\pm$ 0.151	14.842 $\pm$ 8.403	0.256 $\pm$ 0.151	0.404 $\pm$ 0.118	13.273 $\pm$ 7.525	0.310 $\pm$ 0.131	0.468 $\pm$ 0.094	11.540 $\pm$ 6.573	0.370 $\pm$ 0.103	0.549 $\pm$ 0.064	9.730 $\pm$ 5.535
spline_surface	0.458 $\pm$ 0.000	1.738 $\pm$ 0.000	-17.116 $\pm$ 0.000	0.206 $\pm$ 0.000	0.542 $\pm$ 0.000	-4.374 $\pm$ 0.000	0.268 $\pm$ 0.000	0.577 $\pm$ 0.000	-3.122 $\pm$ 0.000	0.354 $\pm$ 0.000	0.668 $\pm$ 0.000	-3.020 $\pm$ 0.000
heat_diffusion_temporal	0.131 $\pm$ 0.186	0.429 $\pm$ 0.568	-2.255 $\pm$ 6.398	0.270 $\pm$ 0.385	0.623 $\pm$ 0.832	-2.280 $\pm$ 6.467	0.407 $\pm$ 0.579	0.764 $\pm$ 1.024	-2.306 $\pm$ 6.470	0.539 $\pm$ 0.751	0.877 $\pm$ 1.151	-2.386 $\pm$ 6.362
puy	0.363 $\pm$ 0.176	0.460 $\pm$ 0.145	7.682 $\pm$ 8.971	0.393 $\pm$ 0.157	0.513 $\pm$ 0.109	7.015 $\pm$ 8.163	0.427 $\pm$ 0.136	0.556 $\pm$ 0.082	6.205 $\pm$ 7.227	0.467 $\pm$ 0.103	0.619 $\pm$ 0.046	5.235 $\pm$ 6.113
graph_time_tikhonov	0.366 $\pm$ 0.138	0.440 $\pm$ 0.132	5.767 $\pm$ 4.147	0.395 $\pm$ 0.125	0.484 $\pm$ 0.108	5.244 $\pm$ 3.795	0.429 $\pm$ 0.109	0.528 $\pm$ 0.087	4.504 $\pm$ 3.280	0.465 $\pm$ 0.086	0.583 $\pm$ 0.060	3.765 $\pm$ 2.741
temporal_laplacian	0.431 $\pm$ 0.097	0.496 $\pm$ 0.096	3.690 $\pm$ 1.941	0.456 $\pm$ 0.086	0.530 $\pm$ 0.080	3.273 $\pm$ 1.749	0.481 $\pm$ 0.074	0.562 $\pm$ 0.064	2.860 $\pm$ 1.523	0.508 $\pm$ 0.062	0.598 $\pm$ 0.047	2.455 $\pm$ 1.339
bgsrp	0.475 $\pm$ 0.060	0.571 $\pm$ 0.052	2.359 $\pm$ 0.902	0.489 $\pm$ 0.055	0.601 $\pm$ 0.042	2.224 $\pm$ 0.864	0.505 $\pm$ 0.051	0.622 $\pm$ 0.038	2.115 $\pm$ 0.857	0.529 $\pm$ 0.039	0.675 $\pm$ 0.034	1.928 $\pm$ 0.800
sobolev	0.536 $\pm$ 0.090	0.605 $\pm$ 0.096	1.653 $\pm$ 1.708	0.547 $\pm$ 0.081	0.617 $\pm$ 0.083	1.496 $\pm$ 1.528	0.560 $\pm$ 0.071	0.633 $\pm$ 0.070	1.276 $\pm$ 1.333	0.571 $\pm$ 0.057	0.647 $\pm$ 0.056	1.103 $\pm$ 1.101

Tabla A.4: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration it05b_synthetic_three.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0.070 $\pm$ 0.011	0.238 $\pm$ 0.027	0.101 $\pm$ 0.642	0.127 $\pm$ 0.006	0.319 $\pm$ 0.013	0.079 $\pm$ 0.541	0.206 $\pm$ 0.005	0.420 $\pm$ 0.011	-0.373 $\pm$ 0.162	0.261 $\pm$ 0.018	0.467 $\pm$ 0.021	-0.228 $\pm$ 0.303
tv	0.071 $\pm$ 0.010	0.243 $\pm$ 0.024	-0.105 $\pm$ 0.505	0.128 $\pm$ 0.006	0.326 $\pm$ 0.013	-0.025 $\pm$ 0.635	0.208 $\pm$ 0.007	0.424 $\pm$ 0.016	-0.452 $\pm$ 0.310	0.262 $\pm$ 0.019	0.472 $\pm$ 0.022	-0.294 $\pm$ 0.324
gsmooth	0.072 $\pm$ 0.009	0.245 $\pm$ 0.021	-0.179 $\pm$ 0.344	0.129 $\pm$ 0.006	0.326 $\pm$ 0.009	-0.076 $\pm$ 0.425	0.208 $\pm$ 0.007	0.424 $\pm$ 0.016	-0.470 $\pm$ 0.328	0.264 $\pm$ 0.020	0.475 $\pm$ 0.022	-0.371 $\pm$ 0.222
idw	0.071 $\pm$ 0.009	0.242 $\pm$ 0.024	-0.074 $\pm$ 0.497	0.130 $\pm$ 0.004	0.329 $\pm$ 0.004	-0.170 $\pm$ 0.353	0.211 $\pm$ 0.006	0.431 $\pm$ 0.014	-0.610 $\pm$ 0.265	0.267 $\pm$ 0.017	0.484 $\pm$ 0.013	-0.542 $\pm$ 0.111
directed_tv	0.084 $\pm$ 0.019	0.292 $\pm$ 0.072	-1.497 $\pm$ 1.969	0.145 $\pm$ 0.025	0.371 $\pm$ 0.064	-1.027 $\pm$ 1.236	0.205 $\pm$ 0.009	0.423 $\pm$ 0.028	-0.305 $\pm$ 0.527	0.263 $\pm$ 0.015	0.474 $\pm$ 0.024	-0.283 $\pm$ 0.427
trss	0.077 $\pm$ 0.009	0.264 $\pm$ 0.026	-0.816 $\pm$ 0.730	0.137 $\pm$ 0.015	0.352 $\pm$ 0.032	-0.662 $\pm$ 0.803	0.215 $\pm$ 0.014	0.442 $\pm$ 0.032	-0.812 $\pm$ 0.653	0.274 $\pm$ 0.029	0.498 $\pm$ 0.043	-0.751 $\pm$ 0.597
gsp	0.079 $\pm$ 0.011	0.273 $\pm$ 0.034	-1.073 $\pm$ 0.896	0.141 $\pm$ 0.019	0.367 $\pm$ 0.044	-0.977 $\pm$ 0.985	0.223 $\pm$ 0.021	0.463 $\pm$ 0.045	-1.164 $\pm$ 0.819	0.284 $\pm$ 0.038	0.523 $\pm$ 0.060	-1.119 $\pm$ 0.783
wavelet_temporal	0.095 $\pm$ 0.015	0.255 $\pm$ 0.019	18.607 $\pm$ 5.680	0.151 $\pm$ 0.010	0.333 $\pm$ 0.010	16.839 $\pm$ 4.894	0.216 $\pm$ 0.010	0.404 $\pm$ 0.007	14.985 $\pm$ 4.682	0.274 $\pm$ 0.016	0.459 $\pm$ 0.013	13.002 $\pm$ 3.814
linear	0.079 $\pm$ 0.013	0.287 $\pm$ 0.033	-1.421 $\pm$ 0.974	0.158 $\pm$ 0.018	0.419 $\pm$ 0.043	-2.249 $\pm$ 0.661	0.242 $\pm$ 0.011	0.516 $\pm$ 0.016	-2.141 $\pm$ 0.202	0.306 $\pm$ 0.021	0.576 $\pm$ 0.024	-2.020 $\pm$ 0.235
nearest	0.084 $\pm$ 0.016	0.310 $\pm$ 0.042	-2.039 $\pm$ 1.285	0.170 $\pm$ 0.011	0.458 $\pm$ 0.020	-3.070 $\pm$ 0.171	0.269 $\pm$ 0.015	0.584 $\pm$ 0.026	-3.285 $\pm$ 0.322	0.330 $\pm$ 0.025	0.633 $\pm$ 0.030	-2.824 $\pm$ 0.337
rbfi_tps	0.087 $\pm$ 0.008	0.317 $\pm$ 0.021	-2.262 $\pm$ 0.258	0.172 $\pm$ 0.017	0.453 $\pm$ 0.031	-2.934 $\pm$ 0.351	0.259 $\pm$ 0.012	0.557 $\pm$ 0.025	-2.769 $\pm$ 0.279	0.349 $\pm$ 0.027	0.671 $\pm$ 0.041	-3.272 $\pm$ 0.322
rbfi_mq	0.092 $\pm$ 0.012	0.335 $\pm$ 0.031	-2.746 $\pm$ 0.466	0.182 $\pm$ 0.012	0.485 $\pm$ 0.013	-3.563 $\pm$ 0.160	0.271 $\pm$ 0.012	0.591 $\pm$ 0.030	-3.230 $\pm$ 0.388	0.369 $\pm$ 0.018	0.712 $\pm$ 0.041	-3.735 $\pm$ 0.677
spherical_spline	0.095 $\pm$ 0.011	0.347 $\pm$ 0.057	-2.870 $\pm$ 1.734	0.194 $\pm$ 0.050	0.506 $\pm$ 0.131	-3.578 $\pm$ 2.236	0.282 $\pm$ 0.060	0.618 $\pm$ 0.150	-3.163 $\pm$ 2.017	0.387 $\pm$ 0.108	0.743 $\pm$ 0.216	-3.499 $\pm$ 2.340
tikhonov	0.210 $\pm$ 0.152	0.334 $\pm$ 0.132	14.585 $\pm$ 7.807	0.255 $\pm$ 0.136	0.407 $\pm$ 0.106	13.149 $\pm$ 7.058	0.315 $\pm$ 0.114	0.487 $\pm$ 0.081	11.379 $\pm$ 6.110	0.360 $\pm$ 0.098	0.537 $\pm$ 0.064	9.945 $\pm$ 5.342
spline_surface	0.306 $\pm$ 0.157	1.271 $\pm$ 0.678	-10.794 $\pm$ 6.394	0.188 $\pm$ 0.029	0.511 $\pm$ 0.074	-3.850 $\pm$ 1.011	0.282 $\pm$ 0.035	0.609 $\pm$ 0.076	-3.312 $\pm$ 0.617	0.379 $\pm$ 0.065	0.724 $\pm$ 0.108	-3.761 $\pm$ 0.940
heat_diffusion_temporal	0.144 $\pm$ 0.196	0.456 $\pm$ 0.579	-2.395 $\pm$ 6.123	0.260 $\pm$ 0.354	0.611 $\pm$ 0.779	-2.309 $\pm$ 6.157	0.405 $\pm$ 0.549	0.763 $\pm$ 0.972	-2.393 $\pm$ 6.153	0.520 $\pm$ 0.703	0.863 $\pm$ 1.094	-2.368 $\pm$ 6.120
graph_time_tikhonov	0.365 $\pm$ 0.126	0.447 $\pm$ 0.115	5.787 $\pm$ 3.955	0.393 $\pm$ 0.113	0.488 $\pm$ 0.094	5.233 $\pm$ 3.577	0.429 $\pm$ 0.095	0.540 $\pm$ 0.072	4.518 $\pm$ 3.078	0.456 $\pm$ 0.081	0.572 $\pm$ 0.056	3.922 $\pm$ 2.654
puy	0.370 $\pm$ 0.160	0.476 $\pm$ 0.123	7.444 $\pm$ 8.410	0.400 $\pm$ 0.141	0.523 $\pm$ 0.094	6.773 $\pm$ 7.649	0.435 $\pm$ 0.117	0.575 $\pm$ 0.065	5.975 $\pm$ 6.725	0.465 $\pm$ 0.094	0.617 $\pm$ 0.044	5.302 $\pm$ 5.906
temporal_laplacian	0.425 $\pm$ 0.093	0.490 $\pm$ 0.094	3.831 $\pm$ 1.921	0.445 $\pm$ 0.085	0.519 $\pm$ 0.081	3.490 $\pm$ 1.779	0.474 $\pm$ 0.071	0.555 $\pm$ 0.063	2.969 $\pm$ 1.525	0.495 $\pm$ 0.064	0.586 $\pm$ 0.051	2.666 $\pm$ 1.397
bgsrp	0.484 $\pm$ 0.054	0.585 $\pm$ 0.047	2.196 $\pm$ 0.863	0.499 $\pm$ 0.052	0.613 $\pm$ 0.044	2.034 $\pm$ 0.819	0.514 $\pm$ 0.047	0.647 $\pm$ 0.046	2.054 $\pm$ 0.968	0.532 $\pm$ 0.044	0.686 $\pm$ 0.061	2.009 $\pm$ 0.897
sobolev	0.531 $\pm$ 0.081	0.601 $\pm$ 0.086	1.680 $\pm$ 1.560	0.542 $\pm$ 0.074	0.614 $\pm$ 0.075	1.513 $\pm$ 1.407	0.553 $\pm$ 0.063	0.628 $\pm$ 0.062	1.340 $\pm$ 1.212	0.564 $\pm$ 0.054	0.640 $\pm$ 0.052	1.158 $\pm$ 1.050

Tabla A.5: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration it06b_kalofolias_nnk_3syn.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0.070 $\pm$ 0.012	0.238 $\pm$ 0.029	0.101 $\pm$ 0.689	0.127 $\pm$ 0.006	0.319 $\pm$ 0.014	0.079 $\pm$ 0.581	0.206 $\pm$ 0.005	0.420 $\pm$ 0.012	-0.373 $\pm$ 0.173	0.261 $\pm$ 0.020	0.467 $\pm$ 0.023	-0.228 $\pm$ 0.325
tv	0.071 $\pm$ 0.011	0.243 $\pm$ 0.028	-0.101 $\pm$ 0.610	0.129 $\pm$ 0.006	0.327 $\pm$ 0.014	-0.139 $\pm$ 0.539	0.209 $\pm$ 0.007	0.428 $\pm$ 0.018	-0.546 $\pm$ 0.340	0.262 $\pm$ 0.020	0.473 $\pm$ 0.024	-0.331 $\pm$ 0.407
idw	0.071 $\pm$ 0.010	0.242 $\pm$ 0.025	-0.074 $\pm$ 0.533	0.130 $\pm$ 0.004	0.329 $\pm$ 0.005	-0.170 $\pm$ 0.379	0.211 $\pm$ 0.006	0.431 $\pm$ 0.015	-0.610 $\pm$ 0.285	0.267 $\pm$ 0.018	0.484 $\pm$ 0.014	-0.542 $\pm$ 0.118
gsmooth	0.073 $\pm$ 0.011	0.249 $\pm$ 0.024	-0.329 $\pm$ 0.402	0.132 $\pm$ 0.007	0.333 $\pm$ 0.010	-0.288 $\pm$ 0.298	0.212 $\pm$ 0.008	0.431 $\pm$ 0.016	-0.637 $\pm$ 0.315	0.268 $\pm$ 0.024	0.482 $\pm$ 0.028	-0.507 $\pm$ 0.263
directed_tv	0.081 $\pm$ 0.018	0.283 $\pm$ 0.067	-1.272 $\pm$ 1.898	0.145 $\pm$ 0.027	0.368 $\pm$ 0.071	-1.021 $\pm$ 1.371	0.209 $\pm$ 0.013	0.432 $\pm$ 0.041	-0.493 $\pm$ 0.762	0.266 $\pm$ 0.015	0.478 $\pm$ 0.032	-0.390 $\pm$ 0.617
trss	0.081 $\pm$ 0.012	0.278 $\pm$ 0.036	-1.206 $\pm$ 0.989	0.145 $\pm$ 0.021	0.373 $\pm$ 0.048	-1.200 $\pm$ 0.912	0.225 $\pm$ 0.019	0.463 $\pm$ 0.045	-1.218 $\pm$ 0.786	0.284 $\pm$ 0.044	0.513 $\pm$ 0.070	-1.000 $\pm$ 0.946
wavelet_temporal	0.096 $\pm$ 0.018	0.258 $\pm$ 0.026	18.787 $\pm$ 6.036	0.152 $\pm$ 0.014	0.335 $\pm$ 0.015	16.903 $\pm$ 5.368	0.218 $\pm$ 0.013	0.406 $\pm$ 0.011	14.953 $\pm$ 5.005	0.276 $\pm$ 0.018	0.461 $\pm$ 0.015	12.650 $\pm$ 4.226
linear	0.079 $\pm$ 0.014	0.287 $\pm$ 0.036	-1.421 $\pm$ 1.044	0.158 $\pm$ 0.020	0.419 $\pm$ 0.046	-2.249 $\pm$ 0.709	0.242 $\pm$ 0.011	0.516 $\pm$ 0.018	-2.141 $\pm$ 0.216	0.306 $\pm$ 0.023	0.576 $\pm$ 0.025	-2.020 $\pm$ 0.252
gsp	0.086 $\pm$ 0.015	0.299 $\pm$ 0.051	-1.769 $\pm$ 1.320	0.155 $\pm$ 0.030	0.404 $\pm$ 0.068	-1.833 $\pm$ 1.178	0.240 $\pm$ 0.030	0.503 $\pm$ 0.066	-1.893 $\pm$ 1.030	0.304 $\pm$ 0.062	0.558 $\pm$ 0.103	-1.656 $\pm$ 1.321
nearest	0.084 $\pm$ 0.017	0.310 $\pm$ 0.045	-2.039 $\pm$ 1.379	0.170 $\pm$ 0.011	0.458 $\pm$ 0.021	-3.070 $\pm$ 0.183	0.269 $\pm$ 0.016	0.584 $\pm$ 0.028	-3.285 $\pm$ 0.345	0.330 $\pm$ 0.027	0.633 $\pm$ 0.032	-2.824 $\pm$ 0.361
rbfi_tps	0.087 $\pm$ 0.008	0.317 $\pm$ 0.022	-2.262 $\pm$ 0.277	0.172 $\pm$ 0.019	0.453 $\pm$ 0.033	-2.934 $\pm$ 0.376	0.259 $\pm$ 0.013	0.557 $\pm$ 0.026	-2.769 $\pm$ 0.299	0.349 $\pm$ 0.029	0.671 $\pm$ 0.043	-3.272 $\pm$ 0.345
rbfi_mq	0.092 $\pm$ 0.013	0.335 $\pm$ 0.033	-2.746 $\pm$ 0.499	0.182 $\pm$ 0.012	0.485 $\pm$ 0.015	-3.563 $\pm$ 0.171	0.271 $\pm$ 0.013	0.591 $\pm$ 0.032	-3.230 $\pm$ 0.415	0.369 $\pm$ 0.019	0.712 $\pm$ 0.044	-3.735 $\pm$ 0.726
spherical_spline	0.095 $\pm$ 0.012	0.347 $\pm$ 0.061	-2.870 $\pm$ 1.859	0.194 $\pm$ 0.054	0.506 $\pm$ 0.140	-3.578 $\pm$ 2.398	0.282 $\pm$ 0.064	0.618 $\pm$ 0.161	-3.163 $\pm$ 2.163	0.387 $\pm$ 0.116	0.743 $\pm$ 0.232	-3.499 $\pm$ 2.509
spline_surface	0.306 $\pm$ 0.169	1.271 $\pm$ 0.727	-10.794 $\pm$ 6.857	0.188 $\pm$ 0.032	0.511 $\pm$ 0.079	-3.850 $\pm$ 1.084	0.282 $\pm$ 0.037	0.609 $\pm$ 0.081	-3.312 $\pm$ 0.662	0.379 $\pm$ 0.069	0.724 $\pm$ 0.116	-3.761 $\pm$ 1.008
tikhonov	0.352 $\pm$ 0.263	0.476 $\pm$ 0.216	10.977 $\pm$ 11.430	0.384 $\pm$ 0.232	0.527 $\pm$ 0.165	9.941 $\pm$ 10.382	0.425 $\pm$ 0.192	0.582 $\pm$ 0.118	8.655 $\pm$ 9.044	0.455 $\pm$ 0.163	0.612 $\pm$ 0.086	7.533 $\pm$ 7.924
puy	0.394 $\pm$ 0.234	0.511 $\pm$ 0.198	6.811 $\pm$ 7.167	0.424 $\pm$ 0.204	0.565 $\pm$ 0.140	6.300 $\pm$ 6.673	0.459 $\pm$ 0.169	0.617 $\pm$ 0.094	5.724 $\pm$ 6.079	0.489 $\pm$ 0.136	0.657 $\pm$ 0.052	5.031 $\pm$ 5.387
graph_time_tikhonov	0.423 $\pm$ 0.200	0.511 $\pm$ 0.193	4.817 $\pm$ 4.895	0.446 $\pm$ 0.178	0.548 $\pm$ 0.155	4.377 $\pm$ 4.455	0.475 $\pm$ 0.148	0.592 $\pm$ 0.116	3.798 $\pm$ 3.865	0.495 $\pm$ 0.128	0.615 $\pm$ 0.091	3.277 $\pm$ 3.355
temporal_laplacian	0.477 $\pm$ 0.156	0.547 $\pm$ 0.162	3.013 $\pm$ 3.053	0.493 $\pm$ 0.141	0.571 $\pm$ 0.139	2.759 $\pm$ 2.816	0.514 $\pm$ 0.120	0.598 $\pm$ 0.111	2.348 $\pm$ 2.382	0.531 $\pm$ 0.106	0.624 $\pm$ 0.088	2.100 $\pm$ 2.191
bgsrp	0.527 $\pm$ 0.087	0.623 $\pm$ 0.072	1.588 $\pm$ 1.389	0.541 $\pm$ 0.077	0.650 $\pm$ 0.046	1.394 $\pm$ 1.220	0.557 $\pm$ 0.068	0.688 $\pm$ 0.039	1.482 $\pm$ 1.634	0.565 $\pm$ 0.053	0.721 $\pm$ 0.028	1.710 $\pm$ 1.798
sobolev	0.534 $\pm$ 0.090	0.605 $\pm$ 0.097	1.618 $\pm$ 1.521	0.544 $\pm$ 0.083	0.617 $\pm$ 0.086	1.464 $\pm$ 1.390	0.555 $\pm$ 0.070	0.631 $\pm$ 0.072	1.303 $\pm$ 1.212	0.565 $\pm$ 0.062	0.643 $\pm$ 0.061	1.129 $\pm$ 1.066
heat_diffusion_temporal	0.360 $\pm$ 0.320	1.096 $\pm$ 0.940	-9.160 $\pm$ 9.945	0.653 $\pm$ 0.576	1.475 $\pm$ 1.265	-9.138 $\pm$ 9.985	1.014 $\pm$ 0.890	1.840 $\pm$ 1.577	-9.199 $\pm$ 9.996	1.299 $\pm$ 1.142	2.075 $\pm$ 1.775	-9.152 $\pm$ 9.928

Tabla A.6: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration it07b_knn_3syn.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0.070 $\pm$ 0.012	0.238 $\pm$ 0.029	0.101 $\pm$ 0.689	0.127 $\pm$ 0.006	0.319 $\pm$ 0.014	0.079 $\pm$ 0.581	0.206 $\pm$ 0.005	0.420 $\pm$ 0.012	-0.373 $\pm$ 0.173	0.261 $\pm$ 0.020	0.467 $\pm$ 0.023	-0.228 $\pm$ 0.325
heat_diffusion_temporal	0.072 $\pm$ 0.007	0.244 $\pm$ 0.014	-0.197 $\pm$ 0.348	0.131 $\pm$ 0.008	0.326 $\pm$ 0.012	-0.114 $\pm$ 0.099	0.203 $\pm$ 0.004	0.405 $\pm$ 0.009	-0.156 $\pm$ 0.160	0.262 $\pm$ 0.021	0.461 $\pm$ 0.022	-0.149 $\pm$ 0.157
tv	0.071 $\pm$ 0.010	0.242 $\pm$ 0.023	-0.067 $\pm$ 0.435	0.128 $\pm$ 0.006	0.324 $\pm$ 0.011	-0.055 $\pm$ 0.453	0.208 $\pm$ 0.006	0.423 $\pm$ 0.014	-0.439 $\pm$ 0.225	0.261 $\pm$ 0.021	0.470 $\pm$ 0.025	-0.270 $\pm$ 0.359
gsmooth	0.072 $\pm$ 0.009	0.245 $\pm$ 0.020	-0.184 $\pm$ 0.259	0.129 $\pm$ 0.006	0.326 $\pm$ 0.010	-0.108 $\pm$ 0.395	0.208 $\pm$ 0.007	0.424 $\pm$ 0.016	-0.478 $\pm$ 0.268	0.263 $\pm$ 0.021	0.474 $\pm$ 0.022	-0.359 $\pm$ 0.210
idw	0.071 $\pm$ 0.010	0.242 $\pm$ 0.025	-0.074 $\pm$ 0.533	0.130 $\pm$ 0.004	0.329 $\pm$ 0.005	-0.170 $\pm$ 0.379	0.211 $\pm$ 0.006	0.431 $\pm$ 0.015	-0.610 $\pm$ 0.285	0.267 $\pm$ 0.018	0.484 $\pm$ 0.014	-0.542 $\pm$ 0.118
directed_tv	0.079 $\pm$ 0.012	0.271 $\pm$ 0.043	-0.988 $\pm$ 1.518	0.144 $\pm$ 0.022	0.364 $\pm$ 0.046	-0.984 $\pm$ 0.859	0.206 $\pm$ 0.005	0.419 $\pm$ 0.014	-0.334 $\pm$ 0.248	0.264 $\pm$ 0.015	0.469 $\pm$ 0.018	-0.272 $\pm$ 0.305
trss	0.076 $\pm$ 0.008	0.263 $\pm$ 0.020	-0.787 $\pm$ 0.530	0.138 $\pm$ 0.011	0.358 $\pm$ 0.018	-0.842 $\pm$ 0.291	0.219 $\pm$ 0.009	0.451 $\pm$ 0.019	-1.022 $\pm$ 0.352	0.277 $\pm$ 0.023	0.508 $\pm$ 0.025	-0.946 $\pm$ 0.213
gsp	0.076 $\pm$ 0.008	0.265 $\pm$ 0.021	-0.859 $\pm$ 0.554	0.140 $\pm$ 0.012	0.363 $\pm$ 0.022	-0.963 $\pm$ 0.377	0.222 $\pm$ 0.013	0.460 $\pm$ 0.026	-1.175 $\pm$ 0.483	0.281 $\pm$ 0.025	0.519 $\pm$ 0.030	-1.121 $\pm$ 0.316
wavelet_temporal	0.097 $\pm$ 0.013	0.257 $\pm$ 0.018	16.530 $\pm$ 2.852	0.153 $\pm$ 0.006	0.333 $\pm$ 0.007	15.089 $\pm$ 2.044	0.218 $\pm$ 0.008	0.405 $\pm$ 0.006	13.365 $\pm$ 3.175	0.276 $\pm$ 0.015	0.458 $\pm$ 0.013	12.145 $\pm$ 2.351
linear	0.079 $\pm$ 0.014	0.287 $\pm$ 0.036	-1.421 $\pm$ 1.044	0.158 $\pm$ 0.020	0.419 $\pm$ 0.046	-2.249 $\pm$ 0.709	0.242 $\pm$ 0.011	0.516 $\pm$ 0.018	-2.141 $\pm$ 0.216	0.306 $\pm$ 0.023	0.576 $\pm$ 0.025	-2.020 $\pm$ 0.252
nearest	0.084 $\pm$ 0.017	0.310 $\pm$ 0.045	-2.039 $\pm$ 1.379	0.170 $\pm$ 0.011	0.458 $\pm$ 0.021	-3.070 $\pm$ 0.183	0.269 $\pm$ 0.016	0.584 $\pm$ 0.028	-3.285 $\pm$ 0.345	0.330 $\pm$ 0.027	0.633 $\pm$ 0.032	-2.824 $\pm$ 0.361
rbfi_tps	0.087 $\pm$ 0.008	0.317 $\pm$ 0.022	-2.262 $\pm$ 0.277	0.172 $\pm$ 0.019	0.453 $\pm$ 0.033	-2.934 $\pm$ 0.376	0.259 $\pm$ 0.013	0.557 $\pm$ 0.026	-2.769 $\pm$ 0.299	0.349 $\pm$ 0.029	0.671 $\pm$ 0.043	-3.272 $\pm$ 0.345
rbfi_mq	0.092 $\pm$ 0.013	0.335 $\pm$ 0.033	-2.746 $\pm$ 0.499	0.182 $\pm$ 0.012	0.485 $\pm$ 0.015	-3.563 $\pm$ 0.171	0.271 $\pm$ 0.013	0.591 $\pm$ 0.032	-3.230 $\pm$ 0.415	0.369 $\pm$ 0.019	0.712 $\pm$ 0.044	-3.735 $\pm$ 0.726
spherical_spline	0.095 $\pm$ 0.012	0.347 $\pm$ 0.061	-2.870 $\pm$ 1.859	0.194 $\pm$ 0.054	0.506 $\pm$ 0.140	-3.578 $\pm$ 2.398	0.282 $\pm$ 0.064	0.618 $\pm$ 0.161	-3.163 $\pm$ 2.163	0.387 $\pm$ 0.116	0.743 $\pm$ 0.232	-3.499 $\pm$ 2.509
tikhonov	0.170 $\pm$ 0.020	0.287 $\pm$ 0.018	13.577 $\pm$ 1.603	0.222 $\pm$ 0.017	0.373 $\pm$ 0.015	12.213 $\pm$ 1.465	0.288 $\pm$ 0.015	0.464 $\pm$ 0.022	10.585 $\pm$ 1.264	0.335 $\pm$ 0.020	0.518 $\pm$ 0.024	9.319 $\pm$ 1.139
spline_surface	0.306 $\pm$ 0.169	1.271 $\pm$ 0.727	-10.794 $\pm$ 6.857	0.188 $\pm$ 0.032	0.511 $\pm$ 0.079	-3.850 $\pm$ 1.084	0.282 $\pm$ 0.037	0.609 $\pm$ 0.081	-3.312 $\pm$ 0.662	0.379 $\pm$ 0.069	0.724 $\pm$ 0.116	-3.761 $\pm$ 1.008
graph_time_tikhonov	0.371 $\pm$ 0.035	0.442 $\pm$ 0.032	4.783 $\pm$ 0.882	0.399 $\pm$ 0.030	0.482 $\pm$ 0.022	4.306 $\pm$ 0.784	0.434 $\pm$ 0.024	0.534 $\pm$ 0.018	3.735 $\pm$ 0.664	0.458 $\pm$ 0.023	0.564 $\pm$ 0.015	3.286 $\pm$ 0.606
puy	0.397 $\pm$ 0.057	0.481 $\pm$ 0.051	4.101 $\pm$ 1.310	0.424 $\pm$ 0.049	0.524 $\pm$ 0.035	3.700 $\pm$ 1.196	0.454 $\pm$ 0.040	0.571 $\pm$ 0.027	3.268 $\pm$ 1.064	0.474 $\pm$ 0.033	0.603 $\pm$ 0.012	2.975 $\pm$ 0.955
temporal_laplacian	0.421 $\pm$ 0.026	0.483 $\pm$ 0.026	3.706 $\pm$ 0.573	0.443 $\pm$ 0.025	0.511 $\pm$ 0.023	3.359 $\pm$ 0.554	0.472 $\pm$ 0.020	0.546 $\pm$ 0.018	2.830 $\pm$ 0.439	0.491 $\pm$ 0.022	0.577 $\pm$ 0.017	2.575 $\pm$ 0.501
bgsrp	0.467 $\pm$ 0.030	0.565 $\pm$ 0.028	2.433 $\pm$ 0.518	0.487 $\pm$ 0.035	0.599 $\pm$ 0.032	2.213 $\pm$ 0.554	0.500 $\pm$ 0.030	0.628 $\pm$ 0.030	2.210 $\pm$ 0.639	0.512 $\pm$ 0.022	0.660 $\pm$ 0.032	2.164 $\pm$ 0.222
sobolev	0.558 $\pm$ 0.023	0.630 $\pm$ 0.024	1.102 $\pm$ 0.345	0.566 $\pm$ 0.021	0.639 $\pm$ 0.021	0.987 $\pm$ 0.317	0.574 $\pm$ 0.018	0.648 $\pm$ 0.018	0.892 $\pm$ 0.273	0.581 $\pm$ 0.017	0.656 $\pm$ 0.016	0.781 $\pm$ 0.249

Tabla A.7: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration
it08_high_missing_synthetic.

Method	30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0,206 $\pm$ 0,005	0,420 $\pm$ 0,011	-0,373 $\pm$ 0,162	0,261 $\pm$ 0,018	0,467 $\pm$ 0,021	-0,228 $\pm$ 0,303
directed_tv	0,205 $\pm$ 0,009	0,423 $\pm$ 0,028	-0,305 $\pm$ 0,527	0,263 $\pm$ 0,015	0,474 $\pm$ 0,024	-0,283 $\pm$ 0,427
tv	0,208 $\pm$ 0,007	0,424 $\pm$ 0,016	-0,452 $\pm$ 0,310	0,262 $\pm$ 0,019	0,472 $\pm$ 0,022	-0,294 $\pm$ 0,324
gsmooth	0,208 $\pm$ 0,007	0,424 $\pm$ 0,016	-0,470 $\pm$ 0,328	0,264 $\pm$ 0,020	0,475 $\pm$ 0,022	-0,371 $\pm$ 0,222
idw	0,211 $\pm$ 0,006	0,431 $\pm$ 0,014	-0,610 $\pm$ 0,265	0,267 $\pm$ 0,017	0,484 $\pm$ 0,013	-0,542 $\pm$ 0,111
trss	0,215 $\pm$ 0,014	0,442 $\pm$ 0,032	-0,812 $\pm$ 0,653	0,274 $\pm$ 0,029	0,498 $\pm$ 0,043	-0,751 $\pm$ 0,597
wavelet_temporal	0,216 $\pm$ 0,010	0,404 $\pm$ 0,007	14,985 $\pm$ 4,682	0,274 $\pm$ 0,016	0,459 $\pm$ 0,013	13,002 $\pm$ 3,814
gsp	0,223 $\pm$ 0,021	0,463 $\pm$ 0,045	-1,164 $\pm$ 0,819	0,284 $\pm$ 0,038	0,523 $\pm$ 0,060	-1,119 $\pm$ 0,783
linear	0,242 $\pm$ 0,011	0,516 $\pm$ 0,016	-2,141 $\pm$ 0,202	0,306 $\pm$ 0,021	0,576 $\pm$ 0,024	-2,020 $\pm$ 0,235
nearest	0,269 $\pm$ 0,015	0,584 $\pm$ 0,026	-3,285 $\pm$ 0,322	0,330 $\pm$ 0,025	0,633 $\pm$ 0,030	-2,824 $\pm$ 0,337
rbfi_tps	0,259 $\pm$ 0,012	0,557 $\pm$ 0,025	-2,769 $\pm$ 0,279	0,349 $\pm$ 0,027	0,671 $\pm$ 0,041	-3,272 $\pm$ 0,322
rbfi_mq	0,271 $\pm$ 0,012	0,591 $\pm$ 0,030	-3,230 $\pm$ 0,388	0,369 $\pm$ 0,018	0,712 $\pm$ 0,041	-3,735 $\pm$ 0,677
spline_surface	0,282 $\pm$ 0,035	0,609 $\pm$ 0,076	-3,312 $\pm$ 0,617	0,379 $\pm$ 0,065	0,724 $\pm$ 0,108	-3,761 $\pm$ 0,940
spherical_spline	0,282 $\pm$ 0,060	0,618 $\pm$ 0,150	-3,163 $\pm$ 2,017	0,387 $\pm$ 0,108	0,743 $\pm$ 0,216	-3,499 $\pm$ 2,340
tikhonov	0,315 $\pm$ 0,114	0,487 $\pm$ 0,081	11,379 $\pm$ 6,110	0,360 $\pm$ 0,098	0,537 $\pm$ 0,064	9,945 $\pm$ 5,342
graph_time_tikhonov	0,429 $\pm$ 0,095	0,540 $\pm$ 0,072	4,518 $\pm$ 3,078	0,456 $\pm$ 0,081	0,572 $\pm$ 0,056	3,922 $\pm$ 2,654
puy	0,435 $\pm$ 0,117	0,575 $\pm$ 0,065	5,975 $\pm$ 6,725	0,465 $\pm$ 0,094	0,617 $\pm$ 0,044	5,302 $\pm$ 5,906
heat_diffusion_temporal	0,405 $\pm$ 0,549	0,763 $\pm$ 0,972	-2,393 $\pm$ 6,153	0,520 $\pm$ 0,703	0,863 $\pm$ 1,094	-2,368 $\pm$ 6,120
temporal_laplacian	0,474 $\pm$ 0,071	0,555 $\pm$ 0,063	2,969 $\pm$ 1,525	0,495 $\pm$ 0,064	0,586 $\pm$ 0,051	2,666 $\pm$ 1,397
bgsrp	0,514 $\pm$ 0,047	0,647 $\pm$ 0,046	2,054 $\pm$ 0,968	0,532 $\pm$ 0,044	0,686 $\pm$ 0,061	2,009 $\pm$ 0,897
sobolev	0,553 $\pm$ 0,063	0,628 $\pm$ 0,062	1,340 $\pm$ 1,212	0,564 $\pm$ 0,054	0,640 $\pm$ 0,052	1,158 $\pm$ 1,050

Tabla A.8: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration `it09_tikhonov_rbf_i_focus`.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0.070 $\pm$ 0.011	0.238 $\pm$ 0.027	0.101 $\pm$ 0.642	0.127 $\pm$ 0.006	0.319 $\pm$ 0.013	0.079 $\pm$ 0.541	0.206 $\pm$ 0.005	0.420 $\pm$ 0.011	-0.373 $\pm$ 0.162	0.261 $\pm$ 0.018	0.467 $\pm$ 0.021	-0.228 $\pm$ 0.303
tv	0.071 $\pm$ 0.010	0.243 $\pm$ 0.024	-0.105 $\pm$ 0.505	0.128 $\pm$ 0.006	0.326 $\pm$ 0.013	-0.025 $\pm$ 0.635	0.208 $\pm$ 0.007	0.424 $\pm$ 0.016	-0.452 $\pm$ 0.310	0.262 $\pm$ 0.019	0.472 $\pm$ 0.022	-0.294 $\pm$ 0.324
gsmooth	0.072 $\pm$ 0.009	0.245 $\pm$ 0.021	-0.179 $\pm$ 0.344	0.129 $\pm$ 0.006	0.326 $\pm$ 0.009	-0.076 $\pm$ 0.425	0.208 $\pm$ 0.007	0.424 $\pm$ 0.016	-0.470 $\pm$ 0.328	0.264 $\pm$ 0.020	0.475 $\pm$ 0.022	-0.371 $\pm$ 0.222
idw	0.071 $\pm$ 0.009	0.242 $\pm$ 0.024	-0.074 $\pm$ 0.497	0.130 $\pm$ 0.004	0.329 $\pm$ 0.004	-0.170 $\pm$ 0.353	0.211 $\pm$ 0.006	0.431 $\pm$ 0.014	-0.610 $\pm$ 0.265	0.267 $\pm$ 0.017	0.484 $\pm$ 0.013	-0.542 $\pm$ 0.111
directed_tv	0.084 $\pm$ 0.019	0.292 $\pm$ 0.072	-1.497 $\pm$ 1.969	0.145 $\pm$ 0.025	0.371 $\pm$ 0.064	-1.027 $\pm$ 1.236	0.205 $\pm$ 0.009	0.423 $\pm$ 0.028	-0.305 $\pm$ 0.527	0.263 $\pm$ 0.015	0.474 $\pm$ 0.024	-0.283 $\pm$ 0.427
trss	0.077 $\pm$ 0.009	0.264 $\pm$ 0.026	-0.816 $\pm$ 0.730	0.137 $\pm$ 0.015	0.352 $\pm$ 0.032	-0.662 $\pm$ 0.803	0.215 $\pm$ 0.014	0.442 $\pm$ 0.032	-0.812 $\pm$ 0.653	0.274 $\pm$ 0.029	0.498 $\pm$ 0.043	-0.751 $\pm$ 0.597
gsp	0.079 $\pm$ 0.011	0.273 $\pm$ 0.034	-1.073 $\pm$ 0.896	0.141 $\pm$ 0.019	0.367 $\pm$ 0.044	-0.977 $\pm$ 0.985	0.223 $\pm$ 0.021	0.463 $\pm$ 0.045	-1.164 $\pm$ 0.819	0.284 $\pm$ 0.038	0.523 $\pm$ 0.060	-1.119 $\pm$ 0.783
wavelet_temporal	0.095 $\pm$ 0.015	0.255 $\pm$ 0.019	18.607 $\pm$ 5.680	0.151 $\pm$ 0.010	0.333 $\pm$ 0.010	16.839 $\pm$ 4.894	0.216 $\pm$ 0.010	0.404 $\pm$ 0.007	14.985 $\pm$ 4.682	0.274 $\pm$ 0.016	0.459 $\pm$ 0.013	13.002 $\pm$ 3.814
linear	0.079 $\pm$ 0.013	0.287 $\pm$ 0.033	-1.421 $\pm$ 0.974	0.158 $\pm$ 0.018	0.419 $\pm$ 0.043	-2.249 $\pm$ 0.661	0.242 $\pm$ 0.011	0.516 $\pm$ 0.016	-2.141 $\pm$ 0.202	0.306 $\pm$ 0.021	0.576 $\pm$ 0.024	-2.020 $\pm$ 0.235
nearest	0.084 $\pm$ 0.016	0.310 $\pm$ 0.042	-2.039 $\pm$ 1.285	0.170 $\pm$ 0.011	0.458 $\pm$ 0.020	-3.070 $\pm$ 0.171	0.269 $\pm$ 0.015	0.584 $\pm$ 0.026	-3.285 $\pm$ 0.322	0.330 $\pm$ 0.025	0.633 $\pm$ 0.030	-2.824 $\pm$ 0.337
rbfi_tps	0.087 $\pm$ 0.008	0.317 $\pm$ 0.021	-2.262 $\pm$ 0.258	0.172 $\pm$ 0.017	0.453 $\pm$ 0.031	-2.934 $\pm$ 0.351	0.259 $\pm$ 0.012	0.557 $\pm$ 0.025	-2.769 $\pm$ 0.279	0.349 $\pm$ 0.027	0.671 $\pm$ 0.041	-3.272 $\pm$ 0.322
rbfi_mq	0.092 $\pm$ 0.012	0.335 $\pm$ 0.031	-2.746 $\pm$ 0.466	0.182 $\pm$ 0.012	0.485 $\pm$ 0.013	-3.563 $\pm$ 0.160	0.271 $\pm$ 0.012	0.591 $\pm$ 0.030	-3.230 $\pm$ 0.388	0.369 $\pm$ 0.018	0.712 $\pm$ 0.041	-3.735 $\pm$ 0.677
spherical_spline	0.095 $\pm$ 0.011	0.347 $\pm$ 0.057	-2.870 $\pm$ 1.734	0.194 $\pm$ 0.050	0.506 $\pm$ 0.131	-3.578 $\pm$ 2.236	0.282 $\pm$ 0.060	0.618 $\pm$ 0.150	-3.163 $\pm$ 2.017	0.387 $\pm$ 0.108	0.743 $\pm$ 0.216	-3.499 $\pm$ 2.340
tikhonov	0.210 $\pm$ 0.152	0.334 $\pm$ 0.132	14.585 $\pm$ 7.807	0.255 $\pm$ 0.136	0.407 $\pm$ 0.106	13.149 $\pm$ 7.058	0.315 $\pm$ 0.114	0.487 $\pm$ 0.081	11.379 $\pm$ 6.110	0.360 $\pm$ 0.098	0.537 $\pm$ 0.064	9.945 $\pm$ 5.342
spline_surface	0.306 $\pm$ 0.157	1.271 $\pm$ 0.678	-10.794 $\pm$ 6.394	0.188 $\pm$ 0.029	0.511 $\pm$ 0.074	-3.850 $\pm$ 1.011	0.282 $\pm$ 0.035	0.609 $\pm$ 0.076	-3.312 $\pm$ 0.617	0.379 $\pm$ 0.065	0.724 $\pm$ 0.108	-3.761 $\pm$ 0.940
heat_diffusion_temporal	0.144 $\pm$ 0.196	0.456 $\pm$ 0.579	-2.395 $\pm$ 6.123	0.260 $\pm$ 0.354	0.611 $\pm$ 0.779	-2.309 $\pm$ 6.157	0.405 $\pm$ 0.549	0.763 $\pm$ 0.972	-2.393 $\pm$ 6.153	0.520 $\pm$ 0.703	0.863 $\pm$ 1.094	-2.368 $\pm$ 6.120
graph_time_tikhonov	0.365 $\pm$ 0.126	0.447 $\pm$ 0.115	5.787 $\pm$ 3.955	0.393 $\pm$ 0.113	0.488 $\pm$ 0.094	5.233 $\pm$ 3.577	0.429 $\pm$ 0.095	0.540 $\pm$ 0.072	4.518 $\pm$ 3.078	0.456 $\pm$ 0.081	0.572 $\pm$ 0.056	3.922 $\pm$ 2.654
puy	0.370 $\pm$ 0.160	0.476 $\pm$ 0.123	7.444 $\pm$ 8.410	0.400 $\pm$ 0.141	0.523 $\pm$ 0.094	6.773 $\pm$ 7.649	0.435 $\pm$ 0.117	0.575 $\pm$ 0.065	5.975 $\pm$ 6.725	0.465 $\pm$ 0.094	0.617 $\pm$ 0.044	5.302 $\pm$ 5.906
temporal_laplacian	0.425 $\pm$ 0.093	0.490 $\pm$ 0.094	3.831 $\pm$ 1.921	0.445 $\pm$ 0.085	0.519 $\pm$ 0.081	3.490 $\pm$ 1.779	0.474 $\pm$ 0.071	0.555 $\pm$ 0.063	2.969 $\pm$ 1.525	0.495 $\pm$ 0.064	0.586 $\pm$ 0.051	2.666 $\pm$ 1.397
bgsrp	0.484 $\pm$ 0.054	0.585 $\pm$ 0.047	2.196 $\pm$ 0.863	0.499 $\pm$ 0.052	0.613 $\pm$ 0.044	2.034 $\pm$ 0.819	0.514 $\pm$ 0.047	0.647 $\pm$ 0.046	2.054 $\pm$ 0.968	0.532 $\pm$ 0.044	0.686 $\pm$ 0.061	2.009 $\pm$ 0.897
sobolev	0.531 $\pm$ 0.081	0.601 $\pm$ 0.086	1.680 $\pm$ 1.560	0.542 $\pm$ 0.074	0.614 $\pm$ 0.075	1.513 $\pm$ 1.407	0.553 $\pm$ 0.063	0.628 $\pm$ 0.062	1.340 $\pm$ 1.212	0.564 $\pm$ 0.054	0.640 $\pm$ 0.052	1.158 $\pm$ 1.050

Tabla A.9: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it10_synthetic_alpha.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0.0589 $\pm$ 0.0000	0.2085 $\pm$ 0.0000	0.9476 $\pm$ 0.0000	0.1208 $\pm$ 0.0000	0.3009 $\pm$ 0.0000	0.7810 $\pm$ 0.0000	0.2125 $\pm$ 0.0000	0.4356 $\pm$ 0.0000	-0.5475 $\pm$ 0.0000	0.2611 $\pm$ 0.0000	0.4587 $\pm$ 0.0000	0.1506 $\pm$ 0.0000
tv	0.0640 $\pm$ 0.0049	0.2255 $\pm$ 0.0164	0.3497 $\pm$ 0.5840	0.1278 $\pm$ 0.0072	0.3194 $\pm$ 0.0192	0.2947 $\pm$ 0.4972	0.2159 $\pm$ 0.0036	0.4429 $\pm$ 0.0075	-0.7090 $\pm$ 0.1702	0.2628 $\pm$ 0.0040	0.4639 $\pm$ 0.0096	0.0784 $\pm$ 0.1470
gsmooth	0.0656 $\pm$ 0.0024	0.2303 $\pm$ 0.0083	0.1244 $\pm$ 0.3040	0.1286 $\pm$ 0.0050	0.3206 $\pm$ 0.0117	0.2347 $\pm$ 0.3197	0.2176 $\pm$ 0.0029	0.4445 $\pm$ 0.0044	-0.8100 $\pm$ 0.1420	0.2724 $\pm$ 0.0097	0.4795 $\pm$ 0.0165	-0.2609 $\pm$ 0.2999
idw	0.0626 $\pm$ 0.0000	0.2199 $\pm$ 0.0000	0.5659 $\pm$ 0.0000	0.1289 $\pm$ 0.0000	0.3230 $\pm$ 0.0000	0.2144 $\pm$ 0.0000	0.2193 $\pm$ 0.0000	0.4473 $\pm$ 0.0000	-0.8376 $\pm$ 0.0000	0.2753 $\pm$ 0.0000	0.4864 $\pm$ 0.0000	-0.3911 $\pm$ 0.0000
wavelet_temporal	0.0818 $\pm$ 0.0053	0.2384 $\pm$ 0.0031	22.1274 $\pm$ 5.3298	0.1482 $\pm$ 0.0049	0.3333 $\pm$ 0.0020	19.1363 $\pm$ 4.8317	0.2078 $\pm$ 0.0041	0.3970 $\pm$ 0.0021	18.3564 $\pm$ 4.0707	0.2763 $\pm$ 0.0039	0.4608 $\pm$ 0.0014	15.2111 $\pm$ 3.3781
directed_tv	0.0964 $\pm$ 0.0232	0.3387 $\pm$ 0.0886	-3.0507 $\pm$ 2.2056	0.1704 $\pm$ 0.0274	0.4274 $\pm$ 0.0770	-2.0370 $\pm$ 1.4503	0.2037 $\pm$ 0.0044	0.4236 $\pm$ 0.0281	-0.1405 $\pm$ 0.1533	0.2728 $\pm$ 0.0054	0.4846 $\pm$ 0.0216	-0.2125 $\pm$ 0.2050
trns	0.0782 $\pm$ 0.0085	0.2757 $\pm$ 0.0316	-1.3394 $\pm$ 0.9769	0.1481 $\pm$ 0.0163	0.3721 $\pm$ 0.0427	-0.9845 $\pm$ 0.9579	0.2267 $\pm$ 0.0156	0.4647 $\pm$ 0.0375	-1.2236 $\pm$ 0.6649	0.2966 $\pm$ 0.0299	0.5270 $\pm$ 0.0562	-1.0353 $\pm$ 0.8609
gsp	0.0812 $\pm$ 0.0129	0.2878 $\pm$ 0.0480	-1.6436 $\pm$ 1.3373	0.1566 $\pm$ 0.0244	0.3972 $\pm$ 0.0633	-1.4752 $\pm$ 1.2980	0.2404 $\pm$ 0.0252	0.4982 $\pm$ 0.0572	-1.7575 $\pm$ 0.9295	0.3126 $\pm$ 0.0468	0.5638 $\pm$ 0.0844	-1.5429 $\pm$ 1.1776
linear	0.0634 $\pm$ 0.0000	0.2442 $\pm$ 0.0000	-0.0777 $\pm$ 0.0000	0.1771 $\pm$ 0.0000	0.4704 $\pm$ 0.0000	-3.0801 $\pm$ 0.0000	0.2572 $\pm$ 0.0000	0.5369 $\pm$ 0.0000	-2.4191 $\pm$ 0.0000	0.3299 $\pm$ 0.0000	0.6066 $\pm$ 0.0000	-2.2903 $\pm$ 0.0000
nearest	0.0643 $\pm$ 0.0000	0.2523 $\pm$ 0.0000	-0.2762 $\pm$ 0.0000	0.1802 $\pm$ 0.0000	0.4796 $\pm$ 0.0000	-3.2924 $\pm$ 0.0000	0.2885 $\pm$ 0.0000	0.6166 $\pm$ 0.0000	-3.6999 $\pm$ 0.0000	0.3316 $\pm$ 0.0000	0.6286 $\pm$ 0.0000	-2.4278 $\pm$ 0.0000
rbfi_tps	0.0884 $\pm$ 0.0000	0.3315 $\pm$ 0.0000	-2.5703 $\pm$ 0.0000	0.1870 $\pm$ 0.0000	0.4833 $\pm$ 0.0000	-3.2781 $\pm$ 0.0000	0.2752 $\pm$ 0.0000	0.5909 $\pm$ 0.0000	-3.1384 $\pm$ 0.0000	0.3819 $\pm$ 0.0000	0.7253 $\pm$ 0.0000	-3.6857 $\pm$ 0.0000
rbfi_mq	0.0895 $\pm$ 0.0000	0.3334 $\pm$ 0.0000	-2.7767 $\pm$ 0.0000	0.1938 $\pm$ 0.0000	0.5037 $\pm$ 0.0000	-3.6878 $\pm$ 0.0000	0.2845 $\pm$ 0.0000	0.6268 $\pm$ 0.0000	-3.4832 $\pm$ 0.0000	0.3899 $\pm$ 0.0000	0.7399 $\pm$ 0.0000	-3.8398 $\pm$ 0.0000
spherical_spline	0.1110 $\pm$ 0.0000	0.4072 $\pm$ 0.0000	-4.5856 $\pm$ 0.0000	0.2360 $\pm$ 0.0000	0.6205 $\pm$ 0.0000	-5.4084 $\pm$ 0.0000	0.3392 $\pm$ 0.0000	0.7606 $\pm$ 0.0000	-4.9279 $\pm$ 0.0000	0.4751 $\pm$ 0.0000	0.9318 $\pm$ 0.0000	-5.2355 $\pm$ 0.0000
tikhonov	0.2086 $\pm$ 0.1478	0.3350 $\pm$ 0.1240	14.4425 $\pm$ 7.9293	0.2630 $\pm$ 0.1269	0.4186 $\pm$ 0.0934	12.7165 $\pm$ 6.9725	0.3243 $\pm$ 0.1045	0.5060 $\pm$ 0.0672	11.0772 $\pm$ 6.0579	0.3718 $\pm$ 0.0890	0.5500 $\pm$ 0.0524	9.6032 $\pm$ 5.2360
heat_diffusion_temporal	0.1394 $\pm$ 0.1955	0.4546 $\pm$ 0.5973	-2.6437 $\pm$ 6.3693	0.2723 $\pm$ 0.3891	0.6274 $\pm$ 0.8414	-2.3488 $\pm$ 6.4626	0.4100 $\pm$ 0.5766	0.7722 $\pm$ 1.0180	-2.5611 $\pm$ 6.3823	0.5472 $\pm$ 0.7768	0.8912 $\pm$ 1.1879	-2.4491 $\pm$ 6.4323
spline_surface	0.3637 $\pm$ 0.0000	1.7421 $\pm$ 0.0000	-12.9993 $\pm$ 0.0000	0.2117 $\pm$ 0.0000	0.5802 $\pm$ 0.0000	-4.7129 $\pm$ 0.0000	0.3288 $\pm$ 0.0000	0.7116 $\pm$ 0.0000	-4.1280 $\pm$ 0.0000	0.4660 $\pm$ 0.0000	0.8722 $\pm$ 0.0000	-5.0572 $\pm$ 0.0000
graph_time_tikhonov	0.3587 $\pm$ 0.1278	0.4424 $\pm$ 0.1128	6.0153 $\pm$ 4.3271	0.3942 $\pm$ 0.1088	0.4934 $\pm$ 0.0828	5.2736 $\pm$ 3.7841	0.4303 $\pm$ 0.0904	0.5526 $\pm$ 0.0622	4.6130 $\pm$ 3.2842	0.4586 $\pm$ 0.0771	0.5772 $\pm$ 0.0469	4.0226 $\pm$ 2.8513
puv	0.3772 $\pm$ 0.1583	0.4890 $\pm$ 0.1122	7.2000 $\pm$ 8.6016	0.4168 $\pm$ 0.1306	0.5467 $\pm$ 0.0706	6.3270 $\pm$ 7.5456	0.4471 $\pm$ 0.1084	0.5960 $\pm$ 0.0485	5.6239 $\pm$ 6.7134	0.4801 $\pm$ 0.0808	0.6366 $\pm$ 0.0266	5.0924 $\pm$ 5.8634
temporal_laplacian	0.4206 $\pm$ 0.0981	0.4831 $\pm$ 0.1011	3.8766 $\pm$ 2.0446	0.4454 $\pm$ 0.0876	0.5179 $\pm$ 0.0849	3.4379 $\pm$ 1.8428	0.4735 $\pm$ 0.0744	0.5550 $\pm$ 0.0642	2.9600 $\pm$ 1.6265	0.4992 $\pm$ 0.0618	0.5861 $\pm$ 0.0501	2.5073 $\pm$ 1.3660
bgsp	0.5146 $\pm$ 0.0323	0.6134 $\pm$ 0.0243	1.6722 $\pm$ 0.4805	0.5363 $\pm$ 0.0235	0.6487 $\pm$ 0.0188	1.4945 $\pm$ 0.4288	0.5468 $\pm$ 0.0229	0.6842 $\pm$ 0.0354	1.4342 $\pm$ 0.4044	0.5616 $\pm$ 0.0309	0.7292 $\pm$ 0.0717	1.7810 $\pm$ 0.6370
sobolev	0.5313 $\pm$ 0.0788	0.6021 $\pm$ 0.0832	1.6353 $\pm$ 1.5291	0.5459 $\pm$ 0.0681	0.6191 $\pm$ 0.0682	1.4032 $\pm$ 1.3232	0.5518 $\pm$ 0.0578	0.6297 $\pm$ 0.0571	1.3118 $\pm$ 1.1435	0.5680 $\pm$ 0.0503	0.6443 $\pm$ 0.0462	1.0668 $\pm$ 0.9851

Tabla A.10: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it12_vknng_knng_3syn.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0.0700 $\pm$ 0.0122	0.2376 $\pm$ 0.0294	0.1013 $\pm$ 0.6888	0.1268 $\pm$ 0.0062	0.3190 $\pm$ 0.0140	0.0790 $\pm$ 0.5807	0.2061 $\pm$ 0.0050	0.4202 $\pm$ 0.0123	-0.3729 $\pm$ 0.1733	0.2606 $\pm$ 0.0196	0.4673 $\pm$ 0.0228	-0.2283 $\pm$ 0.3245
heat_diffusion_temporal	0.0729 $\pm$ 0.0065	0.2455 $\pm$ 0.0127	-0.2372 $\pm$ 0.3667	0.1300 $\pm$ 0.0080	0.3245 $\pm$ 0.0121	-0.0608 $\pm$ 0.1361	0.2031 $\pm$ 0.0044	0.4052 $\pm$ 0.0100	-0.1517 $\pm$ 0.2124	0.2610 $\pm$ 0.0195	0.4600 $\pm$ 0.0206	-0.1365 $\pm$ 0.1132
tv	0.0710 $\pm$ 0.0102	0.2417 $\pm$ 0.0230	-0.0545 $\pm$ 0.4195	0.1288 $\pm$ 0.0047	0.3250 $\pm$ 0.0056	-0.0853 $\pm$ 0.3363	0.2066 $\pm$ 0.0063	0.4217 $\pm$ 0.0150	-0.4091 $\pm$ 0.2404	0.2606 $\pm$ 0.0215	0.4684 $\pm$ 0.0254	-0.2388 $\pm$ 0.3467
gsmooth	0.0716 $\pm$ 0.0097	0.2434 $\pm$ 0.0214	-0.1284 $\pm$ 0.3235	0.1285 $\pm$ 0.0039	0.3245 $\pm$ 0.0031	-0.0633 $\pm$ 0.3202	0.2074 $\pm$ 0.0074	0.4224 $\pm$ 0.0172	-0.4411 $\pm$ 0.3044	0.2634 $\pm$ 0.0205	0.4737 $\pm$ 0.0218	-0.3563 $\pm$ 0.1781
idw	0.0706 $\pm$ 0.0098	0.2425 $\pm$ 0.0254	-0.0737 $\pm$ 0.5326	0.1296 $\pm$ 0.0042	0.3290 $\pm$ 0.0047	-0.1695 $\pm$ 0.3789	0.2111 $\pm$ 0.0065	0.4307 $\pm$ 0.0151	-0.6100 $\pm$ 0.2846	0.2667 $\pm$ 0.0179	0.4837 $\pm$ 0.0139	-0.5425 $\pm$ 0.1185
directed_tv	0.0805 $\pm$ 0.0123	0.2786 $\pm$ 0.0438	-1.2052 $\pm$ 1.5814	0.1450 $\pm$ 0.0242	0.3669 $\pm$ 0.0553	-1.0261 $\pm$ 1.0285	0.2021 $\pm$ 0.0023	0.4120 $\pm$ 0.0031	-0.1951 $\pm$ 0.1491	0.2617 $\pm$ 0.0185	0.4709 $\pm$ 0.0184	-0.2387 $\pm$ 0.0407
trss	0.0777 $\pm$ 0.0069	0.2683 $\pm$ 0.0173	-0.9736 $\pm$ 0.4219	0.1378 $\pm$ 0.0124	0.3551 $\pm$ 0.0229	-0.7812 $\pm$ 0.4796	0.2145 $\pm$ 0.0096	0.4426 $\pm$ 0.0196	-0.8520 $\pm$ 0.4075	0.2757 $\pm$ 0.0239	0.5065 $\pm$ 0.0273	-0.9037 $\pm$ 0.1836
gsp	0.0784 $\pm$ 0.0072	0.2717 $\pm$ 0.0184	-1.0744 $\pm$ 0.4201	0.1396 $\pm$ 0.0131	0.3610 $\pm$ 0.0245	-0.9191 $\pm$ 0.4801	0.2177 $\pm$ 0.0106	0.4520 $\pm$ 0.0230	-1.0166 $\pm$ 0.4576	0.2805 $\pm$ 0.0263	0.5200 $\pm$ 0.0327	-1.1054 $\pm$ 0.2341
wavelet_temporal	0.0964 $\pm$ 0.0126	0.2558 $\pm$ 0.0177	16.7261 $\pm$ 2.7656	0.1520 $\pm$ 0.0059	0.3321 $\pm$ 0.0069	15.3056 $\pm$ 1.9322	0.2169 $\pm$ 0.0075	0.4033 $\pm$ 0.0056	14.0103 $\pm$ 3.0024	0.2750 $\pm$ 0.0152	0.4574 $\pm$ 0.0137	12.2603 $\pm$ 2.2614
linear	0.0787 $\pm$ 0.0138	0.2875 $\pm$ 0.0359	-1.4214 $\pm$ 1.0445	0.1578 $\pm$ 0.0196	0.4195 $\pm$ 0.0458	-2.2491 $\pm$ 0.7086	0.2424 $\pm$ 0.0115	0.5158 $\pm$ 0.0175	-2.1408 $\pm$ 0.2162	0.3056 $\pm$ 0.0227	0.5758 $\pm$ 0.0252	-2.0198 $\pm$ 0.2520
nearest	0.0842 $\pm$ 0.0171	0.3098 $\pm$ 0.0455	-2.0394 $\pm$ 1.3785	0.1698 $\pm$ 0.0114	0.4584 $\pm$ 0.0215	-3.0700 $\pm$ 0.1830	0.2694 $\pm$ 0.0161	0.5842 $\pm$ 0.0276	-3.2854 $\pm$ 0.3454	0.3298 $\pm$ 0.0272	0.6334 $\pm$ 0.0321	-2.8240 $\pm$ 0.3610
rbfi_tps	0.0867 $\pm$ 0.0084	0.3172 $\pm$ 0.0222	-2.2624 $\pm$ 0.2771	0.1716 $\pm$ 0.0186	0.4533 $\pm$ 0.0333	-2.9344 $\pm$ 0.3764	0.2589 $\pm$ 0.0127	0.5568 $\pm$ 0.0264	-2.7694 $\pm$ 0.2995	0.3491 $\pm$ 0.0290	0.6714 $\pm$ 0.0435	-3.2716 $\pm$ 0.3449
rbfi_mq	0.0918 $\pm$ 0.0133	0.3350 $\pm$ 0.0334	-2.7464 $\pm$ 0.4993	0.1824 $\pm$ 0.0124	0.4855 $\pm$ 0.0145	-3.5635 $\pm$ 0.1714	0.2711 $\pm$ 0.0127	0.5914 $\pm$ 0.0323	-3.2300 $\pm$ 0.4155	0.3691 $\pm$ 0.0190	0.7115 $\pm$ 0.0440	-3.7350 $\pm$ 0.7257
spherical_spline	0.0954 $\pm$ 0.0122	0.3474 $\pm$ 0.0609	-2.8696 $\pm$ 1.8593	0.1939 $\pm$ 0.0536	0.5061 $\pm$ 0.1403	-3.5775 $\pm$ 2.3981	0.2823 $\pm$ 0.0640	0.6180 $\pm$ 0.1607	-3.1627 $\pm$ 2.1629	0.3873 $\pm$ 0.1159	0.7433 $\pm$ 0.2321	-3.4995 $\pm$ 2.5093
tikhonov	0.1630 $\pm$ 0.0145	0.2874 $\pm$ 0.0184	14.2576 $\pm$ 1.1300	0.2135 $\pm$ 0.0160	0.3688 $\pm$ 0.0210	12.8557 $\pm$ 0.9935	0.2782 $\pm$ 0.0140	0.4547 $\pm$ 0.0218	11.1085 $\pm$ 0.8708	0.3291 $\pm$ 0.0225	0.5171 $\pm$ 0.0283	9.7400 $\pm$ 0.7424
spline_surface	0.3057 $\pm$ 0.1686	1.2707 $\pm$ 0.7274	-10.7938 $\pm$ 6.8573	0.1884 $\pm$ 0.0315	0.5113 $\pm$ 0.0791	-3.8505 $\pm$ 1.0839	0.2820 $\pm$ 0.0372	0.6090 $\pm$ 0.0814	-3.3117 $\pm$ 0.6618	0.3791 $\pm$ 0.0693	0.7235 $\pm$ 0.1163	-3.7610 $\pm$ 1.0075
graph_time_tikhonov	0.3589 $\pm$ 0.0207	0.4307 $\pm$ 0.0219	5.0945 $\pm$ 0.5655	0.3864 $\pm$ 0.0176	0.4708 $\pm$ 0.0163	4.6095 $\pm$ 0.4903	0.4226 $\pm$ 0.0149	0.5220 $\pm$ 0.0175	3.9793 $\pm$ 0.4194	0.4497 $\pm$ 0.0150	0.5570 $\pm$ 0.0157	3.4722 $\pm$ 0.3513
puy	0.3772 $\pm$ 0.0373	0.4626 $\pm$ 0.0380	4.5652 $\pm$ 0.9631	0.4039 $\pm$ 0.0350	0.5058 $\pm$ 0.0340	4.1461 $\pm$ 0.8646	0.4355 $\pm$ 0.0290	0.5519 $\pm$ 0.0274	3.6114 $\pm$ 0.7758	0.4611 $\pm$ 0.0244	0.5957 $\pm$ 0.0253	3.2839 $\pm$ 0.6230
temporal_laplacian	0.4109 $\pm$ 0.0141	0.4723 $\pm$ 0.0149	3.9200 $\pm$ 0.3018	0.4330 $\pm$ 0.0141	0.5021 $\pm$ 0.0131	3.5585 $\pm$ 0.3143	0.4639 $\pm$ 0.0110	0.5385 $\pm$ 0.0100	3.0002 $\pm$ 0.2308	0.4842 $\pm$ 0.0161	0.5702 $\pm$ 0.0117	2.7213 $\pm$ 0.3257
bgsrp	0.4692 $\pm$ 0.0329	0.5735 $\pm$ 0.0308	2.3934 $\pm$ 0.5633	0.4820 $\pm$ 0.0368	0.5981 $\pm$ 0.0385	2.2672 $\pm$ 0.5680	0.4941 $\pm$ 0.0273	0.6256 $\pm$ 0.0347	2.2663 $\pm$ 0.4662	0.5117 $\pm$ 0.0383	0.6706 $\pm$ 0.0496	2.2868 $\pm$ 0.3309
sobolev	0.5524 $\pm$ 0.0110	0.6232 $\pm$ 0.0118	1.1930 $\pm$ 0.1733	0.5601 $\pm$ 0.0114	0.6323 $\pm$ 0.0114	1.0784 $\pm$ 0.1730	0.5685 $\pm$ 0.0096	0.6425 $\pm$ 0.0097	0.9651 $\pm$ 0.1406	0.5776 $\pm$ 0.0101	0.6522 $\pm$ 0.0097	0.8301 $\pm$ 0.1387

Tabla A.11: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it13_gaussian_aew_3syn.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
heat_diffusion_temporal	0.0711 $\pm$ 0.0078	0.2384 $\pm$ 0.0144	0.0141 $\pm$ 0.1416	0.1281 $\pm$ 0.0066	0.3187 $\pm$ 0.0082	0.0783 $\pm$ 0.1672	0.2009 $\pm$ 0.0040	0.4015 $\pm$ 0.0093	-0.0650 $\pm$ 0.1781	0.2587 $\pm$ 0.0186	0.4544 $\pm$ 0.0183	-0.0319 $\pm$ 0.1400
mean	0.0700 $\pm$ 0.0122	0.2376 $\pm$ 0.0294	0.1013 $\pm$ 0.6888	0.1268 $\pm$ 0.0062	0.3190 $\pm$ 0.0140	0.0790 $\pm$ 0.5807	0.2061 $\pm$ 0.0050	0.4202 $\pm$ 0.0123	-0.3729 $\pm$ 0.1733	0.2606 $\pm$ 0.0196	0.4673 $\pm$ 0.0228	-0.2283 $\pm$ 0.3245
trss	0.0731 $\pm$ 0.0091	0.2487 $\pm$ 0.0247	-0.2981 $\pm$ 0.6910	0.1273 $\pm$ 0.0079	0.3236 $\pm$ 0.0112	0.1755 $\pm$ 0.7594	0.2032 $\pm$ 0.0092	0.4122 $\pm$ 0.0178	-0.1542 $\pm$ 0.5326	0.2601 $\pm$ 0.0195	0.4667 $\pm$ 0.0218	-0.1539 $\pm$ 0.2998
gsmooth	0.0713 $\pm$ 0.0103	0.2420 $\pm$ 0.0231	-0.0741 $\pm$ 0.4118	0.1262 $\pm$ 0.0047	0.3206 $\pm$ 0.0091	0.1540 $\pm$ 0.6036	0.2055 $\pm$ 0.0086	0.4201 $\pm$ 0.0172	-0.3259 $\pm$ 0.4134	0.2611 $\pm$ 0.0191	0.4701 $\pm$ 0.0212	-0.2617 $\pm$ 0.2120
tv	0.0720 $\pm$ 0.0107	0.2460 $\pm$ 0.0272	-0.1971 $\pm$ 0.6488	0.1271 $\pm$ 0.0095	0.3256 $\pm$ 0.0198	0.1771 $\pm$ 1.0833	0.2071 $\pm$ 0.0093	0.4247 $\pm$ 0.0199	-0.4117 $\pm$ 0.4501	0.2622 $\pm$ 0.0193	0.4759 $\pm$ 0.0208	-0.3362 $\pm$ 0.2422
idw	0.0706 $\pm$ 0.0098	0.2425 $\pm$ 0.0254	-0.0737 $\pm$ 0.5326	0.1296 $\pm$ 0.0042	0.3290 $\pm$ 0.0047	-0.1695 $\pm$ 0.3789	0.2111 $\pm$ 0.0065	0.4307 $\pm$ 0.0151	-0.6100 $\pm$ 0.2846	0.2667 $\pm$ 0.0176	0.4837 $\pm$ 0.0139	-0.5425 $\pm$ 0.1185
gsp	0.0749 $\pm$ 0.0098	0.2577 $\pm$ 0.0286	-0.5922 $\pm$ 0.7428	0.1317 $\pm$ 0.0133	0.3394 $\pm$ 0.0293	-0.1929 $\pm$ 1.0403	0.2106 $\pm$ 0.0130	0.4353 $\pm$ 0.0270	-0.5705 $\pm$ 0.7013	0.2694 $\pm$ 0.0219	0.4948 $\pm$ 0.0374	-0.5917 $\pm$ 0.4941
directed_tv	0.0947 $\pm$ 0.0283	0.3346 $\pm$ 0.1106	-2.5234 $\pm$ 2.7732	0.1478 $\pm$ 0.0338	0.3848 $\pm$ 0.0889	-1.0777 $\pm$ 1.8302	0.2040 $\pm$ 0.0899	0.4279 $\pm$ 0.0369	-0.1980 $\pm$ 0.7374	0.2622 $\pm$ 0.0167	0.4777 $\pm$ 0.0312	-0.2319 $\pm$ 0.5861
wavelet_temporal	0.0898 $\pm$ 0.0171	0.2516 $\pm$ 0.0205	22.3846 $\pm$ 8.3421	0.1463 $\pm$ 0.0136	0.3306 $\pm$ 0.0117	20.0586 $\pm$ 7.3846	0.2127 $\pm$ 0.0119	0.4027 $\pm$ 0.0081	17.6100 $\pm$ 6.6433	0.2712 $\pm$ 0.0184	0.4578 $\pm$ 0.0144	14.9541 $\pm$ 5.6715
linear	0.0787 $\pm$ 0.0138	0.2875 $\pm$ 0.0359	-1.4214 $\pm$ 1.0445	0.1578 $\pm$ 0.0196	0.4195 $\pm$ 0.0458	-2.2491 $\pm$ 0.7086	0.2424 $\pm$ 0.0115	0.5158 $\pm$ 0.0175	-2.1408 $\pm$ 0.2162	0.3056 $\pm$ 0.0227	0.5758 $\pm$ 0.0252	-2.0198 $\pm$ 0.2520
nearest	0.0842 $\pm$ 0.0171	0.3098 $\pm$ 0.0455	-2.0394 $\pm$ 1.3785	0.1698 $\pm$ 0.0114	0.4584 $\pm$ 0.0215	-3.0700 $\pm$ 0.1830	0.2694 $\pm$ 0.0161	0.5842 $\pm$ 0.0276	-3.2854 $\pm$ 0.3454	0.3298 $\pm$ 0.0272	0.6334 $\pm$ 0.0321	-2.8240 $\pm$ 0.3610
rbfi_tps	0.0867 $\pm$ 0.0084	0.3172 $\pm$ 0.0222	-2.2624 $\pm$ 0.2771	0.1716 $\pm$ 0.0186	0.4533 $\pm$ 0.0333	-2.9344 $\pm$ 0.3764	0.2589 $\pm$ 0.0127	0.5568 $\pm$ 0.0264	-2.7694 $\pm$ 0.2995	0.3491 $\pm$ 0.0296	0.6714 $\pm$ 0.0435	-3.2716 $\pm$ 0.3449
rbfi_mq	0.0918 $\pm$ 0.0133	0.3350 $\pm$ 0.0334	-2.7464 $\pm$ 0.4993	0.1824 $\pm$ 0.0124	0.4855 $\pm$ 0.0145	-3.5635 $\pm$ 0.1714	0.2711 $\pm$ 0.0127	0.5914 $\pm$ 0.0323	-3.2300 $\pm$ 0.4155	0.3691 $\pm$ 0.0196	0.7115 $\pm$ 0.0440	-3.7350 $\pm$ 0.7257
tikhonov	0.1536 $\pm$ 0.0675	0.2855 $\pm$ 0.0216	19.5286 $\pm$ 9.9795	0.2020 $\pm$ 0.0621	0.3582 $\pm$ 0.0241	17.5865 $\pm$ 9.0057	0.2691 $\pm$ 0.0528	0.4471 $\pm$ 0.0232	15.1693 $\pm$ 7.7848	0.3199 $\pm$ 0.0453	0.5034 $\pm$ 0.0310	13.1876 $\pm$ 6.8216
spherical_spline	0.0954 $\pm$ 0.0122	0.3474 $\pm$ 0.0609	-2.8696 $\pm$ 1.8593	0.1939 $\pm$ 0.0536	0.5061 $\pm$ 0.1403	-3.5779 $\pm$ 2.3981	0.2823 $\pm$ 0.0640	0.6180 $\pm$ 0.1607	-3.1627 $\pm$ 2.1629	0.3873 $\pm$ 0.1159	0.7433 $\pm$ 0.2321	-3.4995 $\pm$ 2.5093
spline_surface	0.3057 $\pm$ 0.1686	1.2707 $\pm$ 0.7274	-10.7938 $\pm$ 6.8573	0.1884 $\pm$ 0.0315	0.5113 $\pm$ 0.0791	-3.8505 $\pm$ 1.0839	0.2820 $\pm$ 0.0372	0.6090 $\pm$ 0.0814	-3.3117 $\pm$ 0.6618	0.3791 $\pm$ 0.0693	0.7235 $\pm$ 0.1163	-3.7610 $\pm$ 1.0075
graph_time_tikhonov	0.3086 $\pm$ 0.1525	0.4024 $\pm$ 0.1222	8.4515 $\pm$ 5.9541	0.3410 $\pm$ 0.1368	0.4507 $\pm$ 0.0956	7.6378 $\pm$ 5.3695	0.3854 $\pm$ 0.1156	0.5118 $\pm$ 0.0704	6.5598 $\pm$ 4.6166	0.4203 $\pm$ 0.0970	0.5526 $\pm$ 0.0500	5.6515 $\pm$ 3.9806
puv	0.3116 $\pm$ 0.2283	0.4511 $\pm$ 0.1564	14.2979 $\pm$ 13.8244	0.3455 $\pm$ 0.2036	0.4983 $\pm$ 0.1228	12.9449 $\pm$ 12.5231	0.3915 $\pm$ 0.1686	0.5604 $\pm$ 0.0787	11.2961 $\pm$ 10.9466	0.4343 $\pm$ 0.1352	0.6132 $\pm$ 0.0535	9.9170 $\pm$ 9.6481
temporal_laplacian	0.3887 $\pm$ 0.0979	0.4566 $\pm$ 0.0910	4.6861 $\pm$ 2.3490	0.4129 $\pm$ 0.0895	0.4933 $\pm$ 0.0743	4.2829 $\pm$ 2.1897	0.4466 $\pm$ 0.0751	0.5378 $\pm$ 0.0516	3.6959 $\pm$ 1.9139	0.4722 $\pm$ 0.0664	0.5736 $\pm$ 0.0387	3.2657 $\pm$ 1.7280
bgsp	0.4749 $\pm$ 0.0317	0.5793 $\pm$ 0.0253	2.3690 $\pm$ 0.5609	0.4883 $\pm$ 0.0376	0.6031 $\pm$ 0.0442	2.2615 $\pm$ 0.5594	0.5072 $\pm$ 0.0305	0.6465 $\pm$ 0.0539	2.2570 $\pm$ 0.6980	0.5371 $\pm$ 0.0409	0.6917 $\pm$ 0.1008	1.8757 $\pm$ 0.2455
sobolev	0.4807 $\pm$ 0.1307	0.5481 $\pm$ 0.1385	2.8069 $\pm$ 2.5523	0.4963 $\pm$ 0.1178	0.5684 $\pm$ 0.1202	2.5221 $\pm$ 2.2930	0.5142 $\pm$ 0.1007	0.5913 $\pm$ 0.0996	2.1994 $\pm$ 1.9740	0.5310 $\pm$ 0.0867	0.6104 $\pm$ 0.0826	1.8917 $\pm$ 1.7044

Tabla A.12: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter `it11_physionet_high_missing`.

Method	40 %		
	MAE	RMSE	SNR
mean	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,6769 $\pm$ 0,0000
tv	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,7026 $\pm$ 0,0317
idw	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,5329 $\pm$ 0,0000
gsmooth	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,5696 $\pm$ 0,5107
trss	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,3141 $\pm$ 0,8486
heat_diffusion_temporal	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,8616 $\pm$ 0,7006
gsp	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,8841 $\pm$ 1,1944
linear	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,8478 $\pm$ 0,0000
nearest	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,5506 $\pm$ 0,0000
directed_tv	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,6166 $\pm$ 0,0043
wavelet_temporal	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	19,4668 $\pm$ 2,5024
tikhonov	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	11,8028 $\pm$ 3,4270
rbfi_tps	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	-0,7179 $\pm$ 0,0000
rbfi_mq	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0001 $\pm$ 0,0000	-1,7792 $\pm$ 0,0000
graph_time_tikhonov	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	5,2232 $\pm$ 1,3168
puy	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	5,9968 $\pm$ 3,0106
spline_surface	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0001 $\pm$ 0,0000	-2,4727 $\pm$ 0,0000
temporal_laplacian	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,6644 $\pm$ 1,3190
bgsrp	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	4,0863 $\pm$ 0,5998
sobolev	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,9674 $\pm$ 0,5199
spherical_spline	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0001 $\pm$ 0,0000	-4,5974 $\pm$ 0,0000

Tabla A.13: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it14_low_missing_synthetic.

Method	10 %			20 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0,0700 $\pm$ 0,0114	0,2376 $\pm$ 0,0274	0,1013 $\pm$ 0,6423	0,1268 $\pm$ 0,0058	0,3190 $\pm$ 0,0131	0,0790 $\pm$ 0,5415
tv	0,0713 $\pm$ 0,0098	0,2433 $\pm$ 0,0236	-0,1050 $\pm$ 0,5050	0,1284 $\pm$ 0,0065	0,3256 $\pm$ 0,0127	-0,0255 $\pm$ 0,6346
idw	0,0706 $\pm$ 0,0092	0,2425 $\pm$ 0,0237	-0,0737 $\pm$ 0,4966	0,1296 $\pm$ 0,0039	0,3290 $\pm$ 0,0044	-0,1695 $\pm$ 0,3533
gsmooth	0,0721 $\pm$ 0,0094	0,2449 $\pm$ 0,0209	-0,1789 $\pm$ 0,3445	0,1289 $\pm$ 0,0056	0,3260 $\pm$ 0,0091	-0,0762 $\pm$ 0,4248
trss	0,0768 $\pm$ 0,0089	0,2644 $\pm$ 0,0260	-0,8160 $\pm$ 0,7297	0,1371 $\pm$ 0,0146	0,3524 $\pm$ 0,0323	-0,6620 $\pm$ 0,8034
gsp	0,0788 $\pm$ 0,0107	0,2733 $\pm$ 0,0341	-1,0735 $\pm$ 0,8957	0,1415 $\pm$ 0,0193	0,3669 $\pm$ 0,0445	-0,9768 $\pm$ 0,9849
directed_tv	0,0838 $\pm$ 0,0188	0,2918 $\pm$ 0,0716	-1,4973 $\pm$ 1,9691	0,1454 $\pm$ 0,0254	0,3710 $\pm$ 0,0635	-1,0272 $\pm$ 1,2363
linear	0,0787 $\pm$ 0,0129	0,2875 $\pm$ 0,0334	-1,4214 $\pm$ 0,9740	0,1578 $\pm$ 0,0183	0,4195 $\pm$ 0,0427	-2,2491 $\pm$ 0,6608
wavelet_temporal	0,0949 $\pm$ 0,0145	0,2554 $\pm$ 0,0195	18,6069 $\pm$ 5,6798	0,1508 $\pm$ 0,0103	0,3327 $\pm$ 0,0102	16,8390 $\pm$ 4,8944
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0159	0,3098 $\pm$ 0,0424	-2,0394 $\pm$ 1,2854	0,1698 $\pm$ 0,0106	0,4584 $\pm$ 0,0200	-3,0700 $\pm$ 0,1706
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0078	0,3172 $\pm$ 0,0207	-2,2624 $\pm$ 0,2584	0,1716 $\pm$ 0,0174	0,4533 $\pm$ 0,0311	-2,9344 $\pm$ 0,3510
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0124	0,3350 $\pm$ 0,0312	-2,7464 $\pm$ 0,4656	0,1824 $\pm$ 0,0116	0,4855 $\pm$ 0,0135	-3,5635 $\pm$ 0,1599
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0114	0,3474 $\pm$ 0,0568	-2,8696 $\pm$ 1,7338	0,1939 $\pm$ 0,0500	0,5061 $\pm$ 0,1309	-3,5775 $\pm$ 2,2362
heat_diffusion_temporal	0,1442 $\pm$ 0,1962	0,4562 $\pm$ 0,5787	-2,3949 $\pm$ 6,1226	0,2604 $\pm$ 0,3545	0,6110 $\pm$ 0,7795	-2,3086 $\pm$ 6,1572
tikhonov	0,2096 $\pm$ 0,1524	0,3340 $\pm$ 0,1319	14,5848 $\pm$ 7,8071	0,2554 $\pm$ 0,1361	0,4068 $\pm$ 0,1059	13,1491 $\pm$ 7,0581
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1572	1,2707 $\pm$ 0,6783	-10,7938 $\pm$ 6,3945	0,1884 $\pm$ 0,0294	0,5113 $\pm$ 0,0738	-3,8505 $\pm$ 1,0107
graph_time_tikhonov	0,3654 $\pm$ 0,1258	0,4466 $\pm$ 0,1154	5,7866 $\pm$ 3,9547	0,3929 $\pm$ 0,1126	0,4878 $\pm$ 0,0937	5,2326 $\pm$ 3,5768
puy	0,3700 $\pm$ 0,1597	0,4763 $\pm$ 0,1235	7,4436 $\pm$ 8,4098	0,3995 $\pm$ 0,1412	0,5234 $\pm$ 0,0937	6,7727 $\pm$ 7,6489
temporal_laplacian	0,4246 $\pm$ 0,0932	0,4899 $\pm$ 0,0944	3,8314 $\pm$ 1,9206	0,4453 $\pm$ 0,0847	0,5194 $\pm$ 0,0806	3,4900 $\pm$ 1,7786
bgsrp	0,4843 $\pm$ 0,0542	0,5852 $\pm$ 0,0466	2,1959 $\pm$ 0,8626	0,4995 $\pm$ 0,0525	0,6127 $\pm$ 0,0439	2,0339 $\pm$ 0,8194
sobolev	0,5314 $\pm$ 0,0813	0,6014 $\pm$ 0,0862	1,6800 $\pm$ 1,5598	0,5417 $\pm$ 0,0736	0,6142 $\pm$ 0,0752	1,5128 $\pm$ 1,4068

Tabla A.14: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter
it17_synthetic_broad_all_graphs.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
spherical_spline	0.0853±0.0000	0.2733±0.0000	-0.5580±0.0000	0.1252±0.0000	0.3272±0.0000	-0.5000±0.0000	0.2019±0.0000	0.4161±0.0000	-0.4065±0.0000	0.2385±0.0000	0.4473±0.0000	-0.2628±0.0000
mean	0.0853±0.0000	0.2733±0.0000	-0.5580±0.0000	0.1252±0.0000	0.3272±0.0000	-0.5000±0.0000	0.2019±0.0000	0.4161±0.0000	-0.4065±0.0000	0.2385±0.0000	0.4473±0.0000	-0.2628±0.0000
gsmooth	0.0848±0.0019	0.2728±0.0049	-0.5508±0.1517	0.1242±0.0003	0.3263±0.0007	-0.4780±0.0192	0.2039±0.0020	0.4184±0.0055	-0.4687±0.1097	0.2382±0.0007	0.4487±0.0017	-0.2917±0.0343
tv	0.0843±0.0007	0.2731±0.0035	-0.5644±0.1176	0.1248±0.0011	0.3288±0.0052	-0.5406±0.1313	0.2047±0.0038	0.4214±0.0092	-0.5319±0.1976	0.2382±0.0021	0.4516±0.0090	-0.3381±0.1660
directed_tv	0.0833±0.0138	0.2812±0.0571	-0.5730±1.4922	0.1247±0.0088	0.3353±0.0356	-0.6610±0.8606	0.2066±0.0126	0.4280±0.0374	-0.6239±0.7015	0.2448±0.0105	0.4620±0.0316	-0.5233±0.5741
idw	0.0831±0.0000	0.2744±0.0000	-0.6120±0.0000	0.1253±0.0000	0.3320±0.0000	-0.6239±0.0000	0.2090±0.0000	0.4312±0.0000	-0.7459±0.0000	0.2439±0.0000	0.4669±0.0000	-0.6375±0.0000
trss	0.0844±0.0048	0.2765±0.0143	-0.6739±0.4360	0.1246±0.0020	0.3338±0.0116	-0.6634±0.3048	0.2100±0.0065	0.4334±0.0207	-0.7817±0.4145	0.2438±0.0058	0.4651±0.0180	-0.5956±0.3362
gsp	0.0864±0.0041	0.2863±0.0124	-0.9766±0.3707	0.1270±0.0029	0.3443±0.0118	-0.9294±0.2908	0.2159±0.0072	0.4526±0.0202	-1.1605±0.3900	0.2499±0.0097	0.4831±0.0240	-0.9148±0.4289
wavelet_temporal	0.1084±0.0115	0.2762±0.0146	16.8623±5.0677	0.1456±0.0105	0.3262±0.0123	16.1728±4.6831	0.2174±0.0086	0.4060±0.0061	13.4438±4.1230	0.2562±0.0088	0.4428±0.0068	12.1434±3.8064
linear	0.0943±0.0000	0.3234±0.0000	-1.9947±0.0000	0.1339±0.0000	0.3680±0.0000	-1.5024±0.0000	0.2337±0.0000	0.4983±0.0000	-1.9834±0.0000	0.2793±0.0000	0.5513±0.0000	-2.0410±0.0000
spline_surface	0.0951±0.0000	0.3316±0.0000	-2.2661±0.0000	0.1479±0.0000	0.4116±0.0000	-2.4650±0.0000	0.2493±0.0000	0.5384±0.0000	-2.6850±0.0000	0.3169±0.0000	0.6306±0.0000	-3.2061±0.0000
rbfi_tps	0.0951±0.0000	0.3316±0.0000	-2.2661±0.0000	0.1479±0.0000	0.4116±0.0000	-2.4650±0.0000	0.2493±0.0000	0.5384±0.0000	-2.6850±0.0000	0.3169±0.0000	0.6306±0.0000	-3.2061±0.0000
nearest	0.1023±0.0000	0.3490±0.0000	-2.7119±0.0000	0.1556±0.0000	0.4323±0.0000	-2.8899±0.0000	0.2529±0.0000	0.5551±0.0000	-2.9357±0.0000	0.2985±0.0000	0.6001±0.0000	-2.8098±0.0000
rbfi_mq	0.1077±0.0000	0.3731±0.0000	-3.2889±0.0000	0.1670±0.0000	0.4726±0.0000	-3.6601±0.0000	0.2725±0.0000	0.5928±0.0000	-3.5130±0.0000	0.3701±0.0000	0.7398±0.0000	-4.4888±0.0000
tikhonov	0.2154±0.1601	0.3491±0.1361	14.4696±8.1654	0.2468±0.1479	0.3981±0.1177	13.4577±7.6221	0.3118±0.1201	0.4858±0.0846	11.5204±6.5287	0.3372±0.1094	0.5132±0.0743	10.5010±5.9321
heat_diffusion_temporal	0.1620±0.2306	0.4845±0.6475	-2.2862±6.4467	0.2388±0.3360	0.5826±0.7711	-2.2970±6.4011	0.3990±0.5672	0.7532±1.0083	-2.3117±6.4615	0.4741±0.6735	0.8196±1.0923	-2.2675±6.4173
graph_time_tikhonov	0.3712±0.1284	0.4578±0.1161	5.5776±3.9191	0.3899±0.1187	0.4861±0.1012	5.1798±3.6478	0.4277±0.0966	0.5389±0.0716	4.4361±3.0926	0.4433±0.0879	0.5560±0.0631	3.9775±2.7310
puy	0.3697±0.1662	0.4800±0.1262	7.4485±8.8190	0.3887±0.1526	0.5104±0.1053	6.9764±8.2657	0.4301±0.1193	0.5729±0.0626	6.0958±7.1482	0.4474±0.1051	0.5963±0.0518	5.5783±6.5349
temporal_laplacian	0.4223±0.0970	0.4903±0.0984	3.9279±2.0335	0.4342±0.0911	0.5099±0.0867	3.7588±1.9490	0.4684±0.0756	0.5479±0.0689	3.0855±1.6278	0.4764±0.0716	0.5745±0.0592	3.0345±1.5863
bgsrp	0.4631±0.0584	0.5708±0.0501	2.5567±0.9524	0.4727±0.0547	0.5885±0.0440	2.3830±0.8736	0.4913±0.0476	0.6356±0.0414	2.6120±1.1745	0.5038±0.0435	0.6531±0.0489	2.3185±1.1925
sobolev	0.5265±0.0858	0.5976±0.0912	1.7516±1.6522	0.5323±0.0802	0.6065±0.0832	1.6389±1.5446	0.5462±0.0671	0.6220±0.0670	1.4314±1.3138	0.5529±0.0610	0.6301±0.0592	1.3049±1.1837

Tabla A.15: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it18_directed_tv_vs_trss.

Method	10 %			20 %			30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0.0700 $\pm$ 0.0114	0.2376 $\pm$ 0.0274	0.1013 $\pm$ 0.6423	0.1268 $\pm$ 0.0058	0.3190 $\pm$ 0.0131	0.0790 $\pm$ 0.5415	0.2061 $\pm$ 0.0047	0.4202 $\pm$ 0.0115	-0.3729 $\pm$ 0.1616	0.2606 $\pm$ 0.0183	0.4673 $\pm$ 0.0212	-0.2283 $\pm$ 0.3026
tv	0.0713 $\pm$ 0.0098	0.2433 $\pm$ 0.0236	-0.1050 $\pm$ 0.5050	0.1284 $\pm$ 0.0065	0.3256 $\pm$ 0.0127	-0.0255 $\pm$ 0.6346	0.2077 $\pm$ 0.0069	0.4244 $\pm$ 0.0159	-0.4515 $\pm$ 0.3097	0.2615 $\pm$ 0.0192	0.4719 $\pm$ 0.0224	-0.2940 $\pm$ 0.3236
gsmooth	0.0721 $\pm$ 0.0094	0.2449 $\pm$ 0.0209	-0.1789 $\pm$ 0.3445	0.1289 $\pm$ 0.0056	0.3260 $\pm$ 0.0091	-0.0762 $\pm$ 0.4248	0.2082 $\pm$ 0.0075	0.4243 $\pm$ 0.0159	-0.4705 $\pm$ 0.3276	0.2641 $\pm$ 0.0190	0.4749 $\pm$ 0.0222	-0.3709 $\pm$ 0.2219
idw	0.0706 $\pm$ 0.0092	0.2425 $\pm$ 0.0237	-0.0737 $\pm$ 0.4966	0.1296 $\pm$ 0.0039	0.3290 $\pm$ 0.0044	-0.1695 $\pm$ 0.3533	0.2111 $\pm$ 0.0061	0.4307 $\pm$ 0.0141	-0.6100 $\pm$ 0.2654	0.2667 $\pm$ 0.0167	0.4837 $\pm$ 0.0130	-0.5425 $\pm$ 0.1105
directed_tv	0.0838 $\pm$ 0.0188	0.2918 $\pm$ 0.0716	-1.4973 $\pm$ 1.9691	0.1454 $\pm$ 0.0254	0.3710 $\pm$ 0.0635	-1.0272 $\pm$ 1.2363	0.2054 $\pm$ 0.0086	0.4229 $\pm$ 0.0276	-0.3051 $\pm$ 0.5273	0.2633 $\pm$ 0.0155	0.4739 $\pm$ 0.0243	-0.2832 $\pm$ 0.4269
trss	0.0768 $\pm$ 0.0089	0.2644 $\pm$ 0.0260	-0.8160 $\pm$ 0.7297	0.1371 $\pm$ 0.0146	0.3524 $\pm$ 0.0323	-0.6620 $\pm$ 0.8034	0.2153 $\pm$ 0.0142	0.4422 $\pm$ 0.0322	-0.8116 $\pm$ 0.6533	0.2742 $\pm$ 0.0287	0.4985 $\pm$ 0.0427	-0.7507 $\pm$ 0.5968
gsp	0.0788 $\pm$ 0.0107	0.2733 $\pm$ 0.0341	-1.0735 $\pm$ 0.8957	0.1415 $\pm$ 0.0193	0.3669 $\pm$ 0.0445	-0.9765 $\pm$ 0.9849	0.2226 $\pm$ 0.0206	0.4625 $\pm$ 0.0449	1.1636 $\pm$ 0.8186	0.2836 $\pm$ 0.0378	0.5228 $\pm$ 0.0597	-1.1186 $\pm$ 0.7835
wavelet_temporal	0.0949 $\pm$ 0.0145	0.2554 $\pm$ 0.0195	18.6069 $\pm$ 5.8798	0.1508 $\pm$ 0.0103	0.3327 $\pm$ 0.0102	16.8390 $\pm$ 4.8944	0.2163 $\pm$ 0.0098	0.4042 $\pm$ 0.0075	14.9848 $\pm$ 4.6819	0.2743 $\pm$ 0.0158	0.4585 $\pm$ 0.0132	13.0023 $\pm$ 3.8144
linear	0.0787 $\pm$ 0.0129	0.2875 $\pm$ 0.0334	-1.4214 $\pm$ 0.9740	0.1578 $\pm$ 0.0183	0.4195 $\pm$ 0.0427	-2.2491 $\pm$ 0.6608	0.2424 $\pm$ 0.0107	0.5158 $\pm$ 0.0163	-2.1408 $\pm$ 0.2016	0.3056 $\pm$ 0.0211	0.5758 $\pm$ 0.0235	-2.0198 $\pm$ 0.2350
nearest	0.0842 $\pm$ 0.0159	0.3098 $\pm$ 0.0424	-2.0394 $\pm$ 1.2854	0.1698 $\pm$ 0.0106	0.4584 $\pm$ 0.0200	-3.0700 $\pm$ 0.1706	0.2694 $\pm$ 0.0150	0.5842 $\pm$ 0.0257	-3.2854 $\pm$ 0.3221	0.3298 $\pm$ 0.0254	0.6334 $\pm$ 0.0299	-2.8240 $\pm$ 0.3366
rbfi_tps	0.0867 $\pm$ 0.0078	0.3172 $\pm$ 0.0207	-2.2624 $\pm$ 0.2584	0.1716 $\pm$ 0.0174	0.4533 $\pm$ 0.0311	-2.9344 $\pm$ 0.3510	0.2589 $\pm$ 0.0119	0.5568 $\pm$ 0.0247	-2.7694 $\pm$ 0.2793	0.3491 $\pm$ 0.0271	0.6714 $\pm$ 0.0406	-3.2716 $\pm$ 0.3216
rbfi_mq	0.0918 $\pm$ 0.0124	0.3350 $\pm$ 0.0312	-2.7464 $\pm$ 0.4656	0.1824 $\pm$ 0.0116	0.4855 $\pm$ 0.0135	-3.5635 $\pm$ 0.1599	0.2711 $\pm$ 0.0119	0.5914 $\pm$ 0.0301	-3.2300 $\pm$ 0.3875	0.3691 $\pm$ 0.0177	0.7115 $\pm$ 0.0410	-3.7350 $\pm$ 0.6767
spherical_spline	0.0954 $\pm$ 0.0114	0.3474 $\pm$ 0.0568	-2.8696 $\pm$ 1.7338	0.1939 $\pm$ 0.0500	0.5061 $\pm$ 0.1309	-3.5775 $\pm$ 2.2362	0.2823 $\pm$ 0.0597	0.6180 $\pm$ 0.1499	-3.1627 $\pm$ 2.0169	0.3873 $\pm$ 0.1081	0.7433 $\pm$ 0.2165	-3.4995 $\pm$ 2.3399
tikhonov	0.2096 $\pm$ 0.1524	0.3340 $\pm$ 0.1319	14.5848 $\pm$ 7.8071	0.2554 $\pm$ 0.1361	0.4068 $\pm$ 0.1059	13.1491 $\pm$ 7.0581	0.3152 $\pm$ 0.1139	0.4867 $\pm$ 0.0806	11.3793 $\pm$ 6.1104	0.3596 $\pm$ 0.0978	0.5375 $\pm$ 0.0638	9.9449 $\pm$ 5.3423
spline_surface	0.3057 $\pm$ 0.1572	1.2707 $\pm$ 0.6783	-10.7938 $\pm$ 6.3945	0.1884 $\pm$ 0.0294	0.5113 $\pm$ 0.0738	-3.8505 $\pm$ 1.0107	0.2820 $\pm$ 0.0347	0.6090 $\pm$ 0.0759	-3.3117 $\pm$ 0.6171	0.3791 $\pm$ 0.0647	0.7235 $\pm$ 0.1085	-3.7610 $\pm$ 0.9395
heat_diffusion_temporal	0.1442 $\pm$ 0.1962	0.4562 $\pm$ 0.5787	-2.3949 $\pm$ 6.1226	0.2604 $\pm$ 0.3545	0.6110 $\pm$ 0.7795	-2.3086 $\pm$ 6.1572	0.4053 $\pm$ 0.5487	0.7631 $\pm$ 0.9716	-2.3931 $\pm$ 6.1528	0.5201 $\pm$ 0.7032	0.8625 $\pm$ 1.0938	-2.3676 $\pm$ 6.1198
graph_time_tikhonov	0.3654 $\pm$ 0.1258	0.4466 $\pm$ 0.1154	5.7866 $\pm$ 3.9547	0.3929 $\pm$ 0.1126	0.4878 $\pm$ 0.0937	5.2326 $\pm$ 3.5768	0.4292 $\pm$ 0.0945	0.5398 $\pm$ 0.0717	4.5179 $\pm$ 3.0780	0.4557 $\pm$ 0.0807	0.5720 $\pm$ 0.0558	3.9218 $\pm$ 2.6542
puv	0.3700 $\pm$ 0.1597	0.4763 $\pm$ 0.1235	7.4439 $\pm$ 8.4098	0.3995 $\pm$ 0.1412	0.5234 $\pm$ 0.0937	6.7727 $\pm$ 7.6489	0.4349 $\pm$ 0.1167	0.5750 $\pm$ 0.0651	5.9749 $\pm$ 6.7254	0.4648 $\pm$ 0.0938	0.6172 $\pm$ 0.0443	5.3019 $\pm$ 5.9057
temporal_laplacian	0.4246 $\pm$ 0.0932	0.4899 $\pm$ 0.0944	3.8314 $\pm$ 1.9206	0.4453 $\pm$ 0.0847	0.5194 $\pm$ 0.0806	3.4900 $\pm$ 1.7786	0.4743 $\pm$ 0.0714	0.5551 $\pm$ 0.0631	2.9689 $\pm$ 1.5253	0.4946 $\pm$ 0.0637	0.5861 $\pm$ 0.0511	2.6657 $\pm$ 1.3966
bgrp	0.4843 $\pm$ 0.0542	0.5852 $\pm$ 0.0466	2.1959 $\pm$ 0.8626	0.4995 $\pm$ 0.0525	0.6127 $\pm$ 0.0439	2.0339 $\pm$ 0.8194	0.5145 $\pm$ 0.0470	0.6471 $\pm$ 0.0457	2.0537 $\pm$ 0.9677	0.5316 $\pm$ 0.0437	0.6857 $\pm$ 0.0609	2.0093 $\pm$ 0.8970
sobolev	0.5314 $\pm$ 0.0813	0.6014 $\pm$ 0.0862	1.6800 $\pm$ 1.5598	0.5417 $\pm$ 0.0736	0.6142 $\pm$ 0.0752	1.5128 $\pm$ 1.4068	0.5528 $\pm$ 0.0628	0.6283 $\pm$ 0.0623	1.3399 $\pm$ 1.2119	0.5637 $\pm$ 0.0544	0.6403 $\pm$ 0.0521	1.1581 $\pm$ 1.0497

Tabla A.16: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration
it19_synthetic_beta_high_missing.

Method	30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
directed_tv	0,2059 $\pm$ 0,0079	0,4171 $\pm$ 0,0160	-0,1508 $\pm$ 0,4729	0,2722 $\pm$ 0,0079	0,4752 $\pm$ 0,0134	-0,1137 $\pm$ 0,3504
gsmooth	0,2032 $\pm$ 0,0048	0,4101 $\pm$ 0,0068	-0,1329 $\pm$ 0,2421	0,2816 $\pm$ 0,0026	0,4965 $\pm$ 0,0026	-0,5601 $\pm$ 0,0937
mean	0,2039 $\pm$ 0,0000	0,4090 $\pm$ 0,0000	-0,1645 $\pm$ 0,0000	0,2823 $\pm$ 0,0000	0,4960 $\pm$ 0,0000	-0,5726 $\pm$ 0,0000
tv	0,2026 $\pm$ 0,0035	0,4089 $\pm$ 0,0038	-0,1137 $\pm$ 0,1834	0,2836 $\pm$ 0,0032	0,5001 $\pm$ 0,0044	-0,6222 $\pm$ 0,1057
idw	0,2052 $\pm$ 0,0000	0,4135 $\pm$ 0,0000	-0,2465 $\pm$ 0,0000	0,2811 $\pm$ 0,0000	0,4977 $\pm$ 0,0000	-0,5988 $\pm$ 0,0000
trss	0,2093 $\pm$ 0,0125	0,4286 $\pm$ 0,0264	-0,4295 $\pm$ 0,6533	0,2822 $\pm$ 0,0087	0,5033 $\pm$ 0,0169	-0,6211 $\pm$ 0,4208
gsp	0,2115 $\pm$ 0,0122	0,4367 $\pm$ 0,0250	-0,5729 $\pm$ 0,6191	0,2886 $\pm$ 0,0077	0,5216 $\pm$ 0,0172	-0,8982 $\pm$ 0,3706
wavelet_temporal	0,2237 $\pm$ 0,0088	0,4097 $\pm$ 0,0068	13,1541 $\pm$ 4,3495	0,2904 $\pm$ 0,0074	0,4720 $\pm$ 0,0054	11,6524 $\pm$ 3,6610
linear	0,2364 $\pm$ 0,0000	0,5122 $\pm$ 0,0000	-2,0198 $\pm$ 0,0000	0,3075 $\pm$ 0,0000	0,5696 $\pm$ 0,0000	-1,7281 $\pm$ 0,0000
rbfi_tps	0,2522 $\pm$ 0,0000	0,5410 $\pm$ 0,0000	-2,4849 $\pm$ 0,0000	0,3486 $\pm$ 0,0000	0,6584 $\pm$ 0,0000	-2,9229 $\pm$ 0,0000
rbfi_mq	0,2562 $\pm$ 0,0000	0,5547 $\pm$ 0,0000	-2,6939 $\pm$ 0,0000	0,3474 $\pm$ 0,0000	0,6547 $\pm$ 0,0000	-2,8764 $\pm$ 0,0000
spline_surface	0,2678 $\pm$ 0,0000	0,5769 $\pm$ 0,0000	-3,1221 $\pm$ 0,0000	0,3545 $\pm$ 0,0000	0,6678 $\pm$ 0,0000	-3,0196 $\pm$ 0,0000
nearest	0,2667 $\pm$ 0,0000	0,5810 $\pm$ 0,0000	-3,2207 $\pm$ 0,0000	0,3592 $\pm$ 0,0000	0,6714 $\pm$ 0,0000	-3,2346 $\pm$ 0,0000
tikhonov	0,3096 $\pm$ 0,1308	0,4684 $\pm$ 0,0943	11,5404 $\pm$ 6,5728	0,3698 $\pm$ 0,1034	0,5494 $\pm$ 0,0641	9,7305 $\pm$ 5,5345
spherical_spline	0,3057 $\pm$ 0,0000	0,6772 $\pm$ 0,0000	-4,1537 $\pm$ 0,0000	0,4485 $\pm$ 0,0000	0,8509 $\pm$ 0,0000	-5,0001 $\pm$ 0,0000
puy	0,4274 $\pm$ 0,1359	0,5561 $\pm$ 0,0822	6,2054 $\pm$ 7,2273	0,4668 $\pm$ 0,1035	0,6187 $\pm$ 0,0462	5,2349 $\pm$ 6,1130
graph_time_tikhonov	0,4295 $\pm$ 0,1088	0,5281 $\pm$ 0,0868	4,5041 $\pm$ 3,2802	0,4652 $\pm$ 0,0864	0,5830 $\pm$ 0,0598	3,7654 $\pm$ 2,7414
heat_diffusion_temporal	0,4069 $\pm$ 0,5790	0,7639 $\pm$ 1,0238	-2,3063 $\pm$ 6,4696	0,5389 $\pm$ 0,7511	0,8767 $\pm$ 1,1505	-2,3860 $\pm$ 6,3623
temporal_laplacian	0,4811 $\pm$ 0,0736	0,5625 $\pm$ 0,0641	2,8602 $\pm$ 1,5232	0,5080 $\pm$ 0,0618	0,5979 $\pm$ 0,0474	2,4553 $\pm$ 1,3386
bgsrp	0,5054 $\pm$ 0,0505	0,6215 $\pm$ 0,0376	2,1147 $\pm$ 0,8573	0,5293 $\pm$ 0,0389	0,6748 $\pm$ 0,0336	1,9284 $\pm$ 0,7997
sobolev	0,5604 $\pm$ 0,0707	0,6332 $\pm$ 0,0702	1,2765 $\pm$ 1,3331	0,5706 $\pm$ 0,0572	0,6466 $\pm$ 0,0555	1,1026 $\pm$ 1,1005

Tabla A.17: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter
it20_synthetic_alpha_high_missing.

Method	30 %			40 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0,2125 $\pm$ 0,0000	0,4356 $\pm$ 0,0000	-0,5475 $\pm$ 0,0000	0,2611 $\pm$ 0,0000	0,4587 $\pm$ 0,0000	0,1506 $\pm$ 0,0000
directed_tv	0,2037 $\pm$ 0,0044	0,4236 $\pm$ 0,0281	-0,1405 $\pm$ 0,1533	0,2728 $\pm$ 0,0054	0,4846 $\pm$ 0,0216	-0,2125 $\pm$ 0,2050
tv	0,2159 $\pm$ 0,0036	0,4429 $\pm$ 0,0075	-0,7090 $\pm$ 0,1702	0,2628 $\pm$ 0,0040	0,4639 $\pm$ 0,0096	0,0784 $\pm$ 0,1470
wavelet_temporal	0,2078 $\pm$ 0,0041	0,3970 $\pm$ 0,0021	18,3564 $\pm$ 4,0707	0,2763 $\pm$ 0,0039	0,4608 $\pm$ 0,0014	15,2111 $\pm$ 3,3781
gsmooth	0,2176 $\pm$ 0,0029	0,4445 $\pm$ 0,0044	-0,8100 $\pm$ 0,1420	0,2724 $\pm$ 0,0097	0,4795 $\pm$ 0,0165	-0,2609 $\pm$ 0,2999
idw	0,2193 $\pm$ 0,0000	0,4473 $\pm$ 0,0000	-0,8376 $\pm$ 0,0000	0,2753 $\pm$ 0,0000	0,4864 $\pm$ 0,0000	-0,3911 $\pm$ 0,0000
trss	0,2267 $\pm$ 0,0156	0,4647 $\pm$ 0,0375	-1,2236 $\pm$ 0,6649	0,2966 $\pm$ 0,0299	0,5270 $\pm$ 0,0562	-1,0353 $\pm$ 0,8609
gsp	0,2404 $\pm$ 0,0252	0,4982 $\pm$ 0,0572	-1,7575 $\pm$ 0,9295	0,3126 $\pm$ 0,0468	0,5638 $\pm$ 0,0844	-1,5429 $\pm$ 1,1776
linear	0,2572 $\pm$ 0,0000	0,5369 $\pm$ 0,0000	-2,4191 $\pm$ 0,0000	0,3299 $\pm$ 0,0000	0,6066 $\pm$ 0,0000	-2,2903 $\pm$ 0,0000
nearest	0,2885 $\pm$ 0,0000	0,6166 $\pm$ 0,0000	-3,6999 $\pm$ 0,0000	0,3316 $\pm$ 0,0000	0,6286 $\pm$ 0,0000	-2,4278 $\pm$ 0,0000
rbfi_tps	0,2752 $\pm$ 0,0000	0,5909 $\pm$ 0,0000	-3,1384 $\pm$ 0,0000	0,3819 $\pm$ 0,0000	0,7253 $\pm$ 0,0000	-3,6857 $\pm$ 0,0000
rbfi_mq	0,2845 $\pm$ 0,0000	0,6268 $\pm$ 0,0000	-3,4832 $\pm$ 0,0000	0,3899 $\pm$ 0,0000	0,7399 $\pm$ 0,0000	-3,8398 $\pm$ 0,0000
tikhonov	0,3243 $\pm$ 0,1045	0,5060 $\pm$ 0,0672	11,0772 $\pm$ 6,0579	0,3718 $\pm$ 0,0890	0,5500 $\pm$ 0,0524	9,6032 $\pm$ 5,2360
spline_surface	0,3288 $\pm$ 0,0000	0,7116 $\pm$ 0,0000	-4,1280 $\pm$ 0,0000	0,4660 $\pm$ 0,0000	0,8722 $\pm$ 0,0000	-5,0572 $\pm$ 0,0000
spherical_spline	0,3392 $\pm$ 0,0000	0,7606 $\pm$ 0,0000	-4,9279 $\pm$ 0,0000	0,4751 $\pm$ 0,0000	0,9318 $\pm$ 0,0000	-5,2355 $\pm$ 0,0000
graph_time_tikhonov	0,4303 $\pm$ 0,0904	0,5526 $\pm$ 0,0622	4,6136 $\pm$ 3,2842	0,4586 $\pm$ 0,0771	0,5772 $\pm$ 0,0469	4,0226 $\pm$ 2,8513
puy	0,4471 $\pm$ 0,1084	0,5960 $\pm$ 0,0485	5,6235 $\pm$ 6,7134	0,4801 $\pm$ 0,0808	0,6366 $\pm$ 0,0266	5,0924 $\pm$ 5,8634
heat_diffusion_temporal	0,4100 $\pm$ 0,5766	0,7722 $\pm$ 1,0180	-2,5611 $\pm$ 6,3823	0,5472 $\pm$ 0,7768	0,8912 $\pm$ 1,1879	-2,4491 $\pm$ 6,4323
temporal_laplacian	0,4735 $\pm$ 0,0744	0,5550 $\pm$ 0,0642	2,9600 $\pm$ 1,6265	0,4992 $\pm$ 0,0615	0,5861 $\pm$ 0,0501	2,5073 $\pm$ 1,3660
bgsrp	0,5468 $\pm$ 0,0229	0,6842 $\pm$ 0,0354	1,4342 $\pm$ 0,4044	0,5616 $\pm$ 0,0309	0,7292 $\pm$ 0,0717	1,7810 $\pm$ 0,6370
sobolev	0,5518 $\pm$ 0,0578	0,6297 $\pm$ 0,0571	1,3118 $\pm$ 1,1435	0,5680 $\pm$ 0,0503	0,6443 $\pm$ 0,0462	1,0668 $\pm$ 0,9851

Tabla A.18: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it21_all_datasets_family.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0525 $\pm$ 0,0323	0,1782 $\pm$ 0,1072	0,0648 $\pm$ 0,5569	0,0951 $\pm$ 0,0560	0,2393 $\pm$ 0,1408	1,0283 $\pm$ 1,7344	0,1546 $\pm$ 0,0323
tv	0,0535 $\pm$ 0,0325	0,1825 $\pm$ 0,1090	-0,0654 $\pm$ 0,4444	0,0963 $\pm$ 0,0568	0,2442 $\pm$ 0,1436	0,9613 $\pm$ 1,8207	0,1558 $\pm$ 0,0325
gsmooth	0,0540 $\pm$ 0,0327	0,1837 $\pm$ 0,1092	0,2719 $\pm$ 0,9806	0,0966 $\pm$ 0,0569	0,2445 $\pm$ 0,1436	0,8934 $\pm$ 1,7589	0,1562 $\pm$ 0,0327
idw	0,0530 $\pm$ 0,0320	0,1819 $\pm$ 0,1086	0,3333 $\pm$ 0,8342	0,0972 $\pm$ 0,0571	0,2468 $\pm$ 0,1448	0,7539 $\pm$ 1,6532	0,1584 $\pm$ 0,0320
directed_tv	0,0629 $\pm$ 0,0403	0,2189 $\pm$ 0,1424	-0,9594 $\pm$ 1,9424	0,1090 $\pm$ 0,0676	0,2783 $\pm$ 0,1721	-0,5373 $\pm$ 1,3701	0,1541 $\pm$ 0,0403
trss	0,0576 $\pm$ 0,0347	0,1983 $\pm$ 0,1185	-0,0880 $\pm$ 1,5623	0,1028 $\pm$ 0,0616	0,2643 $\pm$ 0,1575	0,4029 $\pm$ 2,0285	0,1615 $\pm$ 0,0347
gsp	0,0591 $\pm$ 0,0359	0,2050 $\pm$ 0,1238	-0,2712 $\pm$ 1,7356	0,1061 $\pm$ 0,0644	0,2752 $\pm$ 0,1659	0,1459 $\pm$ 2,1746	0,1669 $\pm$ 0,0359
wavelet_temporal	0,0712 $\pm$ 0,0436	0,1916 $\pm$ 0,1136	21,3760 $\pm$ 7,0924	0,1131 $\pm$ 0,0669	0,2495 $\pm$ 0,1466	19,3120 $\pm$ 6,2634	0,1622 $\pm$ 0,0436
linear	0,0590 $\pm$ 0,0364	0,2156 $\pm$ 0,1297	-0,9946 $\pm$ 1,1261	0,1183 $\pm$ 0,0712	0,3146 $\pm$ 0,1882	0,0119 $\pm$ 4,0193	0,1818 $\pm$ 0,0364
nearest	0,0631 $\pm$ 0,0395	0,2323 $\pm$ 0,1411	-2,2107 $\pm$ 1,1476	0,1273 $\pm$ 0,0753	0,3438 $\pm$ 0,2024	-1,4286 $\pm$ 2,8922	0,2020 $\pm$ 0,0395
rbfi_tps	0,0650 $\pm$ 0,0387	0,2379 $\pm$ 0,1407	-1,0469 $\pm$ 2,1504	0,1287 $\pm$ 0,0769	0,3399 $\pm$ 0,2012	-1,7616 $\pm$ 2,0858	0,1942 $\pm$ 0,0387
rbfi_mq	0,0688 $\pm$ 0,0418	0,2513 $\pm$ 0,1498	-1,7185 $\pm$ 1,8528	0,1368 $\pm$ 0,0809	0,3641 $\pm$ 0,2139	-2,4631 $\pm$ 1,9414	0,2033 $\pm$ 0,0418
spherical_spline	0,0716 $\pm$ 0,0431	0,2606 $\pm$ 0,1605	-2,0080 $\pm$ 2,1282	0,1454 $\pm$ 0,0956	0,3796 $\pm$ 0,2496	-2,5249 $\pm$ 2,6723	0,2117 $\pm$ 0,0431
tikhonov	0,1572 $\pm$ 0,1604	0,2505 $\pm$ 0,1857	15,2569 $\pm$ 7,3040	0,1916 $\pm$ 0,1624	0,3051 $\pm$ 0,2008	13,8325 $\pm$ 6,6363	0,2364 $\pm$ 0,1604
spline_surface	0,2293 $\pm$ 0,1908	0,9530 $\pm$ 0,8086	-9,4060 $\pm$ 6,0251	0,1413 $\pm$ 0,0867	0,3835 $\pm$ 0,2337	-3,3533 $\pm$ 1,2343	0,2115 $\pm$ 0,1908
heat_diffusion_temporal	0,1081 $\pm$ 0,1805	0,3421 $\pm$ 0,5373	-1,5514 $\pm$ 5,4852	0,1953 $\pm$ 0,3261	0,4582 $\pm$ 0,7232	-1,0600 $\pm$ 5,7560	0,3040 $\pm$ 0,1805
graph_time_tikhonov	0,2741 $\pm$ 0,1939	0,3350 $\pm$ 0,2202	6,2042 $\pm$ 3,6664	0,2947 $\pm$ 0,1982	0,3659 $\pm$ 0,2293	5,6459 $\pm$ 3,3235	0,3219 $\pm$ 0,1939
puy	0,2775 $\pm$ 0,2131	0,3572 $\pm$ 0,2350	7,6967 $\pm$ 7,5968	0,2996 $\pm$ 0,2138	0,3926 $\pm$ 0,2440	7,0615 $\pm$ 6,9289	0,3262 $\pm$ 0,2131
temporal_laplacian	0,3185 $\pm$ 0,2033	0,3674 $\pm$ 0,2303	3,8875 $\pm$ 1,9058	0,3340 $\pm$ 0,2090	0,3895 $\pm$ 0,2388	3,5222 $\pm$ 1,7505	0,3557 $\pm$ 0,2033
bgsrp	0,3633 $\pm$ 0,2181	0,4389 $\pm$ 0,2605	3,0716 $\pm$ 1,7401	0,3746 $\pm$ 0,2243	0,4595 $\pm$ 0,2722	2,8688 $\pm$ 1,6599	0,3859 $\pm$ 0,2181
sobolev	0,3985 $\pm$ 0,2440	0,4511 $\pm$ 0,2748	2,2701 $\pm$ 1,7590	0,4063 $\pm$ 0,2466	0,4607 $\pm$ 0,2779	2,0615 $\pm$ 1,6005	0,4146 $\pm$ 0,2440

Tabla A.19: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it15b_gaussian_3syn.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
heat_diffusion_temporal	0,0705 $\pm$ 0,0094	0,2370 $\pm$ 0,0181	0,0721 $\pm$ 0,1789	0,1279 $\pm$ 0,0068	0,3194 $\pm$ 0,0083	0,0607 $\pm$ 0,1819	0,2031 $\pm$ 0,00
mean	0,0700 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0329	0,1013 $\pm$ 0,7700	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0790 $\pm$ 0,6493	0,2061 $\pm$ 0,00
directed_tv	0,0727 $\pm$ 0,0065	0,2452 $\pm$ 0,0141	-0,2285 $\pm$ 0,5763	0,1314 $\pm$ 0,0117	0,3264 $\pm$ 0,0176	-0,1420 $\pm$ 0,2237	0,1998 $\pm$ 0,00
tv	0,0700 $\pm$ 0,0135	0,2375 $\pm$ 0,0322	0,1046 $\pm$ 0,7479	0,1264 $\pm$ 0,0071	0,3183 $\pm$ 0,0160	0,0978 $\pm$ 0,6624	0,2062 $\pm$ 0,00
gsmooth	0,0707 $\pm$ 0,0122	0,2400 $\pm$ 0,0280	0,0004 $\pm$ 0,5460	0,1271 $\pm$ 0,0065	0,3202 $\pm$ 0,0136	0,0532 $\pm$ 0,5797	0,2065 $\pm$ 0,00
trss	0,0707 $\pm$ 0,0109	0,2412 $\pm$ 0,0253	-0,0487 $\pm$ 0,4315	0,1284 $\pm$ 0,0056	0,3243 $\pm$ 0,0081	-0,0512 $\pm$ 0,4311	0,2082 $\pm$ 0,00
gsp	0,0707 $\pm$ 0,0109	0,2412 $\pm$ 0,0254	-0,0498 $\pm$ 0,4338	0,1283 $\pm$ 0,0056	0,3243 $\pm$ 0,0082	-0,0510 $\pm$ 0,4322	0,2083 $\pm$ 0,00
idw	0,0706 $\pm$ 0,0110	0,2425 $\pm$ 0,0284	-0,0737 $\pm$ 0,5954	0,1296 $\pm$ 0,0047	0,3290 $\pm$ 0,0052	-0,1695 $\pm$ 0,4236	0,2111 $\pm$ 0,00
wavelet_temporal	0,1016 $\pm$ 0,0154	0,2625 $\pm$ 0,0231	15,2150 $\pm$ 2,9923	0,1570 $\pm$ 0,0083	0,3389 $\pm$ 0,0064	13,5710 $\pm$ 2,1612	0,2217 $\pm$ 0,00
linear	0,0787 $\pm$ 0,0154	0,2875 $\pm$ 0,0401	-1,4214 $\pm$ 1,1678	0,1578 $\pm$ 0,0220	0,4195 $\pm$ 0,0512	-2,2491 $\pm$ 0,7922	0,2424 $\pm$ 0,01
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0191	0,3098 $\pm$ 0,0508	-2,0394 $\pm$ 1,5412	0,1698 $\pm$ 0,0127	0,4584 $\pm$ 0,0240	-3,0700 $\pm$ 0,2046	0,2694 $\pm$ 0,01
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0093	0,3172 $\pm$ 0,0248	-2,2624 $\pm$ 0,3099	0,1716 $\pm$ 0,0208	0,4533 $\pm$ 0,0373	-2,9344 $\pm$ 0,4209	0,2589 $\pm$ 0,01
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0149	0,3350 $\pm$ 0,0374	-2,7464 $\pm$ 0,5583	0,1824 $\pm$ 0,0139	0,4855 $\pm$ 0,0162	-3,5635 $\pm$ 0,1917	0,2711 $\pm$ 0,01
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0136	0,3474 $\pm$ 0,0681	-2,8696 $\pm$ 2,0788	0,1939 $\pm$ 0,0600	0,5061 $\pm$ 0,1569	-3,5775 $\pm$ 2,6812	0,2823 $\pm$ 0,07
tikhonov	0,2150 $\pm$ 0,0030	0,2972 $\pm$ 0,0160	10,4272 $\pm$ 0,2287	0,2572 $\pm$ 0,0113	0,3622 $\pm$ 0,0084	9,3789 $\pm$ 0,4780	0,3158 $\pm$ 0,00
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1885	1,2707 $\pm$ 0,8133	-10,7938 $\pm$ 7,6667	0,1884 $\pm$ 0,0352	0,5113 $\pm$ 0,0884	-3,8505 $\pm$ 1,2118	0,2820 $\pm$ 0,04
graph_time_tikhonov	0,4474 $\pm$ 0,0121	0,5131 $\pm$ 0,0119	3,0490 $\pm$ 0,1980	0,4655 $\pm$ 0,0135	0,5360 $\pm$ 0,0121	2,7491 $\pm$ 0,1894	0,4904 $\pm$ 0,01
bgsrp	0,4880 $\pm$ 0,0276	0,5736 $\pm$ 0,0300	2,1373 $\pm$ 0,4354	0,4979 $\pm$ 0,0363	0,5882 $\pm$ 0,0342	2,0225 $\pm$ 0,5824	0,5098 $\pm$ 0,02
temporal_laplacian	0,4779 $\pm$ 0,0081	0,5394 $\pm$ 0,0059	2,5460 $\pm$ 0,1624	0,4940 $\pm$ 0,0132	0,5601 $\pm$ 0,0124	2,2964 $\pm$ 0,2444	0,5148 $\pm$ 0,00
puy	0,5198 $\pm$ 0,0143	0,5926 $\pm$ 0,0118	1,6829 $\pm$ 0,1948	0,5302 $\pm$ 0,0170	0,6049 $\pm$ 0,0132	1,5248 $\pm$ 0,2067	0,5446 $\pm$ 0,01
sobolev	0,5998 $\pm$ 0,0105	0,6743 $\pm$ 0,0096	0,4800 $\pm$ 0,1051	0,6035 $\pm$ 0,0105	0,6777 $\pm$ 0,0094	0,4341 $\pm$ 0,0957	0,6057 $\pm$ 0,01

Tabla A.20: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter `it16b_vknnng_3syn`.

Method	10 %			20 %			MA
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0700 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0329	0,1013 $\pm$ 0,7700	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0790 $\pm$ 0,6493	0,2061 $\pm$
tv	0,0708 $\pm$ 0,0116	0,2408 $\pm$ 0,0264	-0,0227 $\pm$ 0,4976	0,1286 $\pm$ 0,0056	0,3241 $\pm$ 0,0075	-0,0615 $\pm$ 0,4061	0,2059 $\pm$
heat_diffusion_temporal	0,0732 $\pm$ 0,0072	0,2468 $\pm$ 0,0148	-0,2816 $\pm$ 0,4648	0,1302 $\pm$ 0,0091	0,3254 $\pm$ 0,0141	-0,0775 $\pm$ 0,1667	0,2036 $\pm$
gsmooth	0,0717 $\pm$ 0,0109	0,2435 $\pm$ 0,0238	-0,1362 $\pm$ 0,3503	0,1285 $\pm$ 0,0044	0,3245 $\pm$ 0,0033	-0,0638 $\pm$ 0,3565	0,2073 $\pm$
idw	0,0706 $\pm$ 0,0110	0,2425 $\pm$ 0,0284	-0,0737 $\pm$ 0,5954	0,1296 $\pm$ 0,0047	0,3290 $\pm$ 0,0052	-0,1695 $\pm$ 0,4236	0,2111 $\pm$
directed_tv	0,0797 $\pm$ 0,0128	0,2749 $\pm$ 0,0456	-1,1042 $\pm$ 1,6854	0,1437 $\pm$ 0,0255	0,3629 $\pm$ 0,0579	-0,9416 $\pm$ 1,0829	0,2016 $\pm$
trss	0,0781 $\pm$ 0,0078	0,2697 $\pm$ 0,0200	-1,0199 $\pm$ 0,5181	0,1382 $\pm$ 0,0143	0,3567 $\pm$ 0,0265	-0,8118 $\pm$ 0,5528	0,2152 $\pm$
gsp	0,0786 $\pm$ 0,0081	0,2719 $\pm$ 0,0211	-1,0871 $\pm$ 0,5131	0,1394 $\pm$ 0,0148	0,3607 $\pm$ 0,0274	-0,9057 $\pm$ 0,5504	0,2174 $\pm$
wavelet_temporal	0,0974 $\pm$ 0,0140	0,2570 $\pm$ 0,0200	16,4139 $\pm$ 3,0069	0,1526 $\pm$ 0,0072	0,3342 $\pm$ 0,0053	14,7076 $\pm$ 2,1116	0,2178 $\pm$
linear	0,0787 $\pm$ 0,0154	0,2875 $\pm$ 0,0401	-1,4214 $\pm$ 1,1678	0,1578 $\pm$ 0,0220	0,4195 $\pm$ 0,0512	-2,2491 $\pm$ 0,7922	0,2424 $\pm$
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0191	0,3098 $\pm$ 0,0508	-2,0394 $\pm$ 1,5412	0,1698 $\pm$ 0,0127	0,4584 $\pm$ 0,0240	-3,0700 $\pm$ 0,2046	0,2694 $\pm$
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0093	0,3172 $\pm$ 0,0248	-2,2624 $\pm$ 0,3099	0,1716 $\pm$ 0,0208	0,4533 $\pm$ 0,0373	-2,9344 $\pm$ 0,4209	0,2589 $\pm$
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0149	0,3350 $\pm$ 0,0374	-2,7464 $\pm$ 0,5583	0,1824 $\pm$ 0,0139	0,4855 $\pm$ 0,0162	-3,5635 $\pm$ 0,1917	0,2711 $\pm$
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0136	0,3474 $\pm$ 0,0681	-2,8696 $\pm$ 2,0788	0,1939 $\pm$ 0,0600	0,5061 $\pm$ 0,1569	-3,5775 $\pm$ 2,6812	0,2823 $\pm$
tikhonov	0,1730 $\pm$ 0,0089	0,2915 $\pm$ 0,0193	13,3542 $\pm$ 0,3846	0,2221 $\pm$ 0,0164	0,3709 $\pm$ 0,0236	12,0434 $\pm$ 0,5179	0,2852 $\pm$
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1885	1,2707 $\pm$ 0,8133	-10,7938 $\pm$ 7,6667	0,1884 $\pm$ 0,0352	0,5113 $\pm$ 0,0884	-3,8505 $\pm$ 1,2118	0,2820 $\pm$
graph_time_tikhonov	0,3757 $\pm$ 0,0028	0,4466 $\pm$ 0,0084	4,6389 $\pm$ 0,0870	0,4013 $\pm$ 0,0074	0,4830 $\pm$ 0,0100	4,1979 $\pm$ 0,1268	0,4350 $\pm$
puy	0,4063 $\pm$ 0,0164	0,4895 $\pm$ 0,0214	3,8146 $\pm$ 0,3289	0,4292 $\pm$ 0,0246	0,5255 $\pm$ 0,0296	3,4684 $\pm$ 0,3700	0,4567 $\pm$
temporal_laplacian	0,4223 $\pm$ 0,0063	0,4839 $\pm$ 0,0063	3,6646 $\pm$ 0,1280	0,4433 $\pm$ 0,0113	0,5117 $\pm$ 0,0100	3,3253 $\pm$ 0,2534	0,4727 $\pm$
bgsrp	0,4718 $\pm$ 0,0350	0,5739 $\pm$ 0,0335	2,3311 $\pm$ 0,5810	0,4820 $\pm$ 0,0413	0,5978 $\pm$ 0,0417	2,2736 $\pm$ 0,6369	0,4963 $\pm$
sobolev	0,5619 $\pm$ 0,0058	0,6334 $\pm$ 0,0051	1,0433 $\pm$ 0,0719	0,5687 $\pm$ 0,0091	0,6413 $\pm$ 0,0078	0,9436 $\pm$ 0,1160	0,5758 $\pm$

Tabla A.21: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it22b_knn_k3_3syn.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0700 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0329	0,1013 $\pm$ 0,7700	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0790 $\pm$ 0,6493	0,2061 $\pm$ 0,00
heat_diffusion_temporal	0,0729 $\pm$ 0,0076	0,2458 $\pm$ 0,0170	-0,2427 $\pm$ 0,5224	0,1307 $\pm$ 0,0095	0,3249 $\pm$ 0,0134	-0,0981 $\pm$ 0,0743	0,2023 $\pm$ 0,00
tv	0,0717 $\pm$ 0,0100	0,2444 $\pm$ 0,0216	-0,1470 $\pm$ 0,2751	0,1300 $\pm$ 0,0068	0,3282 $\pm$ 0,0064	-0,1602 $\pm$ 0,3327	0,2086 $\pm$ 0,00
gsmooth	0,0714 $\pm$ 0,0109	0,2431 $\pm$ 0,0242	-0,1199 $\pm$ 0,3325	0,1293 $\pm$ 0,0060	0,3273 $\pm$ 0,0069	-0,1386 $\pm$ 0,3456	0,2093 $\pm$ 0,00
idw	0,0706 $\pm$ 0,0110	0,2425 $\pm$ 0,0284	-0,0737 $\pm$ 0,5954	0,1296 $\pm$ 0,0047	0,3290 $\pm$ 0,0052	-0,1695 $\pm$ 0,4236	0,2111 $\pm$ 0,00
directed_tv	0,0814 $\pm$ 0,0170	0,2826 $\pm$ 0,0585	-1,2979 $\pm$ 1,9823	0,1502 $\pm$ 0,0273	0,3823 $\pm$ 0,0559	-1,3905 $\pm$ 0,9772	0,2097 $\pm$ 0,00
trss	0,0769 $\pm$ 0,0095	0,2681 $\pm$ 0,0266	-0,9508 $\pm$ 0,7872	0,1410 $\pm$ 0,0135	0,3662 $\pm$ 0,0209	-1,0372 $\pm$ 0,2338	0,2212 $\pm$ 0,01
gsp	0,0778 $\pm$ 0,0100	0,2724 $\pm$ 0,0278	-1,0826 $\pm$ 0,7854	0,1437 $\pm$ 0,0150	0,3756 $\pm$ 0,0246	-1,2476 $\pm$ 0,2550	0,2269 $\pm$ 0,01
wavelet_temporal	0,0951 $\pm$ 0,0133	0,2540 $\pm$ 0,0178	17,0962 $\pm$ 3,1448	0,1514 $\pm$ 0,0068	0,3306 $\pm$ 0,0098	15,9092 $\pm$ 1,9507	0,2162 $\pm$ 0,00
linear	0,0787 $\pm$ 0,0154	0,2875 $\pm$ 0,0401	-1,4214 $\pm$ 1,1678	0,1578 $\pm$ 0,0220	0,4195 $\pm$ 0,0512	-2,2491 $\pm$ 0,7922	0,2424 $\pm$ 0,01
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0191	0,3098 $\pm$ 0,0508	-2,0394 $\pm$ 1,5412	0,1698 $\pm$ 0,0127	0,4584 $\pm$ 0,0240	-3,0700 $\pm$ 0,2046	0,2694 $\pm$ 0,01
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0093	0,3172 $\pm$ 0,0248	-2,2624 $\pm$ 0,3099	0,1716 $\pm$ 0,0208	0,4533 $\pm$ 0,0373	-2,9344 $\pm$ 0,4209	0,2589 $\pm$ 0,01
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0149	0,3350 $\pm$ 0,0374	-2,7464 $\pm$ 0,5583	0,1824 $\pm$ 0,0139	0,4855 $\pm$ 0,0162	-3,5635 $\pm$ 0,1917	0,2711 $\pm$ 0,01
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0136	0,3474 $\pm$ 0,0681	-2,8696 $\pm$ 2,0788	0,1939 $\pm$ 0,0600	0,5061 $\pm$ 0,1569	-3,5775 $\pm$ 2,6812	0,2823 $\pm$ 0,07
tikhonov	0,1533 $\pm$ 0,0095	0,2846 $\pm$ 0,0250	15,0241 $\pm$ 0,2835	0,2090 $\pm$ 0,0144	0,3785 $\pm$ 0,0204	13,5166 $\pm$ 0,4586	0,2791 $\pm$ 0,01
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1885	1,2707 $\pm$ 0,8133	-10,7938 $\pm$ 7,6667	0,1884 $\pm$ 0,0352	0,5113 $\pm$ 0,0884	-3,8505 $\pm$ 1,2118	0,2820 $\pm$ 0,04
graph_time_tikhonov	0,3399 $\pm$ 0,0052	0,4144 $\pm$ 0,0116	5,5765 $\pm$ 0,1632	0,3719 $\pm$ 0,0060	0,4625 $\pm$ 0,0083	5,0180 $\pm$ 0,0975	0,4126 $\pm$ 0,00
puy	0,3463 $\pm$ 0,0131	0,4360 $\pm$ 0,0228	5,2816 $\pm$ 0,2990	0,3818 $\pm$ 0,0223	0,4970 $\pm$ 0,0264	4,7617 $\pm$ 0,4076	0,4205 $\pm$ 0,02
temporal_laplacian	0,3983 $\pm$ 0,0084	0,4602 $\pm$ 0,0101	4,2176 $\pm$ 0,1761	0,4217 $\pm$ 0,0123	0,4914 $\pm$ 0,0114	3,8286 $\pm$ 0,2850	0,4544 $\pm$ 0,00
bgsrp	0,4614 $\pm$ 0,0269	0,5645 $\pm$ 0,0266	2,5358 $\pm$ 0,5145	0,4827 $\pm$ 0,0357	0,6041 $\pm$ 0,0315	2,2787 $\pm$ 0,5761	0,4945 $\pm$ 0,03
sobolev	0,5381 $\pm$ 0,0072	0,6083 $\pm$ 0,0057	1,4116 $\pm$ 0,0896	0,5484 $\pm$ 0,0113	0,6205 $\pm$ 0,0096	1,2634 $\pm$ 0,1465	0,5586 $\pm$ 0,00

Tabla A.22: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter `it23b_knng_3syn`.

Method	10 %			20 %			MA
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0700 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0329	0,1013 $\pm$ 0,7700	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0790 $\pm$ 0,6493	0,2061 $\pm$
heat_diffusion_temporal	0,0725 $\pm$ 0,0072	0,2442 $\pm$ 0,0134	-0,1927 $\pm$ 0,3378	0,1298 $\pm$ 0,0088	0,3235 $\pm$ 0,0129	-0,0442 $\pm$ 0,1330	0,2026 $\pm$
tv	0,0712 $\pm$ 0,0111	0,2426 $\pm$ 0,0249	-0,0864 $\pm$ 0,4351	0,1289 $\pm$ 0,0050	0,3259 $\pm$ 0,0042	-0,1091 $\pm$ 0,3407	0,2073 $\pm$
gsmooth	0,0715 $\pm$ 0,0109	0,2432 $\pm$ 0,0241	-0,1207 $\pm$ 0,3726	0,1285 $\pm$ 0,0044	0,3245 $\pm$ 0,0036	-0,0629 $\pm$ 0,3594	0,2074 $\pm$
idw	0,0706 $\pm$ 0,0110	0,2425 $\pm$ 0,0284	-0,0737 $\pm$ 0,5954	0,1296 $\pm$ 0,0047	0,3290 $\pm$ 0,0052	-0,1695 $\pm$ 0,4236	0,2111 $\pm$
directed_tv	0,0812 $\pm$ 0,0146	0,2822 $\pm$ 0,0517	-1,3063 $\pm$ 1,8386	0,1464 $\pm$ 0,0283	0,3710 $\pm$ 0,0653	-1,1107 $\pm$ 1,2043	0,2026 $\pm$
trss	0,0773 $\pm$ 0,0076	0,2670 $\pm$ 0,0185	-0,9261 $\pm$ 0,4123	0,1374 $\pm$ 0,0134	0,3536 $\pm$ 0,0245	-0,7506 $\pm$ 0,5165	0,2138 $\pm$
gsp	0,0783 $\pm$ 0,0079	0,2715 $\pm$ 0,0200	-1,0617 $\pm$ 0,4213	0,1398 $\pm$ 0,0145	0,3614 $\pm$ 0,0270	-0,9324 $\pm$ 0,5222	0,2179 $\pm$
wavelet_temporal	0,0954 $\pm$ 0,0141	0,2546 $\pm$ 0,0196	17,0384 $\pm$ 3,1285	0,1513 $\pm$ 0,0058	0,3300 $\pm$ 0,0089	15,9036 $\pm$ 1,9500	0,2161 $\pm$
linear	0,0787 $\pm$ 0,0154	0,2875 $\pm$ 0,0401	-1,4214 $\pm$ 1,1678	0,1578 $\pm$ 0,0220	0,4195 $\pm$ 0,0512	-2,2491 $\pm$ 0,7922	0,2424 $\pm$
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0191	0,3098 $\pm$ 0,0508	-2,0394 $\pm$ 1,5412	0,1698 $\pm$ 0,0127	0,4584 $\pm$ 0,0240	-3,0700 $\pm$ 0,2046	0,2694 $\pm$
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0093	0,3172 $\pm$ 0,0248	-2,2624 $\pm$ 0,3099	0,1716 $\pm$ 0,0208	0,4533 $\pm$ 0,0373	-2,9344 $\pm$ 0,4209	0,2589 $\pm$
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0149	0,3350 $\pm$ 0,0374	-2,7464 $\pm$ 0,5583	0,1824 $\pm$ 0,0139	0,4855 $\pm$ 0,0162	-3,5635 $\pm$ 0,1917	0,2711 $\pm$
tikhonov	0,1530 $\pm$ 0,0121	0,2832 $\pm$ 0,0205	15,1609 $\pm$ 0,7722	0,2049 $\pm$ 0,0123	0,3668 $\pm$ 0,0230	13,6679 $\pm$ 0,4692	0,2712 $\pm$
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0136	0,3474 $\pm$ 0,0681	-2,8696 $\pm$ 2,0788	0,1939 $\pm$ 0,0600	0,5061 $\pm$ 0,1569	-3,5775 $\pm$ 2,6812	0,2823 $\pm$
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1885	1,2707 $\pm$ 0,8133	-10,7938 $\pm$ 7,6667	0,1884 $\pm$ 0,0352	0,5113 $\pm$ 0,0884	-3,8505 $\pm$ 1,2118	0,2820 $\pm$
graph_time_tikhonov	0,3421 $\pm$ 0,0145	0,4148 $\pm$ 0,0194	5,5501 $\pm$ 0,4115	0,3715 $\pm$ 0,0073	0,4586 $\pm$ 0,0110	5,0210 $\pm$ 0,2771	0,4101 $\pm$
puy	0,3480 $\pm$ 0,0255	0,4356 $\pm$ 0,0313	5,3157 $\pm$ 0,7216	0,3786 $\pm$ 0,0231	0,4860 $\pm$ 0,0291	4,8239 $\pm$ 0,5948	0,4142 $\pm$
temporal_laplacian	0,3994 $\pm$ 0,0082	0,4606 $\pm$ 0,0106	4,1755 $\pm$ 0,1250	0,4227 $\pm$ 0,0070	0,4924 $\pm$ 0,0068	3,7917 $\pm$ 0,1399	0,4551 $\pm$
bgsrp	0,4665 $\pm$ 0,0381	0,5730 $\pm$ 0,0354	2,4557 $\pm$ 0,6663	0,4821 $\pm$ 0,0409	0,5984 $\pm$ 0,0442	2,2609 $\pm$ 0,6331	0,4918 $\pm$
sobolev	0,5429 $\pm$ 0,0011	0,6130 $\pm$ 0,0026	1,3427 $\pm$ 0,0521	0,5516 $\pm$ 0,0046	0,6234 $\pm$ 0,0046	1,2132 $\pm$ 0,0829	0,5612 $\pm$

Tabla A.23: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration
it24_physionet_all_scenarios.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
linear	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,2859 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	6,7948 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
mean	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	-0,0448 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,8761 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
tv	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0535 $\pm$ 0,1227	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,9216 $\pm$ 0,0632	0,0000 $\pm$ 0,0000
idw	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,5542 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,5240 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
trss	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,0962 $\pm$ 1,3382	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,5976 $\pm$ 0,7408	0,0000 $\pm$ 0,0000
gsmooth	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,6242 $\pm$ 1,0402	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,8023 $\pm$ 0,4626	0,0000 $\pm$ 0,0000
gsp	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,1357 $\pm$ 1,3701	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,5141 $\pm$ 0,6837	0,0000 $\pm$ 0,0000
heat_diffusion_temporal	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,9791 $\pm$ 0,5639	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,6858 $\pm$ 0,8840	0,0000 $\pm$ 0,0000
nearest	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	-2,7248 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,4957 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
directed_tv	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,6542 $\pm$ 0,0085	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,9323 $\pm$ 0,0037	0,0000 $\pm$ 0,0000
rbfi_tps	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,5993 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,7567 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
wavelet_temporal	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	29,6831 $\pm$ 3,4078	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	26,7311 $\pm$ 3,3386	0,0000 $\pm$ 0,0000
rbfi_mq	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,3653 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,8382 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
tikhonov	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	17,2730 $\pm$ 5,4585	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	15,8824 $\pm$ 4,9949	0,0000 $\pm$ 0,0000
spherical_spline	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,5767 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,6329 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
spline_surface	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	-5,2424 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	-1,8617 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000
graph_time_tikhonov	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	7,4570 $\pm$ 2,3985	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	6,8856 $\pm$ 2,1304	0,0000 $\pm$ 0,0000
puy	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	8,4559 $\pm$ 4,7246	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	7,9276 $\pm$ 4,3860	0,0000 $\pm$ 0,0000
bgsrp	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	5,6987 $\pm$ 0,6698	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	5,3734 $\pm$ 0,6614	0,0000 $\pm$ 0,0000
temporal_laplacian	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	4,0557 $\pm$ 1,9805	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,6188 $\pm$ 1,7783	0,0000 $\pm$ 0,0000
sobolev	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	4,0404 $\pm$ 0,9662	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,7078 $\pm$ 0,8432	0,0000 $\pm$ 0,0000

Tabla A.24: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter `it25_alpha_beta_two_bands`.

Method	10 %			20 %			MA
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0624 $\pm$ 0,0036	0,2198 $\pm$ 0,0116	0,4310 $\pm$ 0,5336	0,1276 $\pm$ 0,0070	0,3149 $\pm$ 0,0145	0,3685 $\pm$ 0,4260	0,2082 $\pm$
tv	0,0649 $\pm$ 0,0035	0,2284 $\pm$ 0,0117	0,1247 $\pm$ 0,4644	0,1302 $\pm$ 0,0073	0,3239 $\pm$ 0,0150	0,2321 $\pm$ 0,6302	0,2092 $\pm$
gsmooth	0,0657 $\pm$ 0,0017	0,2310 $\pm$ 0,0059	0,0071 $\pm$ 0,2461	0,1312 $\pm$ 0,0055	0,3259 $\pm$ 0,0113	0,1247 $\pm$ 0,3839	0,2104 $\pm$
idw	0,0643 $\pm$ 0,0018	0,2266 $\pm$ 0,0070	0,1955 $\pm$ 0,3826	0,1317 $\pm$ 0,0029	0,3276 $\pm$ 0,0047	0,0577 $\pm$ 0,1618	0,2122 $\pm$
directed_tv	0,0841 $\pm$ 0,0213	0,2972 $\pm$ 0,0791	-1,9595 $\pm$ 2,0549	0,1558 $\pm$ 0,0246	0,3889 $\pm$ 0,0676	-1,2103 $\pm$ 1,3750	0,2048 $\pm$
trss	0,0730 $\pm$ 0,0081	0,2583 $\pm$ 0,0287	-0,8871 $\pm$ 0,8435	0,1434 $\pm$ 0,0141	0,3617 $\pm$ 0,0354	-0,6613 $\pm$ 0,9728	0,2180 $\pm$
wavelet_temporal	0,0882 $\pm$ 0,0108	0,2450 $\pm$ 0,0117	19,4792 $\pm$ 5,9199	0,1534 $\pm$ 0,0094	0,3360 $\pm$ 0,0073	17,1721 $\pm$ 5,1129	0,2157 $\pm$
gsp	0,0750 $\pm$ 0,0110	0,2668 $\pm$ 0,0397	-1,1219 $\pm$ 1,0763	0,1488 $\pm$ 0,0199	0,3782 $\pm$ 0,0506	-1,0005 $\pm$ 1,2026	0,2259 $\pm$
linear	0,0709 $\pm$ 0,0078	0,2696 $\pm$ 0,0262	-1,1348 $\pm$ 1,0917	0,1697 $\pm$ 0,0076	0,4452 $\pm$ 0,0260	-2,6225 $\pm$ 0,4726	0,2468 $\pm$
nearest	0,0751 $\pm$ 0,0112	0,2901 $\pm$ 0,0391	-1,7031 $\pm$ 1,4737	0,1769 $\pm$ 0,0034	0,4714 $\pm$ 0,0084	-3,1600 $\pm$ 0,1367	0,2776 $\pm$
rbfi_tps	0,0825 $\pm$ 0,0061	0,3101 $\pm$ 0,0221	-2,2605 $\pm$ 0,3200	0,1834 $\pm$ 0,0037	0,4741 $\pm$ 0,0095	-3,1691 $\pm$ 0,1126	0,2637 $\pm$
rbfi_mq	0,0838 $\pm$ 0,0059	0,3160 $\pm$ 0,0181	-2,4752 $\pm$ 0,3114	0,1901 $\pm$ 0,0038	0,4919 $\pm$ 0,0122	-3,5153 $\pm$ 0,1781	0,2703 $\pm$
spherical_spline	0,1005 $\pm$ 0,0108	0,3845 $\pm$ 0,0234	-4,0254 $\pm$ 0,5786	0,2282 $\pm$ 0,0081	0,5956 $\pm$ 0,0257	-5,1163 $\pm$ 0,3016	0,3225 $\pm$
tikhonov	0,2068 $\pm$ 0,1536	0,3264 $\pm$ 0,1337	14,6425 $\pm$ 7,8951	0,2597 $\pm$ 0,1347	0,4111 $\pm$ 0,1032	12,9948 $\pm$ 7,0141	0,3169 $\pm$
spline_surface	0,4110 $\pm$ 0,0489	1,7403 $\pm$ 0,0019	-15,0577 $\pm$ 2,1259	0,2087 $\pm$ 0,0030	0,5611 $\pm$ 0,0197	-4,5433 $\pm$ 0,1752	0,2983 $\pm$
heat_diffusion_temporal	0,1353 $\pm$ 0,1842	0,4420 $\pm$ 0,5632	-2,4493 $\pm$ 6,1705	0,2711 $\pm$ 0,3737	0,6251 $\pm$ 0,8084	-2,3144 $\pm$ 6,2457	0,4085 $\pm$
graph_time_tikhonov	0,3626 $\pm$ 0,1286	0,4411 $\pm$ 0,1185	5,8910 $\pm$ 4,0961	0,3944 $\pm$ 0,1134	0,4887 $\pm$ 0,0931	5,2590 $\pm$ 3,6613	0,4299 $\pm$
puy	0,3702 $\pm$ 0,1619	0,4744 $\pm$ 0,1262	7,4411 $\pm$ 8,4940	0,4049 $\pm$ 0,1401	0,5299 $\pm$ 0,0902	6,6709 $\pm$ 7,6021	0,4372 $\pm$
temporal_laplacian	0,4258 $\pm$ 0,0945	0,4897 $\pm$ 0,0957	3,7831 $\pm$ 1,9284	0,4509 $\pm$ 0,0839	0,5241 $\pm$ 0,0799	3,3555 $\pm$ 1,7378	0,4773 $\pm$
bgsrp	0,4950 $\pm$ 0,0505	0,5924 $\pm$ 0,0447	2,0155 $\pm$ 0,7832	0,5129 $\pm$ 0,0475	0,6248 $\pm$ 0,0398	1,8594 $\pm$ 0,7589	0,5261 $\pm$
sobolev	0,5338 $\pm$ 0,0817	0,6033 $\pm$ 0,0867	1,6442 $\pm$ 1,5661	0,5465 $\pm$ 0,0723	0,6181 $\pm$ 0,0735	1,4497 $\pm$ 1,3815	0,5561 $\pm$

Tabla A.25: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it26_synthetic_beta_all_graphs.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
gsmooth	0,0657 $\pm$ 0,0006	0,2317 $\pm$ 0,0020	−0,1103 $\pm$ 0,0766	0,1338 $\pm$ 0,0050	0,3312 $\pm$ 0,0083	0,0146 $\pm$ 0,4311	0,2032 $\pm$ 0,00
tv	0,0657 $\pm$ 0,0005	0,2314 $\pm$ 0,0019	−0,1003 $\pm$ 0,0734	0,1326 $\pm$ 0,0070	0,3285 $\pm$ 0,0083	0,1694 $\pm$ 0,7713	0,2026 $\pm$ 0,00
mean	0,0659 $\pm$ 0,0000	0,2310 $\pm$ 0,0000	−0,0857 $\pm$ 0,0000	0,1344 $\pm$ 0,0000	0,3289 $\pm$ 0,0000	−0,0439 $\pm$ 0,0000	0,2039 $\pm$ 0,00
idw	0,0661 $\pm$ 0,0000	0,2334 $\pm$ 0,0000	−0,1750 $\pm$ 0,0000	0,1346 $\pm$ 0,0000	0,3321 $\pm$ 0,0000	−0,0990 $\pm$ 0,0000	0,2052 $\pm$ 0,00
directed_tv	0,0718 $\pm$ 0,0094	0,2556 $\pm$ 0,0402	−0,8682 $\pm$ 1,2092	0,1411 $\pm$ 0,0080	0,3504 $\pm$ 0,0217	−0,3835 $\pm$ 0,6212	0,2059 $\pm$ 0,00
trss	0,0679 $\pm$ 0,0025	0,2410 $\pm$ 0,0091	−0,4347 $\pm$ 0,3205	0,1387 $\pm$ 0,0104	0,3513 $\pm$ 0,0249	−0,3383 $\pm$ 0,9337	0,2093 $\pm$ 0,01
gsp	0,0688 $\pm$ 0,0023	0,2458 $\pm$ 0,0076	−0,6003 $\pm$ 0,2683	0,1410 $\pm$ 0,0107	0,3592 $\pm$ 0,0258	−0,5258 $\pm$ 0,9482	0,2115 $\pm$ 0,01
wavelet_temporal	0,0945 $\pm$ 0,0114	0,2516 $\pm$ 0,0135	16,8311 $\pm$ 5,5372	0,1586 $\pm$ 0,0102	0,3386 $\pm$ 0,0098	15,2078 $\pm$ 4,8842	0,2237 $\pm$ 0,00
linear	0,0784 $\pm$ 0,0000	0,2949 $\pm$ 0,0000	−2,1918 $\pm$ 0,0000	0,1624 $\pm$ 0,0000	0,4200 $\pm$ 0,0000	−2,1650 $\pm$ 0,0000	0,2364 $\pm$ 0,00
rbfi_tps	0,0766 $\pm$ 0,0000	0,2886 $\pm$ 0,0000	−1,9506 $\pm$ 0,0000	0,1798 $\pm$ 0,0000	0,4649 $\pm$ 0,0000	−3,0600 $\pm$ 0,0000	0,2522 $\pm$ 0,00
rbfi_mq	0,0781 $\pm$ 0,0000	0,2985 $\pm$ 0,0000	−2,1736 $\pm$ 0,0000	0,1865 $\pm$ 0,0000	0,4801 $\pm$ 0,0000	−3,3428 $\pm$ 0,0000	0,2562 $\pm$ 0,00
nearest	0,0859 $\pm$ 0,0000	0,3280 $\pm$ 0,0000	−3,1300 $\pm$ 0,0000	0,1735 $\pm$ 0,0000	0,4632 $\pm$ 0,0000	−3,0276 $\pm$ 0,0000	0,2667 $\pm$ 0,00
spherical_spline	0,0900 $\pm$ 0,0000	0,3618 $\pm$ 0,0000	−3,4652 $\pm$ 0,0000	0,2204 $\pm$ 0,0000	0,5707 $\pm$ 0,0000	−4,8242 $\pm$ 0,0000	0,3057 $\pm$ 0,00
tikhonov	0,2050 $\pm$ 0,1695	0,3179 $\pm$ 0,1508	14,8425 $\pm$ 8,4027	0,2564 $\pm$ 0,1508	0,4036 $\pm$ 0,1182	13,2732 $\pm$ 7,5253	0,3096 $\pm$ 0,13
spline_surface	0,4584 $\pm$ 0,0000	1,7384 $\pm$ 0,0000	−17,1161 $\pm$ 0,0000	0,2058 $\pm$ 0,0000	0,5421 $\pm$ 0,0000	−4,3736 $\pm$ 0,0000	0,2678 $\pm$ 0,00
heat_diffusion_temporal	0,1312 $\pm$ 0,1857	0,4293 $\pm$ 0,5679	−2,2550 $\pm$ 6,3980	0,2700 $\pm$ 0,3845	0,6228 $\pm$ 0,8320	−2,2799 $\pm$ 6,4670	0,4069 $\pm$ 0,57
puy	0,3632 $\pm$ 0,1761	0,4597 $\pm$ 0,1451	7,6823 $\pm$ 8,9713	0,3931 $\pm$ 0,1571	0,5132 $\pm$ 0,1087	7,0148 $\pm$ 8,1629	0,4274 $\pm$ 0,13
graph_time_tikhonov	0,3664 $\pm$ 0,1382	0,4397 $\pm$ 0,1317	5,7667 $\pm$ 4,1466	0,3947 $\pm$ 0,1254	0,4841 $\pm$ 0,1080	5,2444 $\pm$ 3,7954	0,4295 $\pm$ 0,10
temporal_laplacian	0,4309 $\pm$ 0,0971	0,4963 $\pm$ 0,0964	3,6896 $\pm$ 1,9412	0,4563 $\pm$ 0,0856	0,5302 $\pm$ 0,0798	3,2731 $\pm$ 1,7492	0,4811 $\pm$ 0,07
bgsrp	0,4753 $\pm$ 0,0596	0,5714 $\pm$ 0,0517	2,3589 $\pm$ 0,9023	0,4895 $\pm$ 0,0551	0,6010 $\pm$ 0,0418	2,2243 $\pm$ 0,8637	0,5054 $\pm$ 0,05
sobolev	0,5363 $\pm$ 0,0899	0,6045 $\pm$ 0,0958	1,6532 $\pm$ 1,7080	0,5470 $\pm$ 0,0809	0,6171 $\pm$ 0,0831	1,4963 $\pm$ 1,5277	0,5604 $\pm$ 0,07

Tabla A.26: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter
it27_synthetic_alpha_all_graphs.

Method	10 %			20 %			MA
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0589 $\pm$ 0,0000	0,2085 $\pm$ 0,0000	0,9476 $\pm$ 0,0000	0,1208 $\pm$ 0,0000	0,3009 $\pm$ 0,0000	0,7810 $\pm$ 0,0000	0,2125 $\pm$
tv	0,0640 $\pm$ 0,0049	0,2255 $\pm$ 0,0164	0,3497 $\pm$ 0,5840	0,1278 $\pm$ 0,0072	0,3194 $\pm$ 0,0192	0,2947 $\pm$ 0,4972	0,2159 $\pm$
gsmooth	0,0656 $\pm$ 0,0024	0,2303 $\pm$ 0,0083	0,1244 $\pm$ 0,3040	0,1286 $\pm$ 0,0050	0,3206 $\pm$ 0,0117	0,2347 $\pm$ 0,3197	0,2176 $\pm$
idw	0,0626 $\pm$ 0,0000	0,2199 $\pm$ 0,0000	0,5659 $\pm$ 0,0000	0,1289 $\pm$ 0,0000	0,3230 $\pm$ 0,0000	0,2144 $\pm$ 0,0000	0,2193 $\pm$
wavelet_temporal	0,0818 $\pm$ 0,0053	0,2384 $\pm$ 0,0031	22,1274 $\pm$ 5,3298	0,1482 $\pm$ 0,0049	0,3333 $\pm$ 0,0020	19,1363 $\pm$ 4,8317	0,2078 $\pm$
directed_tv	0,0964 $\pm$ 0,0232	0,3387 $\pm$ 0,0886	-3,0507 $\pm$ 2,2056	0,1704 $\pm$ 0,0274	0,4274 $\pm$ 0,0770	-2,0370 $\pm$ 1,4503	0,2037 $\pm$
trss	0,0782 $\pm$ 0,0085	0,2757 $\pm$ 0,0316	-1,3394 $\pm$ 0,9769	0,1481 $\pm$ 0,0163	0,3721 $\pm$ 0,0427	-0,9843 $\pm$ 0,9579	0,2267 $\pm$
gsp	0,0812 $\pm$ 0,0129	0,2878 $\pm$ 0,0480	-1,6436 $\pm$ 1,3373	0,1566 $\pm$ 0,0244	0,3972 $\pm$ 0,0633	-1,4752 $\pm$ 1,2980	0,2404 $\pm$
linear	0,0634 $\pm$ 0,0000	0,2442 $\pm$ 0,0000	-0,0777 $\pm$ 0,0000	0,1771 $\pm$ 0,0000	0,4704 $\pm$ 0,0000	-3,0801 $\pm$ 0,0000	0,2572 $\pm$
nearest	0,0643 $\pm$ 0,0000	0,2523 $\pm$ 0,0000	-0,2762 $\pm$ 0,0000	0,1802 $\pm$ 0,0000	0,4796 $\pm$ 0,0000	-3,2924 $\pm$ 0,0000	0,2885 $\pm$
rbfi_tps	0,0884 $\pm$ 0,0000	0,3315 $\pm$ 0,0000	-2,5703 $\pm$ 0,0000	0,1870 $\pm$ 0,0000	0,4833 $\pm$ 0,0000	-3,2781 $\pm$ 0,0000	0,2752 $\pm$
rbfi_mq	0,0895 $\pm$ 0,0000	0,3334 $\pm$ 0,0000	-2,7767 $\pm$ 0,0000	0,1938 $\pm$ 0,0000	0,5037 $\pm$ 0,0000	-3,6878 $\pm$ 0,0000	0,2845 $\pm$
spherical_spline	0,1110 $\pm$ 0,0000	0,4072 $\pm$ 0,0000	-4,5856 $\pm$ 0,0000	0,2360 $\pm$ 0,0000	0,6205 $\pm$ 0,0000	-5,4084 $\pm$ 0,0000	0,3392 $\pm$
tikhonov	0,2086 $\pm$ 0,1478	0,3350 $\pm$ 0,1240	14,4425 $\pm$ 7,9293	0,2630 $\pm$ 0,1269	0,4186 $\pm$ 0,0934	12,7165 $\pm$ 6,9725	0,3243 $\pm$
heat_diffusion_temporal	0,1394 $\pm$ 0,1955	0,4546 $\pm$ 0,5973	-2,6437 $\pm$ 6,3693	0,2723 $\pm$ 0,3891	0,6274 $\pm$ 0,8414	-2,3488 $\pm$ 6,4626	0,4100 $\pm$
spline_surface	0,3637 $\pm$ 0,0000	1,7421 $\pm$ 0,0000	-12,9993 $\pm$ 0,0000	0,2117 $\pm$ 0,0000	0,5802 $\pm$ 0,0000	-4,7129 $\pm$ 0,0000	0,3288 $\pm$
graph_time_tikhonov	0,3587 $\pm$ 0,1278	0,4424 $\pm$ 0,1128	6,0153 $\pm$ 4,3271	0,3942 $\pm$ 0,1088	0,4934 $\pm$ 0,0828	5,2736 $\pm$ 3,7841	0,4303 $\pm$
puy	0,3772 $\pm$ 0,1583	0,4890 $\pm$ 0,1122	7,2000 $\pm$ 8,6016	0,4168 $\pm$ 0,1306	0,5467 $\pm$ 0,0706	6,3270 $\pm$ 7,5456	0,4471 $\pm$
temporal_laplacian	0,4206 $\pm$ 0,0981	0,4831 $\pm$ 0,1011	3,8766 $\pm$ 2,0446	0,4454 $\pm$ 0,0876	0,5179 $\pm$ 0,0849	3,4379 $\pm$ 1,8428	0,4735 $\pm$
bgsrp	0,5146 $\pm$ 0,0323	0,6134 $\pm$ 0,0243	1,6722 $\pm$ 0,4805	0,5363 $\pm$ 0,0235	0,6487 $\pm$ 0,0188	1,4945 $\pm$ 0,4288	0,5468 $\pm$
sobolev	0,5313 $\pm$ 0,0788	0,6021 $\pm$ 0,0832	1,6353 $\pm$ 1,5291	0,5459 $\pm$ 0,0681	0,6191 $\pm$ 0,0682	1,4032 $\pm$ 1,3232	0,5518 $\pm$

Tabla A.27: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter `it28_nnk_3syn`.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0700 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0329	0,1013 $\pm$ 0,7700	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0790 $\pm$ 0,6493	0,2061 $\pm$ 0,00
heat_diffusion_temporal	0,0718 $\pm$ 0,0076	0,2410 $\pm$ 0,0136	-0,0826 $\pm$ 0,2017	0,1299 $\pm$ 0,0090	0,3218 $\pm$ 0,0118	-0,0233 $\pm$ 0,0356	0,2016 $\pm$ 0,00
gsmooth	0,0711 $\pm$ 0,0108	0,2431 $\pm$ 0,0246	-0,1086 $\pm$ 0,3731	0,1292 $\pm$ 0,0052	0,3270 $\pm$ 0,0066	-0,1313 $\pm$ 0,3827	0,2095 $\pm$ 0,00
idw	0,0706 $\pm$ 0,0110	0,2425 $\pm$ 0,0284	-0,0737 $\pm$ 0,5954	0,1296 $\pm$ 0,0047	0,3290 $\pm$ 0,0052	-0,1695 $\pm$ 0,4236	0,2111 $\pm$ 0,00
tv	0,0723 $\pm$ 0,0105	0,2490 $\pm$ 0,0272	-0,3019 $\pm$ 0,4693	0,1318 $\pm$ 0,0050	0,3358 $\pm$ 0,0035	-0,3569 $\pm$ 0,4033	0,2129 $\pm$ 0,00
trss	0,0743 $\pm$ 0,0077	0,2572 $\pm$ 0,0195	-0,5974 $\pm$ 0,4508	0,1355 $\pm$ 0,0101	0,3449 $\pm$ 0,0153	-0,5687 $\pm$ 0,1583	0,2120 $\pm$ 0,00
wavelet_temporal	0,0849 $\pm$ 0,0092	0,2427 $\pm$ 0,0132	23,7519 $\pm$ 2,8068	0,1416 $\pm$ 0,0080	0,3235 $\pm$ 0,0093	21,4996 $\pm$ 1,9059	0,2089 $\pm$ 0,00
gsp	0,0789 $\pm$ 0,0103	0,2792 $\pm$ 0,0291	-1,2584 $\pm$ 0,5781	0,1449 $\pm$ 0,0104	0,3794 $\pm$ 0,0157	-1,3572 $\pm$ 0,2791	0,2290 $\pm$ 0,01
directed_tv	0,0918 $\pm$ 0,0209	0,3283 $\pm$ 0,0701	-2,5799 $\pm$ 1,9660	0,1603 $\pm$ 0,0330	0,4166 $\pm$ 0,0753	-2,0683 $\pm$ 1,1846	0,2190 $\pm$ 0,01
linear	0,0787 $\pm$ 0,0154	0,2875 $\pm$ 0,0401	-1,4214 $\pm$ 1,1678	0,1578 $\pm$ 0,0220	0,4195 $\pm$ 0,0512	-2,2491 $\pm$ 0,7922	0,2424 $\pm$ 0,01
tikhonov	0,1121 $\pm$ 0,0082	0,2800 $\pm$ 0,0282	21,3978 $\pm$ 0,8035	0,1728 $\pm$ 0,0144	0,3776 $\pm$ 0,0152	19,3857 $\pm$ 1,3226	0,2508 $\pm$ 0,01
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0191	0,3098 $\pm$ 0,0508	-2,0394 $\pm$ 1,5412	0,1698 $\pm$ 0,0127	0,4584 $\pm$ 0,0240	-3,0700 $\pm$ 0,2046	0,2694 $\pm$ 0,01
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0093	0,3172 $\pm$ 0,0248	-2,2624 $\pm$ 0,3099	0,1716 $\pm$ 0,0208	0,4533 $\pm$ 0,0373	-2,9344 $\pm$ 0,4209	0,2589 $\pm$ 0,01
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0149	0,3350 $\pm$ 0,0374	-2,7464 $\pm$ 0,5583	0,1824 $\pm$ 0,0139	0,4855 $\pm$ 0,0162	-3,5635 $\pm$ 0,1917	0,2711 $\pm$ 0,01
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0136	0,3474 $\pm$ 0,0681	-2,8696 $\pm$ 2,0788	0,1939 $\pm$ 0,0600	0,5061 $\pm$ 0,1569	-3,5775 $\pm$ 2,6812	0,2823 $\pm$ 0,07
puy	0,1807 $\pm$ 0,0195	0,3311 $\pm$ 0,0332	13,3091 $\pm$ 1,3091	0,2392 $\pm$ 0,0327	0,4389 $\pm$ 0,0321	12,3117 $\pm$ 1,6904	0,3056 $\pm$ 0,02
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1885	1,2707 $\pm$ 0,8133	-10,7938 $\pm$ 7,6667	0,1884 $\pm$ 0,0352	0,5113 $\pm$ 0,0884	-3,8505 $\pm$ 1,2118	0,2820 $\pm$ 0,04
graph_time_tikhonov	0,2408 $\pm$ 0,0025	0,3358 $\pm$ 0,0145	9,2808 $\pm$ 0,2741	0,2832 $\pm$ 0,0146	0,4065 $\pm$ 0,0137	8,4322 $\pm$ 0,4978	0,3396 $\pm$ 0,01
temporal_laplacian	0,3351 $\pm$ 0,0110	0,4000 $\pm$ 0,0117	5,7943 $\pm$ 0,3195	0,3642 $\pm$ 0,0203	0,4448 $\pm$ 0,0168	5,3101 $\pm$ 0,5468	0,4054 $\pm$ 0,01
sobolev	0,4525 $\pm$ 0,0201	0,5172 $\pm$ 0,0199	2,9849 $\pm$ 0,4104	0,4708 $\pm$ 0,0265	0,5407 $\pm$ 0,0261	2,6987 $\pm$ 0,4928	0,4922 $\pm$ 0,01
bgsrp	0,4491 $\pm$ 0,0277	0,5593 $\pm$ 0,0277	2,8107 $\pm$ 0,5407	0,4746 $\pm$ 0,0369	0,6117 $\pm$ 0,0255	2,4628 $\pm$ 0,5054	0,5046 $\pm$ 0,05

Tabla A.28: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it29_kalofolias_3syn.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
directed_tv	0,0711 $\pm$ 0,0089	0,2377 $\pm$ 0,0172	0,0350 $\pm$ 0,1242	0,1292 $\pm$ 0,0076	0,3199 $\pm$ 0,0081	0,0257 $\pm$ 0,0902	0,2000
mean	0,0700 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0329	0,1013 $\pm$ 0,7700	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0790 $\pm$ 0,6493	0,2061
tv	0,0701 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0328	0,0996 $\pm$ 0,7674	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0787 $\pm$ 0,6487	0,2062
idw	0,0706 $\pm$ 0,0110	0,2425 $\pm$ 0,0284	-0,0737 $\pm$ 0,5954	0,1296 $\pm$ 0,0047	0,3290 $\pm$ 0,0052	-0,1695 $\pm$ 0,4236	0,2111
gsmooth	0,0756 $\pm$ 0,0120	0,2556 $\pm$ 0,0260	-0,5490 $\pm$ 0,3448	0,1346 $\pm$ 0,0092	0,3386 $\pm$ 0,0104	-0,4446 $\pm$ 0,0380	0,2140
trss	0,0871 $\pm$ 0,0128	0,2982 $\pm$ 0,0394	-1,8148 $\pm$ 1,0629	0,1547 $\pm$ 0,0275	0,4011 $\pm$ 0,0558	-1,8319 $\pm$ 0,9264	0,2379
wavelet_temporal	0,1077 $\pm$ 0,0176	0,2727 $\pm$ 0,0284	13,8217 $\pm$ 3,0432	0,1626 $\pm$ 0,0092	0,3462 $\pm$ 0,0091	12,3061 $\pm$ 2,2370	0,2264
linear	0,0787 $\pm$ 0,0154	0,2875 $\pm$ 0,0401	-1,4214 $\pm$ 1,1678	0,1578 $\pm$ 0,0220	0,4195 $\pm$ 0,0512	-2,2491 $\pm$ 0,7922	0,2424
gsp	0,0924 $\pm$ 0,0183	0,3180 $\pm$ 0,0677	-2,2788 $\pm$ 1,7998	0,1648 $\pm$ 0,0425	0,4285 $\pm$ 0,0968	-2,3084 $\pm$ 1,6466	0,2516
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0191	0,3098 $\pm$ 0,0508	-2,0394 $\pm$ 1,5412	0,1698 $\pm$ 0,0127	0,4584 $\pm$ 0,0240	-3,0700 $\pm$ 0,2046	0,2694
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0093	0,3172 $\pm$ 0,0248	-2,2624 $\pm$ 0,3099	0,1716 $\pm$ 0,0208	0,4533 $\pm$ 0,0373	-2,9344 $\pm$ 0,4209	0,2589
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0149	0,3350 $\pm$ 0,0374	-2,7464 $\pm$ 0,5583	0,1824 $\pm$ 0,0139	0,4855 $\pm$ 0,0162	-3,5635 $\pm$ 0,1917	0,2711
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0136	0,3474 $\pm$ 0,0681	-2,8696 $\pm$ 2,0788	0,1939 $\pm$ 0,0600	0,5061 $\pm$ 0,1569	-3,5775 $\pm$ 2,6812	0,2823
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1885	1,2707 $\pm$ 0,8133	-10,7938 $\pm$ 7,6667	0,1884 $\pm$ 0,0352	0,5113 $\pm$ 0,0884	-3,8505 $\pm$ 1,2118	0,2820
tikhonov	0,5913 $\pm$ 0,0255	0,6719 $\pm$ 0,0265	0,5554 $\pm$ 0,3728	0,5957 $\pm$ 0,0244	0,6761 $\pm$ 0,0259	0,4965 $\pm$ 0,3486	0,5997
bgsrp	0,6041 $\pm$ 0,0159	0,6864 $\pm$ 0,0146	0,3657 $\pm$ 0,2145	0,6072 $\pm$ 0,0155	0,6891 $\pm$ 0,0147	0,3250 $\pm$ 0,1991	0,6089
graph_time_tikhonov	0,6053 $\pm$ 0,0161	0,6868 $\pm$ 0,0147	0,3528 $\pm$ 0,2057	0,6078 $\pm$ 0,0160	0,6890 $\pm$ 0,0153	0,3222 $\pm$ 0,2003	0,6097
puy	0,6075 $\pm$ 0,0141	0,6901 $\pm$ 0,0125	0,3127 $\pm$ 0,1756	0,6096 $\pm$ 0,0144	0,6918 $\pm$ 0,0133	0,2876 $\pm$ 0,1739	0,6113
sobolev	0,6156 $\pm$ 0,0110	0,6921 $\pm$ 0,0103	0,2514 $\pm$ 0,1113	0,6178 $\pm$ 0,0107	0,6937 $\pm$ 0,0101	0,2282 $\pm$ 0,1019	0,6178
temporal_laplacian	0,6197 $\pm$ 0,0055	0,6946 $\pm$ 0,0041	0,2325 $\pm$ 0,0670	0,6214 $\pm$ 0,0060	0,6971 $\pm$ 0,0043	0,2088 $\pm$ 0,0822	0,6232
heat_diffusion_temporal	0,6489 $\pm$ 0,0744	1,9515 $\pm$ 0,1272	-18,2368 $\pm$ 0,1462	1,1757 $\pm$ 0,0915	2,6276 $\pm$ 0,1190	-18,2520 $\pm$ 0,1025	1,8265

Tabla A.29: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it30_knn_k5_3syn.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0700 $\pm$ 0,0137	0,2376 $\pm$ 0,0329	0,1013 $\pm$ 0,7700	0,1268 $\pm$ 0,0069	0,3190 $\pm$ 0,0157	0,0790 $\pm$ 0,6493	0,2061 $\pm$ 0,00
tv	0,0706 $\pm$ 0,0124	0,2404 $\pm$ 0,0282	0,0126 $\pm$ 0,6147	0,1268 $\pm$ 0,0071	0,3202 $\pm$ 0,0147	0,0509 $\pm$ 0,6080	0,2065 $\pm$ 0,00
heat_diffusion_temporal	0,0721 $\pm$ 0,0078	0,2431 $\pm$ 0,0132	-0,1511 $\pm$ 0,1542	0,1304 $\pm$ 0,0087	0,3270 $\pm$ 0,0138	-0,1301 $\pm$ 0,1352	0,2040 $\pm$ 0,00
gsmooth	0,0726 $\pm$ 0,0103	0,2468 $\pm$ 0,0209	-0,2483 $\pm$ 0,2105	0,1286 $\pm$ 0,0071	0,3253 $\pm$ 0,0136	-0,0766 $\pm$ 0,5167	0,2075 $\pm$ 0,00
directed_tv	0,0761 $\pm$ 0,0083	0,2596 $\pm$ 0,0300	-0,6785 $\pm$ 1,2418	0,1378 $\pm$ 0,0180	0,3461 $\pm$ 0,0360	-0,5766 $\pm$ 0,6270	0,2023 $\pm$ 0,00
idw	0,0706 $\pm$ 0,0110	0,2425 $\pm$ 0,0284	-0,0737 $\pm$ 0,5954	0,1296 $\pm$ 0,0047	0,3290 $\pm$ 0,0052	-0,1695 $\pm$ 0,4236	0,2111 $\pm$ 0,00
trss	0,0746 $\pm$ 0,0073	0,2576 $\pm$ 0,0144	-0,6227 $\pm$ 0,0402	0,1357 $\pm$ 0,0090	0,3493 $\pm$ 0,0107	-0,6471 $\pm$ 0,2081	0,2162 $\pm$ 0,00
gsp	0,0747 $\pm$ 0,0073	0,2580 $\pm$ 0,0145	-0,6351 $\pm$ 0,0398	0,1361 $\pm$ 0,0093	0,3507 $\pm$ 0,0111	-0,6773 $\pm$ 0,2132	0,2167 $\pm$ 0,00
wavelet_temporal	0,0990 $\pm$ 0,0148	0,2591 $\pm$ 0,0215	15,9640 $\pm$ 3,0788	0,1543 $\pm$ 0,0073	0,3358 $\pm$ 0,0050	14,2685 $\pm$ 2,1496	0,2193 $\pm$ 0,00
linear	0,0787 $\pm$ 0,0154	0,2875 $\pm$ 0,0401	-1,4214 $\pm$ 1,1678	0,1578 $\pm$ 0,0220	0,4195 $\pm$ 0,0512	-2,2491 $\pm$ 0,7922	0,2424 $\pm$ 0,01
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0191	0,3098 $\pm$ 0,0508	-2,0394 $\pm$ 1,5412	0,1698 $\pm$ 0,0127	0,4584 $\pm$ 0,0240	-3,0700 $\pm$ 0,2046	0,2694 $\pm$ 0,01
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0093	0,3172 $\pm$ 0,0248	-2,2624 $\pm$ 0,3099	0,1716 $\pm$ 0,0208	0,4533 $\pm$ 0,0373	-2,9344 $\pm$ 0,4209	0,2589 $\pm$ 0,01
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0149	0,3350 $\pm$ 0,0374	-2,7464 $\pm$ 0,5583	0,1824 $\pm$ 0,0139	0,4855 $\pm$ 0,0162	-3,5635 $\pm$ 0,1917	0,2711 $\pm$ 0,01
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0136	0,3474 $\pm$ 0,0681	-2,8696 $\pm$ 2,0788	0,1939 $\pm$ 0,0600	0,5061 $\pm$ 0,1569	-3,5775 $\pm$ 2,6812	0,2823 $\pm$ 0,07
tikhonov	0,1873 $\pm$ 0,0065	0,2897 $\pm$ 0,0145	12,1290 $\pm$ 0,2356	0,2349 $\pm$ 0,0057	0,3679 $\pm$ 0,0071	10,9099 $\pm$ 0,2428	0,2974 $\pm$ 0,00
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1885	1,2707 $\pm$ 0,8133	-10,7938 $\pm$ 7,6667	0,1884 $\pm$ 0,0352	0,5113 $\pm$ 0,0884	-3,8505 $\pm$ 1,2118	0,2820 $\pm$ 0,04
graph_time_tikhonov	0,4025 $\pm$ 0,0080	0,4700 $\pm$ 0,0117	3,9904 $\pm$ 0,1753	0,4255 $\pm$ 0,0030	0,5017 $\pm$ 0,0049	3,5937 $\pm$ 0,0708	0,4556 $\pm$ 0,00
temporal_laplacian	0,4447 $\pm$ 0,0053	0,5065 $\pm$ 0,0063	3,1945 $\pm$ 0,0683	0,4636 $\pm$ 0,0083	0,5308 $\pm$ 0,0067	2,8894 $\pm$ 0,1581	0,4903 $\pm$ 0,00
puy	0,4483 $\pm$ 0,0054	0,5254 $\pm$ 0,0088	2,9199 $\pm$ 0,1297	0,4668 $\pm$ 0,0093	0,5519 $\pm$ 0,0077	2,6390 $\pm$ 0,1815	0,4875 $\pm$ 0,00
bgsrp	0,4722 $\pm$ 0,0388	0,5658 $\pm$ 0,0352	2,3304 $\pm$ 0,6128	0,4907 $\pm$ 0,0419	0,5945 $\pm$ 0,0382	2,1476 $\pm$ 0,6491	0,5057 $\pm$ 0,02
sobolev	0,5784 $\pm$ 0,0060	0,6509 $\pm$ 0,0052	0,7926 $\pm$ 0,0525	0,5842 $\pm$ 0,0059	0,6572 $\pm$ 0,0041	0,7111 $\pm$ 0,0390	0,5886 $\pm$ 0,00

Tabla A.30: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter `it31_strong_tv_3syn`.

Method	10 %			20 %			MA
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0700 $\pm$ 0,0114	0,2376 $\pm$ 0,0274	0,1013 $\pm$ 0,6423	0,1268 $\pm$ 0,0058	0,3190 $\pm$ 0,0131	0,0790 $\pm$ 0,5415	0,2061 $\pm$
tv	0,0713 $\pm$ 0,0098	0,2433 $\pm$ 0,0236	-0,1050 $\pm$ 0,5050	0,1284 $\pm$ 0,0065	0,3256 $\pm$ 0,0127	-0,0255 $\pm$ 0,6346	0,2077 $\pm$
gsmooth	0,0721 $\pm$ 0,0094	0,2449 $\pm$ 0,0209	-0,1789 $\pm$ 0,3445	0,1289 $\pm$ 0,0056	0,3260 $\pm$ 0,0091	-0,0762 $\pm$ 0,4248	0,2082 $\pm$
idw	0,0706 $\pm$ 0,0092	0,2425 $\pm$ 0,0237	-0,0737 $\pm$ 0,4966	0,1296 $\pm$ 0,0039	0,3290 $\pm$ 0,0044	-0,1695 $\pm$ 0,3533	0,2111 $\pm$
directed_tv	0,0838 $\pm$ 0,0188	0,2918 $\pm$ 0,0716	-1,4973 $\pm$ 1,9691	0,1454 $\pm$ 0,0254	0,3710 $\pm$ 0,0635	-1,0272 $\pm$ 1,2363	0,2054 $\pm$
trss	0,0768 $\pm$ 0,0089	0,2644 $\pm$ 0,0260	-0,8160 $\pm$ 0,7297	0,1371 $\pm$ 0,0146	0,3524 $\pm$ 0,0323	-0,6620 $\pm$ 0,8034	0,2153 $\pm$
gsp	0,0788 $\pm$ 0,0107	0,2733 $\pm$ 0,0341	-1,0735 $\pm$ 0,8957	0,1415 $\pm$ 0,0193	0,3669 $\pm$ 0,0445	-0,9768 $\pm$ 0,9849	0,2226 $\pm$
wavelet_temporal	0,0949 $\pm$ 0,0145	0,2554 $\pm$ 0,0195	18,6069 $\pm$ 5,6798	0,1508 $\pm$ 0,0103	0,3327 $\pm$ 0,0102	16,8390 $\pm$ 4,8944	0,2163 $\pm$
linear	0,0787 $\pm$ 0,0129	0,2875 $\pm$ 0,0334	-1,4214 $\pm$ 0,9740	0,1578 $\pm$ 0,0183	0,4195 $\pm$ 0,0427	-2,2491 $\pm$ 0,6608	0,2424 $\pm$
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0159	0,3098 $\pm$ 0,0424	-2,0394 $\pm$ 1,2854	0,1698 $\pm$ 0,0106	0,4584 $\pm$ 0,0200	-3,0700 $\pm$ 0,1706	0,2694 $\pm$
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0078	0,3172 $\pm$ 0,0207	-2,2624 $\pm$ 0,2584	0,1716 $\pm$ 0,0174	0,4533 $\pm$ 0,0311	-2,9344 $\pm$ 0,3510	0,2589 $\pm$
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0124	0,3350 $\pm$ 0,0312	-2,7464 $\pm$ 0,4656	0,1824 $\pm$ 0,0116	0,4855 $\pm$ 0,0135	-3,5635 $\pm$ 0,1599	0,2711 $\pm$
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0114	0,3474 $\pm$ 0,0568	-2,8696 $\pm$ 1,7338	0,1939 $\pm$ 0,0500	0,5061 $\pm$ 0,1309	-3,5775 $\pm$ 2,2362	0,2823 $\pm$
tikhonov	0,2096 $\pm$ 0,1524	0,3340 $\pm$ 0,1319	14,5848 $\pm$ 7,8071	0,2554 $\pm$ 0,1361	0,4068 $\pm$ 0,1059	13,1491 $\pm$ 7,0581	0,3152 $\pm$
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1572	1,2707 $\pm$ 0,6783	-10,7938 $\pm$ 6,3945	0,1884 $\pm$ 0,0294	0,5113 $\pm$ 0,0738	-3,8505 $\pm$ 1,0107	0,2820 $\pm$
heat_diffusion_temporal	0,1442 $\pm$ 0,1962	0,4562 $\pm$ 0,5787	-2,3949 $\pm$ 6,1226	0,2604 $\pm$ 0,3545	0,6110 $\pm$ 0,7795	-2,3086 $\pm$ 6,1572	0,4053 $\pm$
graph_time_tikhonov	0,3654 $\pm$ 0,1258	0,4466 $\pm$ 0,1154	5,7866 $\pm$ 3,9547	0,3929 $\pm$ 0,1126	0,4878 $\pm$ 0,0937	5,2326 $\pm$ 3,5768	0,4292 $\pm$
puy	0,3700 $\pm$ 0,1597	0,4763 $\pm$ 0,1235	7,4436 $\pm$ 8,4098	0,3995 $\pm$ 0,1412	0,5234 $\pm$ 0,0937	6,7727 $\pm$ 7,6489	0,4349 $\pm$
temporal_laplacian	0,4246 $\pm$ 0,0932	0,4899 $\pm$ 0,0944	3,8314 $\pm$ 1,9206	0,4453 $\pm$ 0,0847	0,5194 $\pm$ 0,0806	3,4900 $\pm$ 1,7786	0,4743 $\pm$
bgsrp	0,4843 $\pm$ 0,0542	0,5852 $\pm$ 0,0466	2,1959 $\pm$ 0,8626	0,4995 $\pm$ 0,0525	0,6127 $\pm$ 0,0439	2,0339 $\pm$ 0,8194	0,5145 $\pm$
sobolev	0,5314 $\pm$ 0,0813	0,6014 $\pm$ 0,0862	1,6800 $\pm$ 1,5598	0,5417 $\pm$ 0,0736	0,6142 $\pm$ 0,0752	1,5128 $\pm$ 1,4068	0,5528 $\pm$

Tabla A.31: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter `it32_3syn_mr20_only`.

Method	20 %		
	MAE	RMSE	SNR
mean	0,1268 $\pm$ 0,0058	0,3190 $\pm$ 0,0131	0,0790 $\pm$ 0,5415
tv	0,1284 $\pm$ 0,0065	0,3256 $\pm$ 0,0127	-0,0255 $\pm$ 0,6346
gsmooth	0,1289 $\pm$ 0,0056	0,3260 $\pm$ 0,0091	-0,0762 $\pm$ 0,4248
idw	0,1296 $\pm$ 0,0039	0,3290 $\pm$ 0,0044	-0,1695 $\pm$ 0,3533
trss	0,1371 $\pm$ 0,0146	0,3524 $\pm$ 0,0323	-0,6620 $\pm$ 0,8034
gsp	0,1415 $\pm$ 0,0193	0,3669 $\pm$ 0,0445	-0,9768 $\pm$ 0,9849
directed_tv	0,1454 $\pm$ 0,0254	0,3710 $\pm$ 0,0635	-1,0272 $\pm$ 1,2363
wavelet_temporal	0,1508 $\pm$ 0,0103	0,3327 $\pm$ 0,0102	16,8390 $\pm$ 4,8944
linear	0,1578 $\pm$ 0,0183	0,4195 $\pm$ 0,0427	-2,2491 $\pm$ 0,6608
nearest	0,1698 $\pm$ 0,0106	0,4584 $\pm$ 0,0200	-3,0700 $\pm$ 0,1706
rbfi_tps	0,1716 $\pm$ 0,0174	0,4533 $\pm$ 0,0311	-2,9344 $\pm$ 0,3510
rbfi_mq	0,1824 $\pm$ 0,0116	0,4855 $\pm$ 0,0135	-3,5635 $\pm$ 0,1599
spline_surface	0,1884 $\pm$ 0,0294	0,5113 $\pm$ 0,0738	-3,8505 $\pm$ 1,0107
spherical_spline	0,1939 $\pm$ 0,0500	0,5061 $\pm$ 0,1309	-3,5775 $\pm$ 2,2362
tikhonov	0,2554 $\pm$ 0,1361	0,4068 $\pm$ 0,1059	13,1491 $\pm$ 7,0581
heat_diffusion_temporal	0,2604 $\pm$ 0,3545	0,6110 $\pm$ 0,7795	-2,3086 $\pm$ 6,1572
graph_time_tikhonov	0,3929 $\pm$ 0,1126	0,4878 $\pm$ 0,0937	5,2326 $\pm$ 3,5768
puy	0,3995 $\pm$ 0,1412	0,5234 $\pm$ 0,0937	6,7727 $\pm$ 7,6489
temporal_laplacian	0,4453 $\pm$ 0,0847	0,5194 $\pm$ 0,0806	3,4900 $\pm$ 1,7786
bgsrp	0,4995 $\pm$ 0,0525	0,6127 $\pm$ 0,0439	2,0339 $\pm$ 0,8194
sobolev	0,5417 $\pm$ 0,0736	0,6142 $\pm$ 0,0752	1,5128 $\pm$ 1,4068

Tabla A.32: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iteration `it33_3syn_mr30_only`.

Method	30 %		
	MAE	RMSE	SNR
directed_tv	0,2054 $\pm$ 0,0086	0,4229 $\pm$ 0,0276	-0,3051 $\pm$ 0,5273
mean	0,2061 $\pm$ 0,0047	0,4202 $\pm$ 0,0115	-0,3729 $\pm$ 0,1616
tv	0,2077 $\pm$ 0,0069	0,4244 $\pm$ 0,0159	-0,4515 $\pm$ 0,3097
gsmooth	0,2082 $\pm$ 0,0075	0,4243 $\pm$ 0,0159	-0,4705 $\pm$ 0,3276
idw	0,2111 $\pm$ 0,0061	0,4307 $\pm$ 0,0141	-0,6100 $\pm$ 0,2654
trss	0,2153 $\pm$ 0,0142	0,4422 $\pm$ 0,0322	-0,8116 $\pm$ 0,6533
wavelet_temporal	0,2163 $\pm$ 0,0098	0,4042 $\pm$ 0,0075	14,9848 $\pm$ 4,6819
gsp	0,2226 $\pm$ 0,0206	0,4625 $\pm$ 0,0449	-1,1636 $\pm$ 0,8186
linear	0,2424 $\pm$ 0,0107	0,5158 $\pm$ 0,0163	-2,1408 $\pm$ 0,2016
rbfi_tps	0,2589 $\pm$ 0,0119	0,5568 $\pm$ 0,0247	-2,7694 $\pm$ 0,2793
nearest	0,2694 $\pm$ 0,0150	0,5842 $\pm$ 0,0257	-3,2854 $\pm$ 0,3221
rbfi_mq	0,2711 $\pm$ 0,0119	0,5914 $\pm$ 0,0301	-3,2300 $\pm$ 0,3875
spline_surface	0,2820 $\pm$ 0,0347	0,6090 $\pm$ 0,0759	-3,3117 $\pm$ 0,6171
spherical_spline	0,2823 $\pm$ 0,0597	0,6180 $\pm$ 0,1499	-3,1627 $\pm$ 2,0169
tikhonov	0,3152 $\pm$ 0,1139	0,4867 $\pm$ 0,0806	11,3793 $\pm$ 6,1104
heat_diffusion_temporal	0,4053 $\pm$ 0,5487	0,7631 $\pm$ 0,9716	-2,3931 $\pm$ 6,1528
graph_time_tikhonov	0,4292 $\pm$ 0,0945	0,5398 $\pm$ 0,0717	4,5179 $\pm$ 3,0780
puy	0,4349 $\pm$ 0,1167	0,5750 $\pm$ 0,0651	5,9749 $\pm$ 6,7254
temporal_laplacian	0,4743 $\pm$ 0,0714	0,5551 $\pm$ 0,0631	2,9686 $\pm$ 1,5253
bgsrp	0,5145 $\pm$ 0,0470	0,6471 $\pm$ 0,0457	2,0537 $\pm$ 0,9677
sobolev	0,5528 $\pm$ 0,0628	0,6283 $\pm$ 0,0623	1,3399 $\pm$ 1,2119

Tabla A.33: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it35_all4_kalofolias.

Method	10 %			20 %			MAE
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
directed_tv	0,0533 $\pm$ 0,0363	0,1783 $\pm$ 0,1197	0,1910 $\pm$ 0,3280	0,0969 $\pm$ 0,0649	0,2399 $\pm$ 0,1601	0,2527 $\pm$ 0,4599	0,1500 $\pm$ 0,0363
mean	0,0525 $\pm$ 0,0368	0,1782 $\pm$ 0,1218	0,0648 $\pm$ 0,6330	0,0951 $\pm$ 0,0637	0,2393 $\pm$ 0,1600	1,0283 $\pm$ 1,9712	0,1546 $\pm$ 0,0368
tv	0,0525 $\pm$ 0,0368	0,1782 $\pm$ 0,1218	0,0635 $\pm$ 0,6307	0,0951 $\pm$ 0,0637	0,2393 $\pm$ 0,1600	1,0280 $\pm$ 1,9712	0,1546 $\pm$ 0,0368
idw	0,0530 $\pm$ 0,0364	0,1819 $\pm$ 0,1235	0,3333 $\pm$ 0,9481	0,0972 $\pm$ 0,0649	0,2468 $\pm$ 0,1646	0,7539 $\pm$ 1,8789	0,1584 $\pm$ 0,0364
gsmooth	0,0567 $\pm$ 0,0391	0,1917 $\pm$ 0,1296	-0,4230 $\pm$ 0,3779	0,1009 $\pm$ 0,0677	0,2539 $\pm$ 0,1695	0,6356 $\pm$ 2,1605	0,1605 $\pm$ 0,0391
trss	0,0653 $\pm$ 0,0448	0,2236 $\pm$ 0,1525	-1,3701 $\pm$ 1,2427	0,1160 $\pm$ 0,0805	0,3008 $\pm$ 0,2056	-0,4012 $\pm$ 2,9597	0,1784 $\pm$ 0,0448
wavelet_temporal	0,0807 $\pm$ 0,0557	0,2045 $\pm$ 0,1383	17,1351 $\pm$ 7,0772	0,1219 $\pm$ 0,0816	0,2597 $\pm$ 0,1733	15,2102 $\pm$ 6,0888	0,1698 $\pm$ 0,0557
linear	0,0590 $\pm$ 0,0413	0,2156 $\pm$ 0,1474	-0,9946 $\pm$ 1,2798	0,1183 $\pm$ 0,0809	0,3146 $\pm$ 0,2138	0,0119 $\pm$ 4,5680	0,1818 $\pm$ 0,0413
gsp	0,0693 $\pm$ 0,0485	0,2385 $\pm$ 0,1683	-1,7203 $\pm$ 1,8459	0,1236 $\pm$ 0,0894	0,3214 $\pm$ 0,2284	-0,7623 $\pm$ 3,3719	0,1887 $\pm$ 0,0485
nearest	0,0631 $\pm$ 0,0449	0,2323 $\pm$ 0,1603	-2,2107 $\pm$ 1,3042	0,1273 $\pm$ 0,0855	0,3438 $\pm$ 0,2300	-1,4286 $\pm$ 3,2871	0,2020 $\pm$ 0,0449
rbfi_tps	0,0650 $\pm$ 0,0440	0,2379 $\pm$ 0,1599	-1,0469 $\pm$ 2,4440	0,1287 $\pm$ 0,0874	0,3399 $\pm$ 0,2286	-1,7616 $\pm$ 2,3706	0,1942 $\pm$ 0,0440
rbfi_mq	0,0688 $\pm$ 0,0475	0,2513 $\pm$ 0,1703	-1,7185 $\pm$ 2,1058	0,1368 $\pm$ 0,0919	0,3641 $\pm$ 0,2431	-2,4631 $\pm$ 2,2064	0,2033 $\pm$ 0,0475
spherical_spline	0,0716 $\pm$ 0,0490	0,2606 $\pm$ 0,1824	-2,0080 $\pm$ 2,4187	0,1454 $\pm$ 0,1086	0,3796 $\pm$ 0,2836	-2,5249 $\pm$ 3,0372	0,2117 $\pm$ 0,0490
spline_surface	0,2293 $\pm$ 0,2169	0,9530 $\pm$ 0,9190	-9,4060 $\pm$ 6,8477	0,1413 $\pm$ 0,0985	0,3835 $\pm$ 0,2656	-3,3533 $\pm$ 1,4028	0,2115 $\pm$ 0,2169
tikhonov	0,4435 $\pm$ 0,2964	0,5039 $\pm$ 0,3366	3,8485 $\pm$ 6,5933	0,4468 $\pm$ 0,2985	0,5071 $\pm$ 0,3387	3,5184 $\pm$ 6,0505	0,4498 $\pm$ 0,2964
bgsrp	0,4531 $\pm$ 0,3023	0,5148 $\pm$ 0,3434	1,8320 $\pm$ 2,9377	0,4554 $\pm$ 0,3039	0,5168 $\pm$ 0,3448	1,7863 $\pm$ 2,9271	0,4567 $\pm$ 0,3023
graph_time_tikhonov	0,4540 $\pm$ 0,3029	0,5151 $\pm$ 0,3436	1,6106 $\pm$ 2,5212	0,4559 $\pm$ 0,3042	0,5167 $\pm$ 0,3447	1,4984 $\pm$ 2,3581	0,4573 $\pm$ 0,3029
puy	0,4556 $\pm$ 0,3039	0,5176 $\pm$ 0,3452	1,3450 $\pm$ 2,0695	0,4572 $\pm$ 0,3050	0,5188 $\pm$ 0,3460	1,2723 $\pm$ 1,9746	0,4585 $\pm$ 0,3039
sobolev	0,4617 $\pm$ 0,3079	0,5191 $\pm$ 0,3461	0,9616 $\pm$ 1,4233	0,4634 $\pm$ 0,3090	0,5203 $\pm$ 0,3469	0,8875 $\pm$ 1,3212	0,4634 $\pm$ 0,3079
temporal_laplacian	0,4648 $\pm$ 0,3099	0,5210 $\pm$ 0,3473	0,9117 $\pm$ 1,3595	0,4660 $\pm$ 0,3107	0,5228 $\pm$ 0,3485	0,8069 $\pm$ 1,1980	0,4674 $\pm$ 0,3099
heat_diffusion_temporal	0,4867 $\pm$ 0,3301	1,4636 $\pm$ 0,9813	-13,5800 $\pm$ 9,3144	0,8818 $\pm$ 0,5926	1,9707 $\pm$ 1,3174	-12,8212 $\pm$ 10,8619	1,3698 $\pm$ 0,3301

Tabla A.34: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it36_3syn_beta_low_missing.

Method	10 %			20 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
tv	0,0657 $\pm$ 0,0005	0,2314 $\pm$ 0,0019	-0,1003 $\pm$ 0,0734	0,1326 $\pm$ 0,0070	0,3285 $\pm$ 0,0083	0,1694 $\pm$ 0,7713
gsmooth	0,0657 $\pm$ 0,0006	0,2317 $\pm$ 0,0020	-0,1103 $\pm$ 0,0766	0,1338 $\pm$ 0,0050	0,3312 $\pm$ 0,0083	0,0146 $\pm$ 0,4311
mean	0,0659 $\pm$ 0,0000	0,2310 $\pm$ 0,0000	-0,0857 $\pm$ 0,0000	0,1344 $\pm$ 0,0000	0,3289 $\pm$ 0,0000	-0,0439 $\pm$ 0,0000
idw	0,0661 $\pm$ 0,0000	0,2334 $\pm$ 0,0000	-0,1750 $\pm$ 0,0000	0,1346 $\pm$ 0,0000	0,3321 $\pm$ 0,0000	-0,0990 $\pm$ 0,0000
trss	0,0679 $\pm$ 0,0025	0,2410 $\pm$ 0,0091	-0,4347 $\pm$ 0,3205	0,1387 $\pm$ 0,0104	0,3513 $\pm$ 0,0249	-0,3383 $\pm$ 0,9337
gsp	0,0688 $\pm$ 0,0023	0,2458 $\pm$ 0,0076	-0,6003 $\pm$ 0,2683	0,1410 $\pm$ 0,0107	0,3592 $\pm$ 0,0258	-0,5258 $\pm$ 0,9482
directed_tv	0,0718 $\pm$ 0,0094	0,2556 $\pm$ 0,0402	-0,8682 $\pm$ 1,2092	0,1411 $\pm$ 0,0080	0,3504 $\pm$ 0,0217	-0,3835 $\pm$ 0,6212
linear	0,0784 $\pm$ 0,0000	0,2949 $\pm$ 0,0000	-2,1918 $\pm$ 0,0000	0,1624 $\pm$ 0,0000	0,4200 $\pm$ 0,0000	-2,1650 $\pm$ 0,0000
wavelet_temporal	0,0945 $\pm$ 0,0114	0,2516 $\pm$ 0,0135	16,8311 $\pm$ 5,5372	0,1586 $\pm$ 0,0102	0,3386 $\pm$ 0,0098	15,2078 $\pm$ 4,8842
rbfi_tps	0,0766 $\pm$ 0,0000	0,2886 $\pm$ 0,0000	-1,9506 $\pm$ 0,0000	0,1798 $\pm$ 0,0000	0,4649 $\pm$ 0,0000	-3,0600 $\pm$ 0,0000
nearest	0,0859 $\pm$ 0,0000	0,3280 $\pm$ 0,0000	-3,1300 $\pm$ 0,0000	0,1735 $\pm$ 0,0000	0,4632 $\pm$ 0,0000	-3,0276 $\pm$ 0,0000
rbfi_mq	0,0781 $\pm$ 0,0000	0,2985 $\pm$ 0,0000	-2,1736 $\pm$ 0,0000	0,1865 $\pm$ 0,0000	0,4801 $\pm$ 0,0000	-3,3428 $\pm$ 0,0000
spherical_spline	0,0900 $\pm$ 0,0000	0,3618 $\pm$ 0,0000	-3,4652 $\pm$ 0,0000	0,2204 $\pm$ 0,0000	0,5707 $\pm$ 0,0000	-4,8242 $\pm$ 0,0000
heat_diffusion_temporal	0,1312 $\pm$ 0,1857	0,4293 $\pm$ 0,5679	-2,2550 $\pm$ 6,3980	0,2700 $\pm$ 0,3845	0,6228 $\pm$ 0,8320	-2,2799 $\pm$ 6,4670
tikhonov	0,2050 $\pm$ 0,1695	0,3179 $\pm$ 0,1508	14,8425 $\pm$ 8,4027	0,2564 $\pm$ 0,1508	0,4036 $\pm$ 0,1182	13,2732 $\pm$ 7,5253
spline_surface	0,4584 $\pm$ 0,0000	1,7384 $\pm$ 0,0000	-17,1161 $\pm$ 0,0000	0,2058 $\pm$ 0,0000	0,5421 $\pm$ 0,0000	-4,3736 $\pm$ 0,0000
puy	0,3632 $\pm$ 0,1761	0,4597 $\pm$ 0,1451	7,6823 $\pm$ 8,9713	0,3931 $\pm$ 0,1571	0,5132 $\pm$ 0,1087	7,0148 $\pm$ 8,1629
graph_time_tikhonov	0,3664 $\pm$ 0,1382	0,4397 $\pm$ 0,1317	5,7667 $\pm$ 4,1466	0,3947 $\pm$ 0,1254	0,4841 $\pm$ 0,1080	5,2444 $\pm$ 3,7954
temporal_laplacian	0,4309 $\pm$ 0,0971	0,4963 $\pm$ 0,0964	3,6896 $\pm$ 1,9412	0,4563 $\pm$ 0,0856	0,5302 $\pm$ 0,0798	3,2731 $\pm$ 1,7492
bgsrp	0,4753 $\pm$ 0,0596	0,5714 $\pm$ 0,0517	2,3589 $\pm$ 0,9023	0,4895 $\pm$ 0,0551	0,6010 $\pm$ 0,0418	2,2243 $\pm$ 0,8637
sobolev	0,5363 $\pm$ 0,0899	0,6045 $\pm$ 0,0958	1,6532 $\pm$ 1,7080	0,5470 $\pm$ 0,0809	0,6171 $\pm$ 0,0831	1,4963 $\pm$ 1,5277

Tabla A.35: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it37_3syn_alpha_low_missing.

Method	10 %			20 %		
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNR
mean	0,0589 $\pm$ 0,0000	0,2085 $\pm$ 0,0000	0,9476 $\pm$ 0,0000	0,1208 $\pm$ 0,0000	0,3009 $\pm$ 0,0000	0,7810 $\pm$ 0,0000
idw	0,0626 $\pm$ 0,0000	0,2199 $\pm$ 0,0000	0,5659 $\pm$ 0,0000	0,1289 $\pm$ 0,0000	0,3230 $\pm$ 0,0000	0,2144 $\pm$ 0,0000
tv	0,0640 $\pm$ 0,0049	0,2255 $\pm$ 0,0164	0,3497 $\pm$ 0,5840	0,1278 $\pm$ 0,0072	0,3194 $\pm$ 0,0192	0,2947 $\pm$ 0,4972
gsmooth	0,0656 $\pm$ 0,0024	0,2303 $\pm$ 0,0083	0,1244 $\pm$ 0,3040	0,1286 $\pm$ 0,0050	0,3206 $\pm$ 0,0117	0,2347 $\pm$ 0,3197
trss	0,0782 $\pm$ 0,0085	0,2757 $\pm$ 0,0316	-1,3394 $\pm$ 0,9769	0,1481 $\pm$ 0,0163	0,3721 $\pm$ 0,0427	-0,9843 $\pm$ 0,9579
wavelet_temporal	0,0818 $\pm$ 0,0053	0,2384 $\pm$ 0,0031	22,1274 $\pm$ 5,3298	0,1482 $\pm$ 0,0049	0,3333 $\pm$ 0,0020	19,1363 $\pm$ 4,8317
gsp	0,0812 $\pm$ 0,0129	0,2878 $\pm$ 0,0480	-1,6436 $\pm$ 1,3373	0,1566 $\pm$ 0,0244	0,3972 $\pm$ 0,0633	-1,4752 $\pm$ 1,2980
linear	0,0634 $\pm$ 0,0000	0,2442 $\pm$ 0,0000	-0,0777 $\pm$ 0,0000	0,1771 $\pm$ 0,0000	0,4704 $\pm$ 0,0000	-3,0801 $\pm$ 0,0000
nearest	0,0643 $\pm$ 0,0000	0,2523 $\pm$ 0,0000	-0,2762 $\pm$ 0,0000	0,1802 $\pm$ 0,0000	0,4796 $\pm$ 0,0000	-3,2924 $\pm$ 0,0000
directed_tv	0,0964 $\pm$ 0,0232	0,3387 $\pm$ 0,0886	-3,0507 $\pm$ 2,2056	0,1704 $\pm$ 0,0274	0,4274 $\pm$ 0,0770	-2,0370 $\pm$ 1,4503
rbfi_tps	0,0884 $\pm$ 0,0000	0,3315 $\pm$ 0,0000	-2,5703 $\pm$ 0,0000	0,1870 $\pm$ 0,0000	0,4833 $\pm$ 0,0000	-3,2781 $\pm$ 0,0000
rbfi_mq	0,0895 $\pm$ 0,0000	0,3334 $\pm$ 0,0000	-2,7767 $\pm$ 0,0000	0,1938 $\pm$ 0,0000	0,5037 $\pm$ 0,0000	-3,6878 $\pm$ 0,0000
spherical_spline	0,1110 $\pm$ 0,0000	0,4072 $\pm$ 0,0000	-4,5856 $\pm$ 0,0000	0,2360 $\pm$ 0,0000	0,6205 $\pm$ 0,0000	-5,4084 $\pm$ 0,0000
heat_diffusion_temporal	0,1394 $\pm$ 0,1955	0,4546 $\pm$ 0,5973	-2,6437 $\pm$ 6,3693	0,2723 $\pm$ 0,3891	0,6274 $\pm$ 0,8414	-2,3488 $\pm$ 6,4626
tikhonov	0,2086 $\pm$ 0,1478	0,3350 $\pm$ 0,1240	14,4425 $\pm$ 7,9293	0,2630 $\pm$ 0,1269	0,4186 $\pm$ 0,0934	12,7165 $\pm$ 6,9725
spline_surface	0,3637 $\pm$ 0,0000	1,7421 $\pm$ 0,0000	-12,9993 $\pm$ 0,0000	0,2117 $\pm$ 0,0000	0,5802 $\pm$ 0,0000	-4,7129 $\pm$ 0,0000
graph_time_tikhonov	0,3587 $\pm$ 0,1278	0,4424 $\pm$ 0,1128	6,0153 $\pm$ 4,3271	0,3942 $\pm$ 0,1088	0,4934 $\pm$ 0,0828	5,2736 $\pm$ 3,7841
puy	0,3772 $\pm$ 0,1583	0,4890 $\pm$ 0,1122	7,2000 $\pm$ 8,6016	0,4168 $\pm$ 0,1306	0,5467 $\pm$ 0,0706	6,3270 $\pm$ 7,5456
temporal_laplacian	0,4206 $\pm$ 0,0981	0,4831 $\pm$ 0,1011	3,8766 $\pm$ 2,0446	0,4454 $\pm$ 0,0876	0,5179 $\pm$ 0,0849	3,4379 $\pm$ 1,8428
bgsrp	0,5146 $\pm$ 0,0323	0,6134 $\pm$ 0,0243	1,6722 $\pm$ 0,4805	0,5363 $\pm$ 0,0235	0,6487 $\pm$ 0,0188	1,4945 $\pm$ 0,4288
sobolev	0,5313 $\pm$ 0,0788	0,6021 $\pm$ 0,0832	1,6353 $\pm$ 1,5291	0,5459 $\pm$ 0,0681	0,6191 $\pm$ 0,0682	1,4032 $\pm$ 1,3232

Tabla A.36: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter
it38_broad_gaussian_kalofolias_nnk.

Method	10 %			20 %			MA
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
spherical_spline	0,0853 $\pm$ 0,0000	0,2733 $\pm$ 0,0000	-0,5580 $\pm$ 0,0000	0,1252 $\pm$ 0,0000	0,3272 $\pm$ 0,0000	-0,5000 $\pm$ 0,0000	0,2019
mean	0,0853 $\pm$ 0,0000	0,2733 $\pm$ 0,0000	-0,5580 $\pm$ 0,0000	0,1252 $\pm$ 0,0000	0,3272 $\pm$ 0,0000	-0,5000 $\pm$ 0,0000	0,2019
gsmooth	0,0859 $\pm$ 0,0031	0,2760 $\pm$ 0,0078	-0,6484 $\pm$ 0,2401	0,1244 $\pm$ 0,0004	0,3267 $\pm$ 0,0009	-0,4897 $\pm$ 0,0240	0,2051
tv	0,0849 $\pm$ 0,0005	0,2754 $\pm$ 0,0043	-0,6323 $\pm$ 0,1482	0,1256 $\pm$ 0,0008	0,3313 $\pm$ 0,0074	-0,6038 $\pm$ 0,1866	0,2058
directed_tv	0,0821 $\pm$ 0,0042	0,2737 $\pm$ 0,0346	-0,4786 $\pm$ 0,9594	0,1232 $\pm$ 0,0069	0,3279 $\pm$ 0,0327	-0,4856 $\pm$ 0,8283	0,2088
idw	0,0831 $\pm$ 0,0000	0,2744 $\pm$ 0,0000	-0,6120 $\pm$ 0,0000	0,1253 $\pm$ 0,0000	0,3320 $\pm$ 0,0000	-0,6239 $\pm$ 0,0000	0,2090
trss	0,0867 $\pm$ 0,0078	0,2821 $\pm$ 0,0208	-0,8359 $\pm$ 0,6188	0,1249 $\pm$ 0,0016	0,3335 $\pm$ 0,0110	-0,6615 $\pm$ 0,2852	0,2105
gsp	0,0891 $\pm$ 0,0063	0,2929 $\pm$ 0,0198	-1,1647 $\pm$ 0,5977	0,1282 $\pm$ 0,0051	0,3468 $\pm$ 0,0210	-0,9894 $\pm$ 0,5174	0,2173
wavelet_temporal	0,1117 $\pm$ 0,0149	0,2814 $\pm$ 0,0215	16,0963 $\pm$ 5,4194	0,1486 $\pm$ 0,0140	0,3322 $\pm$ 0,0176	14,9775 $\pm$ 5,2329	0,2203
linear	0,0943 $\pm$ 0,0000	0,3234 $\pm$ 0,0000	-1,9947 $\pm$ 0,0000	0,1339 $\pm$ 0,0000	0,3680 $\pm$ 0,0000	-1,5024 $\pm$ 0,0000	0,2337
spline_surface	0,0951 $\pm$ 0,0000	0,3316 $\pm$ 0,0000	-2,2661 $\pm$ 0,0000	0,1479 $\pm$ 0,0000	0,4116 $\pm$ 0,0000	-2,4650 $\pm$ 0,0000	0,2493
rbfi_tps	0,0951 $\pm$ 0,0000	0,3316 $\pm$ 0,0000	-2,2661 $\pm$ 0,0000	0,1479 $\pm$ 0,0000	0,4116 $\pm$ 0,0000	-2,4650 $\pm$ 0,0000	0,2493
nearest	0,1023 $\pm$ 0,0000	0,3490 $\pm$ 0,0000	-2,7119 $\pm$ 0,0000	0,1556 $\pm$ 0,0000	0,4323 $\pm$ 0,0000	-2,8899 $\pm$ 0,0000	0,2529
rbfi_mq	0,1077 $\pm$ 0,0000	0,3731 $\pm$ 0,0000	-3,2889 $\pm$ 0,0000	0,1670 $\pm$ 0,0000	0,4726 $\pm$ 0,0000	-3,6601 $\pm$ 0,0000	0,2725
tikhonov	0,3107 $\pm$ 0,2556	0,4343 $\pm$ 0,2174	11,0747 $\pm$ 10,9229	0,3353 $\pm$ 0,2354	0,4722 $\pm$ 0,1877	10,3446 $\pm$ 10,2476	0,3843
graph_time_tikhonov	0,4301 $\pm$ 0,1848	0,5184 $\pm$ 0,1713	4,3168 $\pm$ 4,7769	0,4447 $\pm$ 0,1711	0,5417 $\pm$ 0,1486	4,0317 $\pm$ 4,4977	0,4735
puy	0,4276 $\pm$ 0,2296	0,5381 $\pm$ 0,1813	5,5784 $\pm$ 7,8734	0,4435 $\pm$ 0,2095	0,5658 $\pm$ 0,1456	5,3237 $\pm$ 7,5717	0,4766
temporal_laplacian	0,4696 $\pm$ 0,1455	0,5394 $\pm$ 0,1507	3,0546 $\pm$ 2,9205	0,4791 $\pm$ 0,1369	0,5561 $\pm$ 0,1331	2,9346 $\pm$ 2,8273	0,5038
bgsrp	0,4985 $\pm$ 0,0944	0,5954 $\pm$ 0,0827	2,0476 $\pm$ 1,5841	0,5058 $\pm$ 0,0882	0,6150 $\pm$ 0,0710	1,9007 $\pm$ 1,4453	0,5189
sobolev	0,5469 $\pm$ 0,1018	0,6201 $\pm$ 0,1085	1,3962 $\pm$ 1,7753	0,5519 $\pm$ 0,0961	0,6275 $\pm$ 0,0999	1,3049 $\pm$ 1,6720	0,5626
heat_diffusion_temporal	0,2981 $\pm$ 0,3764	0,8666 $\pm$ 1,0570	-6,1007 $\pm$ 10,5138	0,4368 $\pm$ 0,5487	1,0370 $\pm$ 1,2593	-6,0686 $\pm$ 10,4530	0,7328

Tabla A.37: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter
it39_physionet_gaussian_nnk_knn.

Method	40 %		
	MAE	RMSE	SNR
mean	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,6769 $\pm$ 0,0000
tv	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,7151 $\pm$ 0,0511
idw	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,5329 $\pm$ 0,0000
gsmooth	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,1733 $\pm$ 0,4387
heat_diffusion_temporal	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,6107 $\pm$ 1,1432
linear	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,8478 $\pm$ 0,0000
nearest	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,5506 $\pm$ 0,0000
directed_tv	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,6143 $\pm$ 0,0069
trss	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,7310 $\pm$ 0,8312
wavelet_temporal	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	20,1741 $\pm$ 4,1923
gsp	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	1,0395 $\pm$ 1,4308
rbfi_tps	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	-0,7179 $\pm$ 0,0000
tikhonov	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	11,9764 $\pm$ 5,7200
rbfi_mq	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0001 $\pm$ 0,0000	-1,7792 $\pm$ 0,0000
graph_time_tikhonov	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	5,2281 $\pm$ 2,0443
spline_surface	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0001 $\pm$ 0,0000	-2,4727 $\pm$ 0,0000
puy	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	6,8288 $\pm$ 4,7254
temporal_laplacian	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	2,9443 $\pm$ 2,2165
sobolev	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0000 $\pm$ 0,0000	3,1139 $\pm$ 0,8089
spherical_spline	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0001 $\pm$ 0,0000	-4,5974 $\pm$ 0,0000
bgsrp	0,0000 $\pm$ 0,0000	0,0001 $\pm$ 0,0000	3,5523 $\pm$ 0,2982

Tabla A.38: EEG reconstruction — MAE/RMSE/SNR. Iter it40_3syn_all_mr_analysis.

Method	10 %			20 %			MA
	MAE	RMSE	SNRMethod	MAE	RMSE	SNRMethod	
mean	0,0700 $\pm$ 0,0122	0,2376 $\pm$ 0,0294	0,1013 $\pm$ 0,6888	0,1268 $\pm$ 0,0062	0,3190 $\pm$ 0,0140	0,0790 $\pm$ 0,5807	0,2061 $\pm$
heat_diffusion_temporal	0,0725 $\pm$ 0,0069	0,2445 $\pm$ 0,0137	-0,1969 $\pm$ 0,3482	0,1306 $\pm$ 0,0082	0,3260 $\pm$ 0,0122	-0,1141 $\pm$ 0,0991	0,2032 $\pm$
tv	0,0712 $\pm$ 0,0101	0,2424 $\pm$ 0,0226	-0,0672 $\pm$ 0,4348	0,1284 $\pm$ 0,0065	0,3242 $\pm$ 0,0111	-0,0546 $\pm$ 0,4533	0,2076 $\pm$
gsmooth	0,0720 $\pm$ 0,0095	0,2450 $\pm$ 0,0203	-0,1841 $\pm$ 0,2586	0,1289 $\pm$ 0,0059	0,3263 $\pm$ 0,0097	-0,1076 $\pm$ 0,3946	0,2084 $\pm$
idw	0,0706 $\pm$ 0,0098	0,2425 $\pm$ 0,0254	-0,0737 $\pm$ 0,5326	0,1296 $\pm$ 0,0042	0,3290 $\pm$ 0,0047	-0,1695 $\pm$ 0,3789	0,2111 $\pm$
directed_tv	0,0787 $\pm$ 0,0123	0,2711 $\pm$ 0,0434	-0,9882 $\pm$ 1,5178	0,1440 $\pm$ 0,0217	0,3642 $\pm$ 0,0465	-0,9836 $\pm$ 0,8590	0,2060 $\pm$
trss	0,0758 $\pm$ 0,0077	0,2629 $\pm$ 0,0200	-0,7868 $\pm$ 0,5299	0,1384 $\pm$ 0,0107	0,3578 $\pm$ 0,0175	-0,8421 $\pm$ 0,2913	0,2187 $\pm$
gsp	0,0762 $\pm$ 0,0080	0,2652 $\pm$ 0,0213	-0,8588 $\pm$ 0,5545	0,1399 $\pm$ 0,0119	0,3631 $\pm$ 0,0218	-0,9625 $\pm$ 0,3765	0,2218 $\pm$
wavelet_temporal	0,0971 $\pm$ 0,0128	0,2566 $\pm$ 0,0178	16,5301 $\pm$ 2,8517	0,1529 $\pm$ 0,0065	0,3332 $\pm$ 0,0075	15,0889 $\pm$ 2,0440	0,2177 $\pm$
linear	0,0787 $\pm$ 0,0138	0,2875 $\pm$ 0,0359	-1,4214 $\pm$ 1,0445	0,1578 $\pm$ 0,0196	0,4195 $\pm$ 0,0458	-2,2491 $\pm$ 0,7086	0,2424 $\pm$
nearest	0,0842 $\pm$ 0,0171	0,3098 $\pm$ 0,0455	-2,0394 $\pm$ 1,3785	0,1698 $\pm$ 0,0114	0,4584 $\pm$ 0,0215	-3,0700 $\pm$ 0,1830	0,2694 $\pm$
rbfi_tps	0,0867 $\pm$ 0,0084	0,3172 $\pm$ 0,0222	-2,2624 $\pm$ 0,2771	0,1716 $\pm$ 0,0186	0,4533 $\pm$ 0,0333	-2,9344 $\pm$ 0,3764	0,2589 $\pm$
rbfi_mq	0,0918 $\pm$ 0,0133	0,3350 $\pm$ 0,0334	-2,7464 $\pm$ 0,4993	0,1824 $\pm$ 0,0124	0,4855 $\pm$ 0,0145	-3,5635 $\pm$ 0,1714	0,2711 $\pm$
spherical_spline	0,0954 $\pm$ 0,0122	0,3474 $\pm$ 0,0609	-2,8696 $\pm$ 1,8593	0,1939 $\pm$ 0,0536	0,5061 $\pm$ 0,1403	-3,5775 $\pm$ 2,3981	0,2823 $\pm$
tikhonov	0,1703 $\pm$ 0,0200	0,2872 $\pm$ 0,0185	13,5766 $\pm$ 1,6028	0,2219 $\pm$ 0,0172	0,3732 $\pm$ 0,0149	12,2133 $\pm$ 1,4649	0,2883 $\pm$
spline_surface	0,3057 $\pm$ 0,1686	1,2707 $\pm$ 0,7274	-10,7938 $\pm$ 6,8573	0,1884 $\pm$ 0,0315	0,5113 $\pm$ 0,0791	-3,8505 $\pm$ 1,0839	0,2820 $\pm$
graph_time_tikhonov	0,3712 $\pm$ 0,0348	0,4422 $\pm$ 0,0322	4,7834 $\pm$ 0,8818	0,3987 $\pm$ 0,0297	0,4821 $\pm$ 0,0223	4,3059 $\pm$ 0,7838	0,4341 $\pm$
puy	0,3973 $\pm$ 0,0566	0,4807 $\pm$ 0,0514	4,1008 $\pm$ 1,3099	0,4243 $\pm$ 0,0490	0,5244 $\pm$ 0,0347	3,7003 $\pm$ 1,1964	0,4540 $\pm$
temporal_laplacian	0,4215 $\pm$ 0,0262	0,4834 $\pm$ 0,0264	3,7060 $\pm$ 0,5730	0,4426 $\pm$ 0,0248	0,5111 $\pm$ 0,0232	3,3590 $\pm$ 0,5542	0,4723 $\pm$
bgsrp	0,4668 $\pm$ 0,0305	0,5651 $\pm$ 0,0279	2,4331 $\pm$ 0,5184	0,4867 $\pm$ 0,0351	0,5993 $\pm$ 0,0318	2,2131 $\pm$ 0,5536	0,5001 $\pm$
sobolev	0,5583 $\pm$ 0,0228	0,6296 $\pm$ 0,0239	1,1021 $\pm$ 0,3453	0,5663 $\pm$ 0,0212	0,6388 $\pm$ 0,0211	0,9872 $\pm$ 0,3173	0,5736 $\pm$

Bibliografía

- [1] F. Perrin, J. Pernier, O. Bertrand, and J. F. Echallier, “Spherical splines for scalp potential and current density mapping,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 72, no. 2, pp. 184–187, 1989.
- [2] D. I. Shuman, S. K. Narang, P. Frossard, A. Ortega, and P. Vandergheynst, “The emerging field of signal processing on graphs,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 30, no. 3, pp. 83–98, 2013.
- [3] A. Ortega, P. Frossard, J. Kovacevic, J. M. F. Moura, and P. Vandergheynst, “Graph signal processing: Overview, challenges, and applications,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 106, no. 5, pp. 808–828, 2018.
- [4] S. K. Narang and A. Ortega, “Signal processing techniques for interpolation in graph structured data,” in *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2013, pp. 5445–5449.
- [5] Q. Zhang *et al.*, “Recovery of bandlimited graph signals based on the reproducing kernel Hilbert space,” *Digital Signal Processing*, vol. 151, p. 104565, 2024.
- [6] J. H. Giraldo, A. Mahmood, B. Garcia-Garcia, D. Thanou, and T. Bouwmans, “Reconstruction of time-varying graph signals via sobolev smoothness,” *IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks*, vol. 8, pp. 201–214, 2022.
- [7] S. Shekkizhar and A. Ortega, “Graph construction from data by non-negative kernel regression,” in *2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2020, pp. 3892–3896.
- [8] V. Kalofolias, “How to learn a graph from smooth signals,” in *Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2016, pp. 920–929.